

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

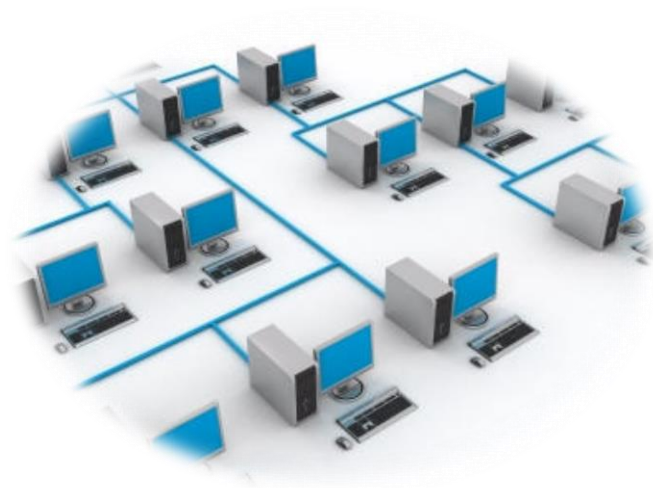
- LAN, MAN, WAN?

O que é Internet

- Visão geral da estrutura e serviços

Parâmetros de desempenho

- Taxa, vazão, atraso, taxa de perdas de pacotes



Introdução às Redes de computadores

(Aula 1)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

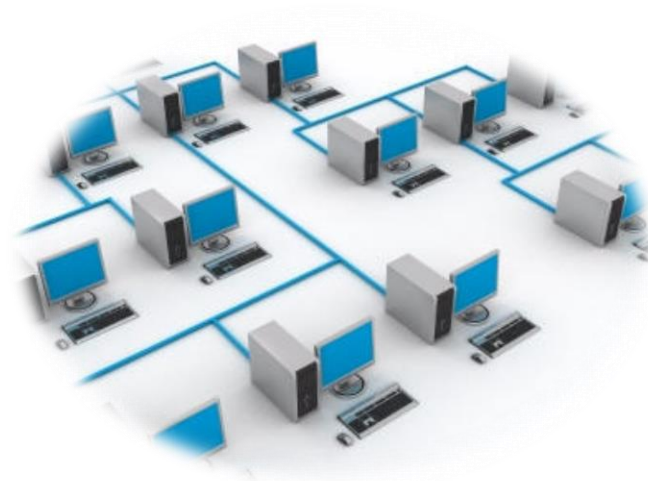
Nesta aula veremos...

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

Definições de base

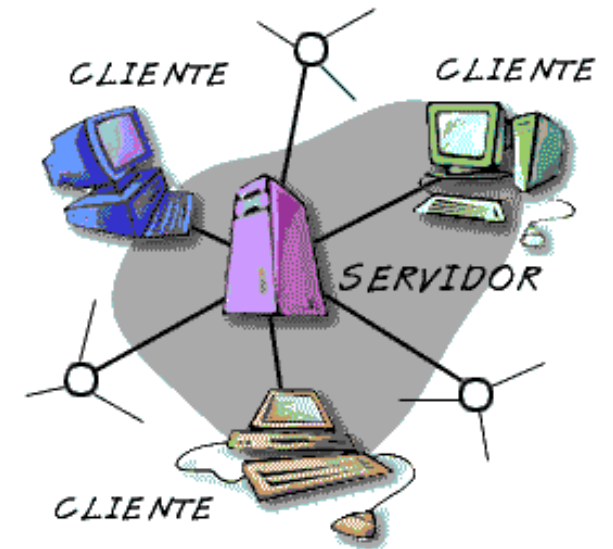
- Rede de Computadores
- Protocolos de Comunicação



Motivações para o uso de Redes

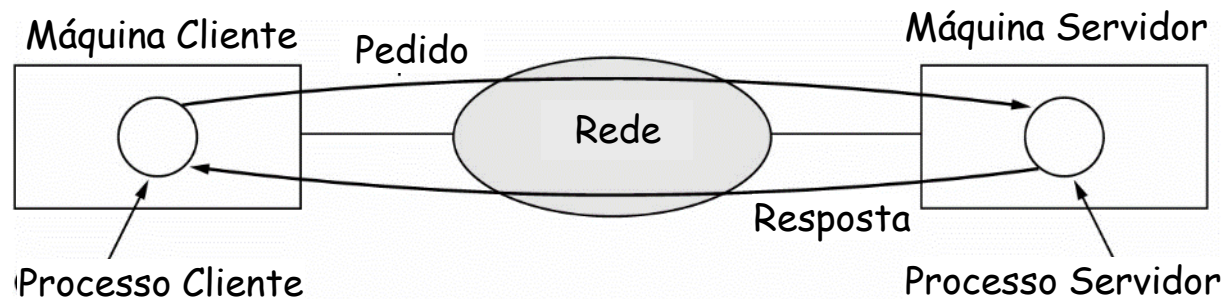
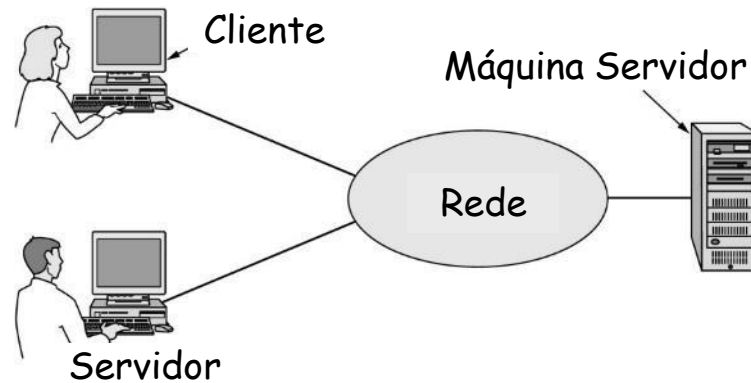
Redes Corporativas

- **Compartilhamento de Recursos**
 - Usando geralmente o modelo cliente/servidor
 - Recursos compartilhados: softwares, impressora, disco, scanners, base de dados
 - ao alcance de todos os clientes na rede
 - úteis para usuários ou processos



Motivações para o uso de Redes

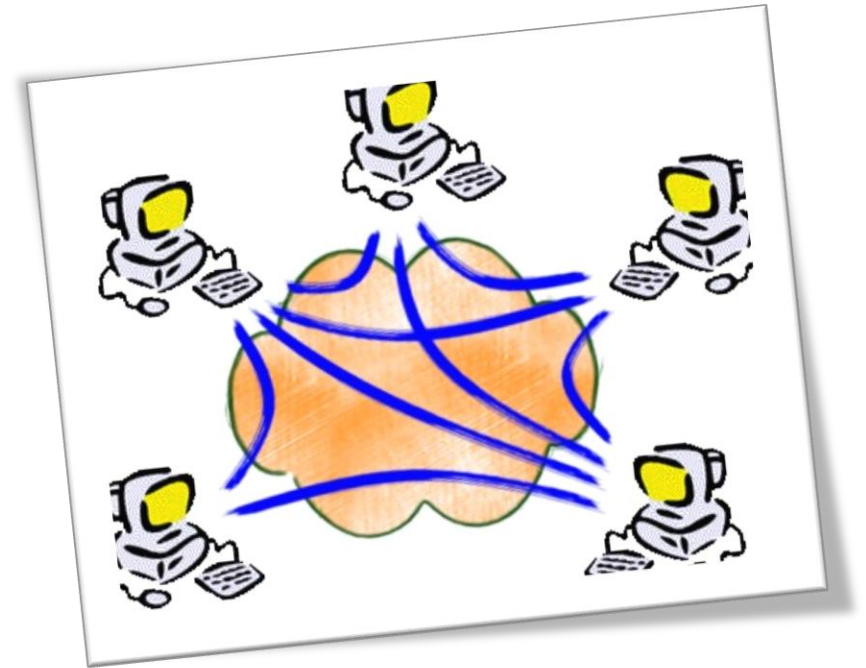
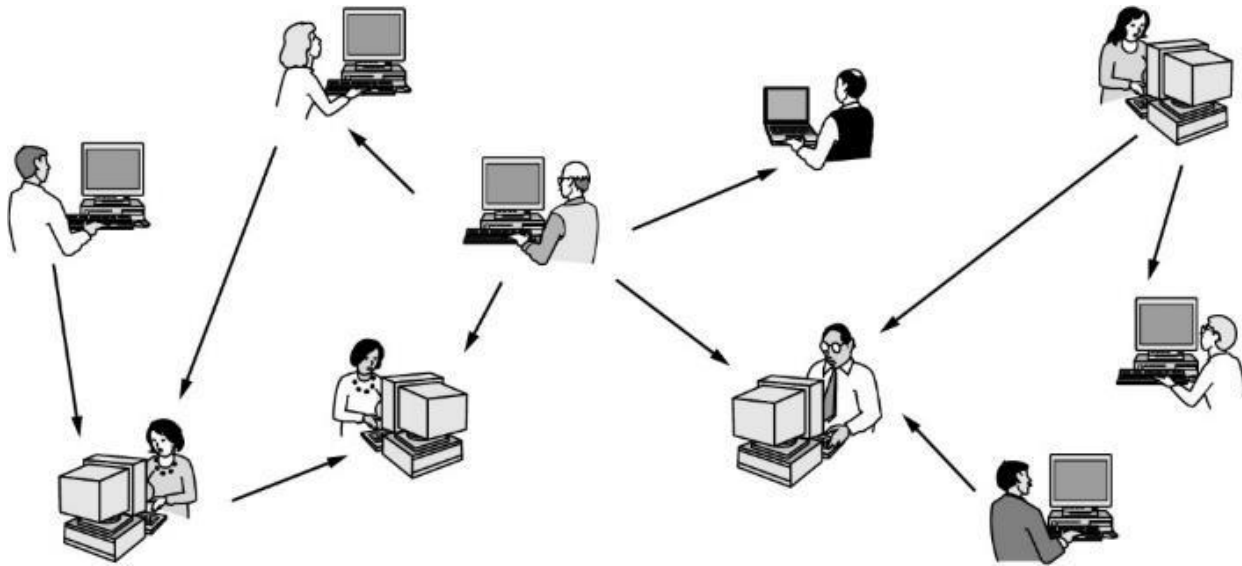
Modelo Cliente-Servidor



Motivações para o uso de Redes

Rede par-a-par:

- Nós da rede atuam como clientes e servidores



Motivações para o uso de Redes

Redes Corporativas

- **Meio de comunicação**

- Ganho de agilidade na troca de informações.
- Possibilita o trabalho cooperativo entre os funcionários

- **Economia**

- Relação custo/benefício dos pequenos computadores em rede é muito melhor do que a dos computadores de grande porte
- mainframes são dezenas de vezes mais rápidos do que os computadores pessoais, mas seu preço é milhares de vezes maior.



Motivações para o uso de Redes

Redes para Pessoas

- **Acesso à informações**

- Acesso à informações remotas de interesse pessoal, como informações bancárias, notícias, compras on-line, pesquisas diversas em bibliotecas digitais, etc.

- **Comunicação pessoa a pessoa**

- Troca de mensagens via e-mail, chat, voz sobre IP, videoconferência, etc.

- **Entretenimento**

- Streaming de vídeo e áudios, jogos em tempo real, etc.

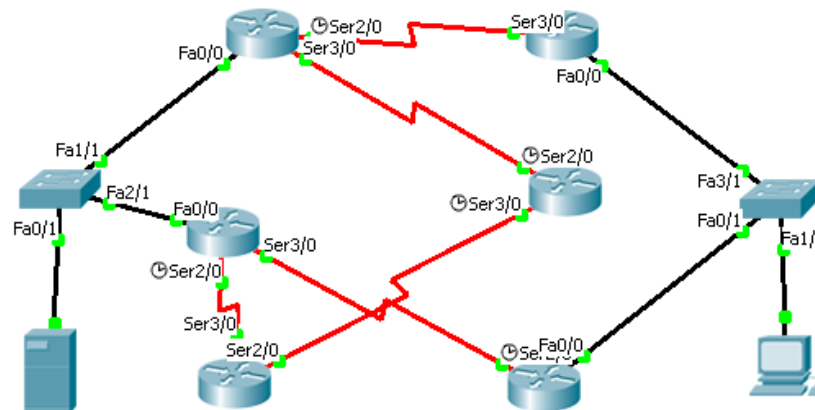


Definição de Redes de Computadores

Nodos Processadores

- Qualquer dispositivo capaz de se comunicar através do sistema de comunicação por troca de mensagem

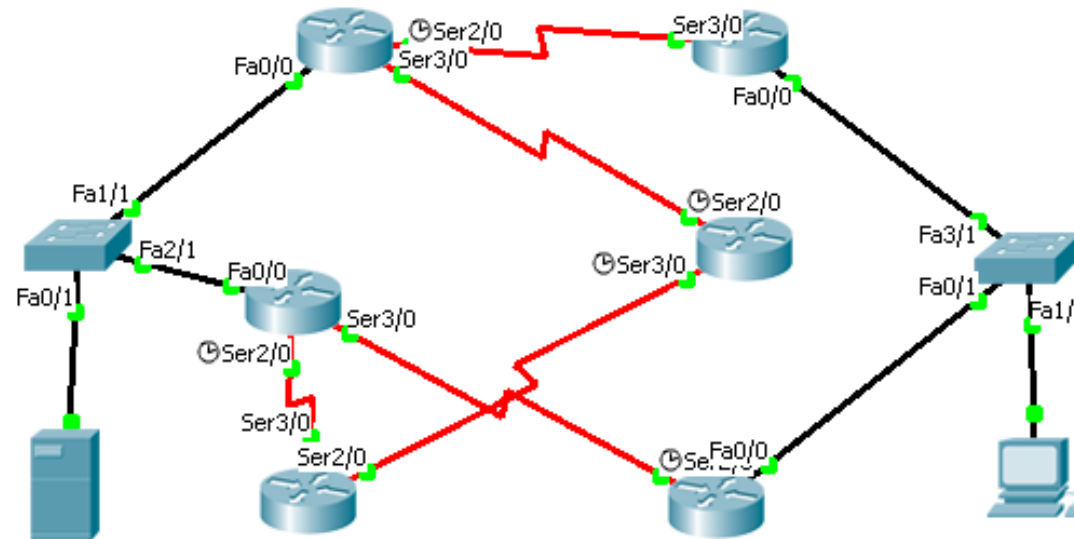
Rede de Computadores é um sistema formado por um conjunto de nodos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação



Definição de Redes de Computadores

Sistema de comunicação

- Um arranjo topológico interligando os vários nodos processadores através de enlaces de comunicação (meios de transmissão)
- Um conjunto de regras com a finalidade de organizar a comunicação (protocolos)



O que é um protocolo?

Comunicação humana segue protocolos, onde:

- msgs específicas são enviadas
- ações específicas são realizadas quando as msgs são recebidas, ou acontecem outros eventos
- Exemplos:
 - “que horas são?”
 - “tudo bem?”
 - apresentações

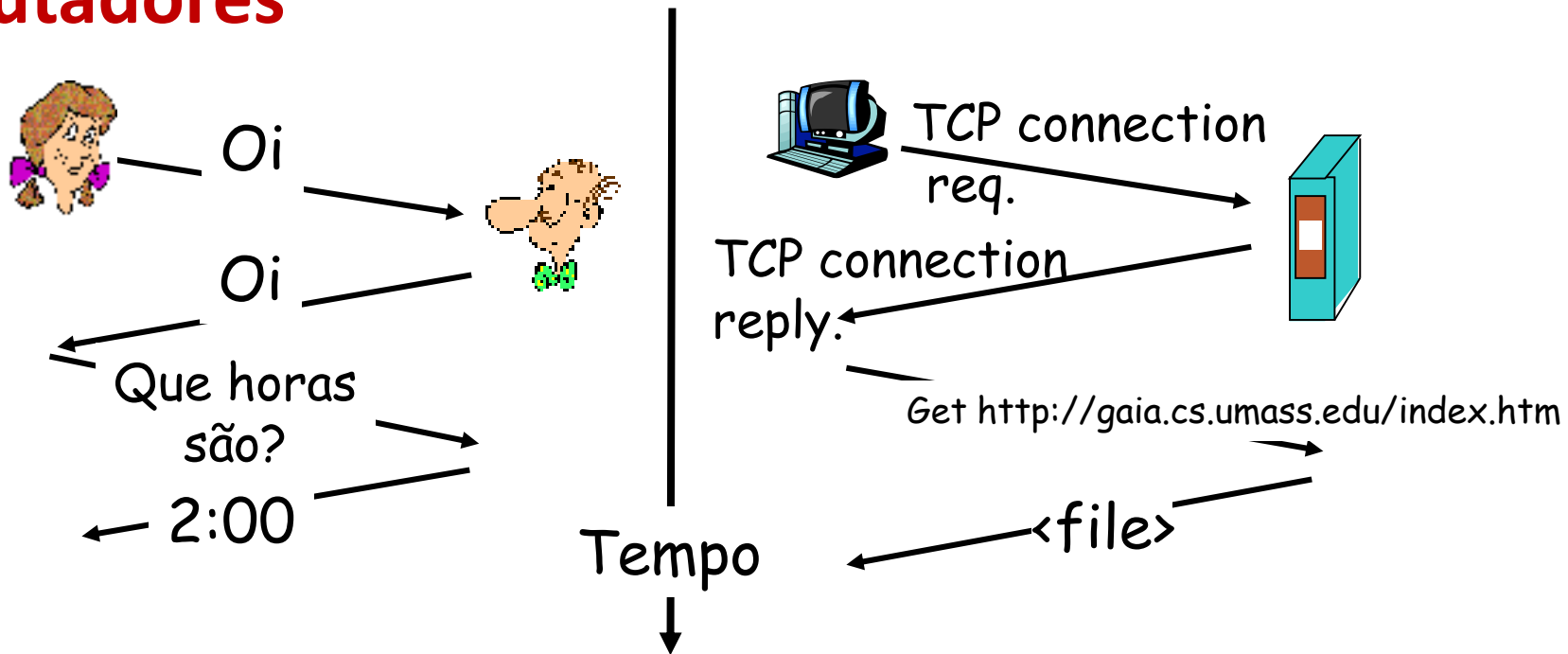
Protocolos de rede:

- máquinas ao invés de pessoas
- todas as atividades de comunicação na rede são governadas por protocolos



Definição de Protocolo

Um protocolo humano e um protocolo de redes de computadores



Protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e/ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento.

Pontos Importantes da Videoaula

Definições de Base

- O que são redes de computadores
- O que são protocolos de comunicação

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES

(Aula 2)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

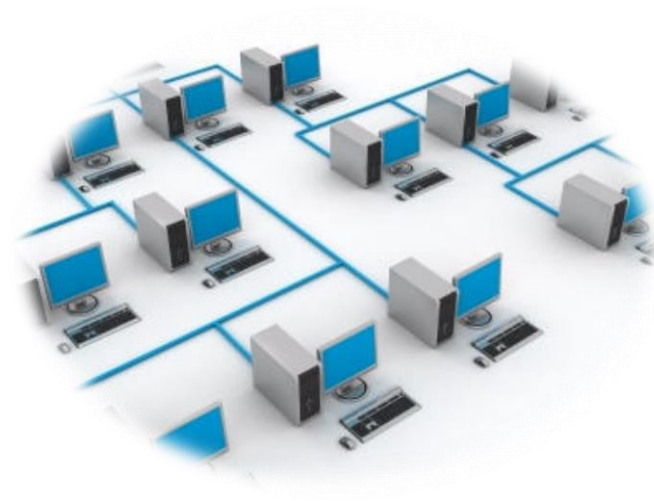
O que veremos nesta aula

Motivações para o uso de redes de computadores

Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

- LAN, MAN, WAN?



Classificação das Redes de Computadores

As redes de computadores podem ser classificadas de acordo com seu alcance geográfico:

- **Redes são ditas confinadas** quando as distâncias entre os módulos processadores são menores que alguns poucos metros
- **Redes Locais de Computadores (LANs)** são sistemas cuja distância entre os nodos processadores está na faixa de alguns poucos metros a alguns poucos quilômetros
- **Redes Metropolitanas (MANs)** são sistemas cobrem a área de uma cidade
- Sistemas cuja dispersão é maior do que alguns quilômetros são chamadas **Redes Geograficamente Distribuídas (WANs)**

Classificação das Redes de Computadores

Redes confinadas

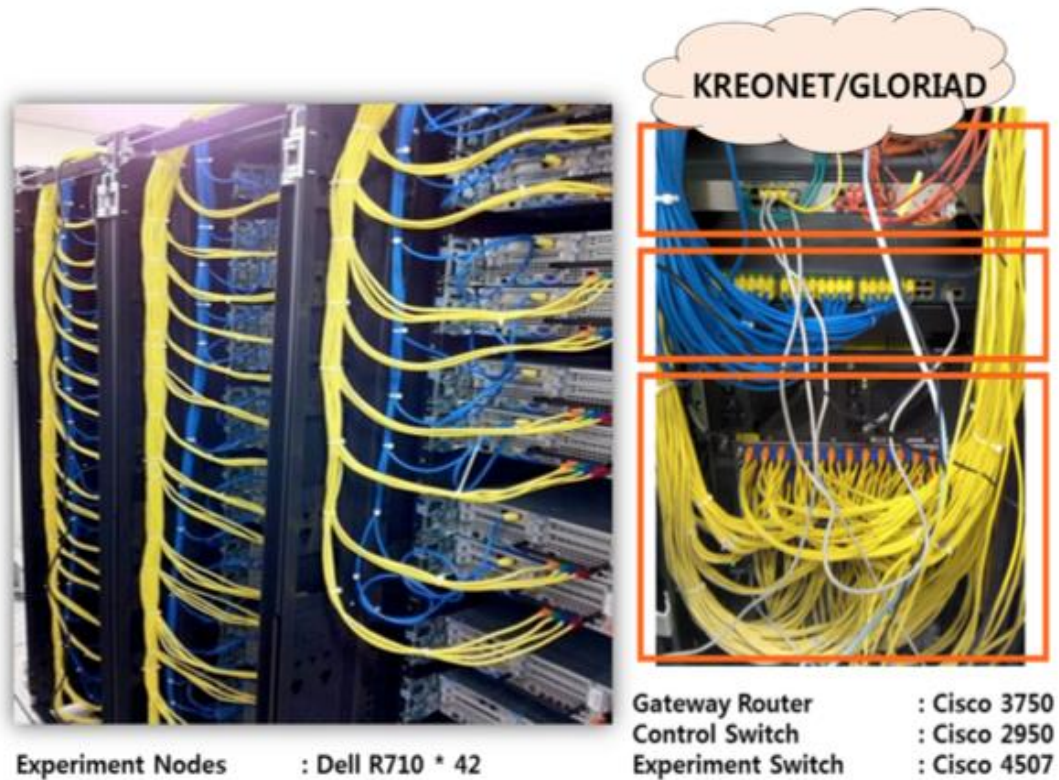
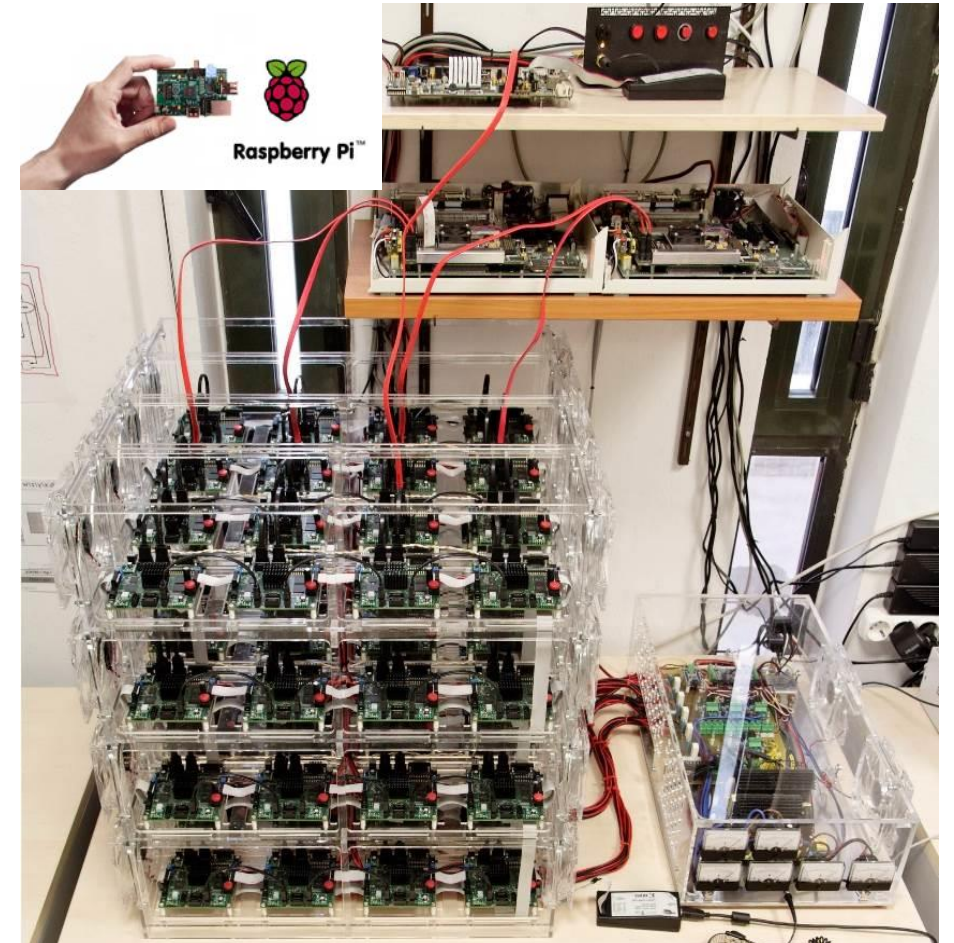


Figure 1.4: The KREONET EMULAB facility

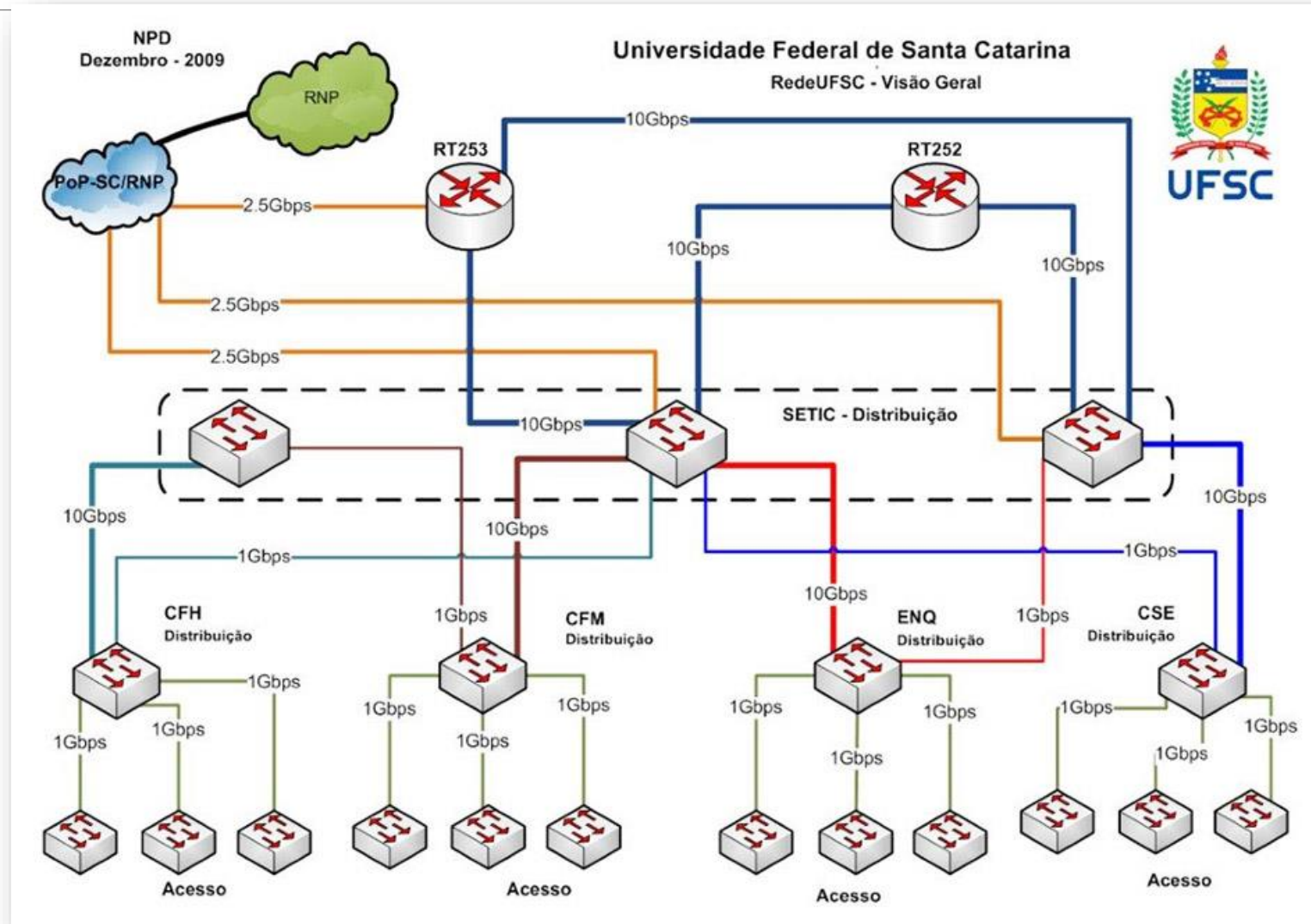


Classificação das Redes de Computadores

Redes locais (LANs, Local-Area Networks)

- Cobre uma ou várias construções localizadas em um mesmo campus
 - é possível utilizar apenas cabos e sistemas de transmissão privados
- Permite a interconexão de equipamentos de comunicação de dados numa pequena região que são distâncias entre 100m e 25Km
 - embora as limitações associadas às técnicas utilizadas em redes locais não imponham limites a essas distâncias
- Outras características típicas
 - alta taxas de transmissão (de 10 Mbps a Gbps)
 - baixas taxas de erro (de 10^{-8} a 10^{-11})

Rede Campus UFSC

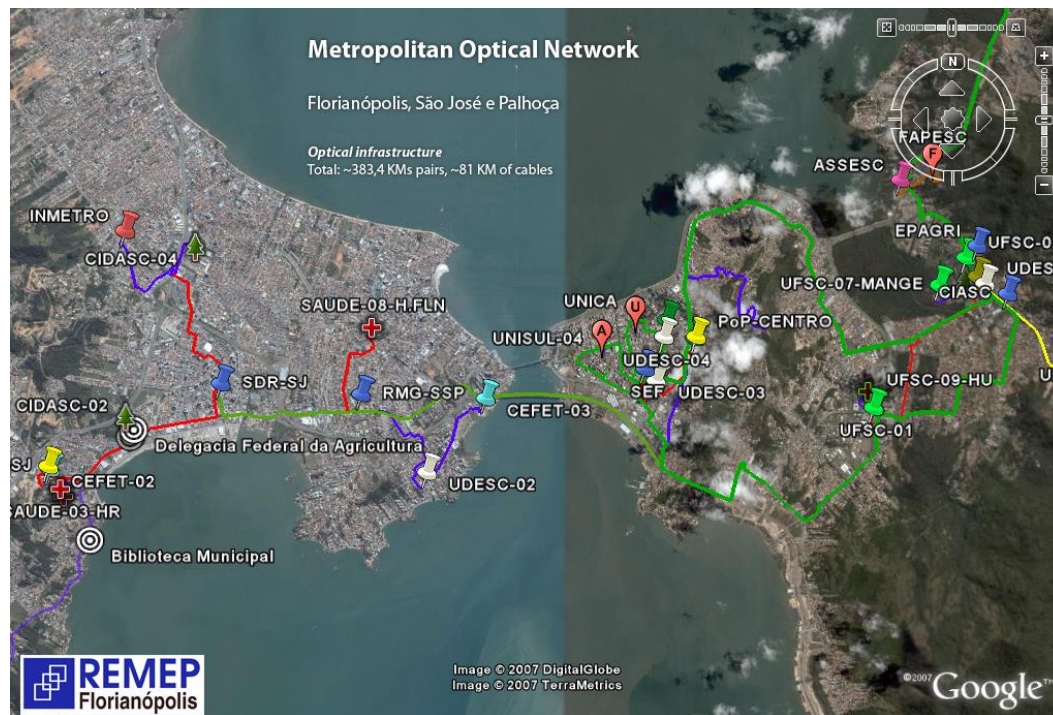


<https://setic.ufsc.br/infra-estrutura-de-tic/redeufsc/backbone/>

Classificação das Redes de Computadores

Redes Metropolitanas (MAN, Metropolitan-Area Networks)

- Cobrem uma cidade com distâncias abaixo de 200 Km
- necessita a intervenção de operadoras públicas

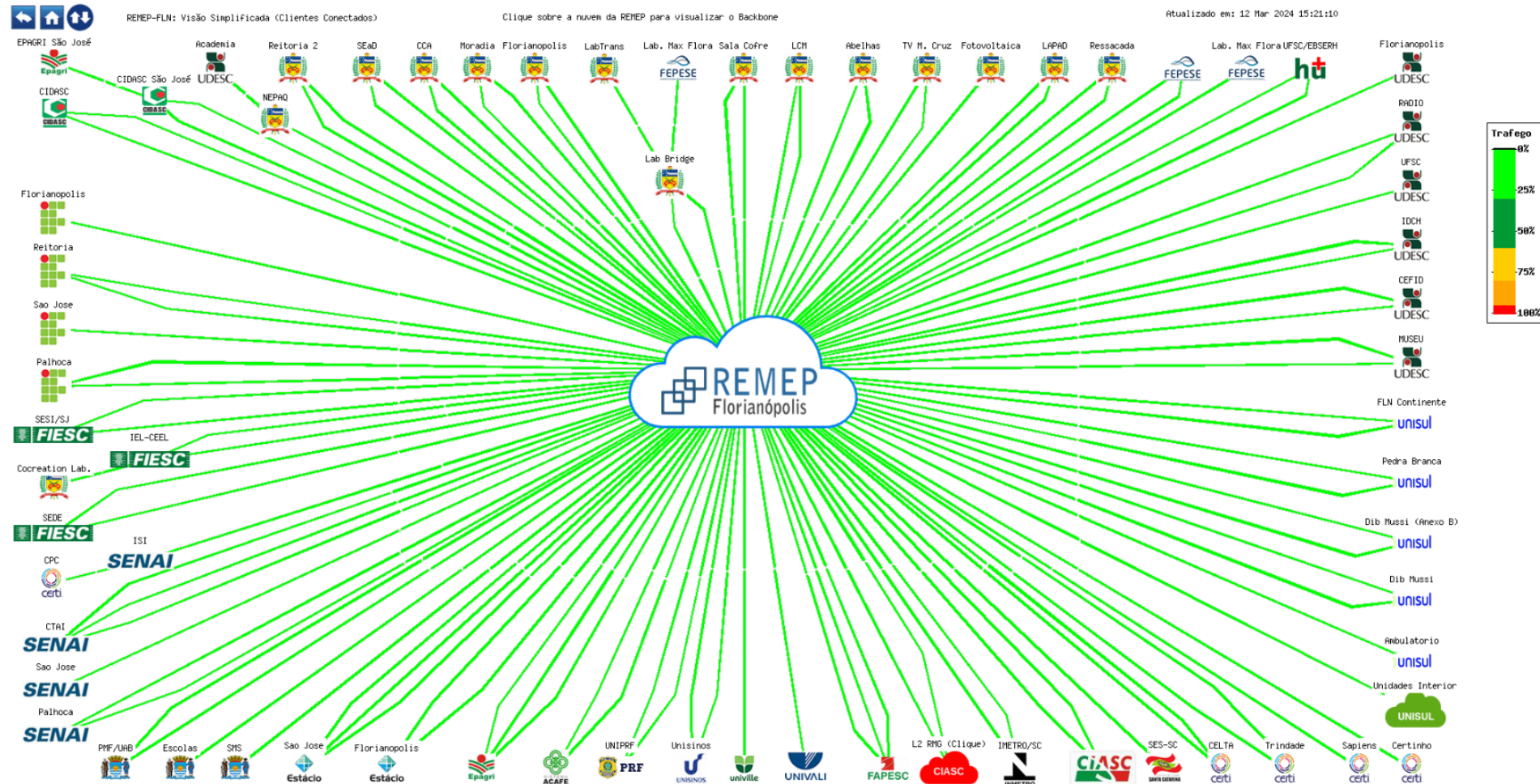


Abrangência e capacidades	Infra óptica própria	Parceiros
Instituições participantes 25	Cabos ópticos 48 km	Cabos ópticos 278 km
Unidades conectadas 57	Fibras ópticas em uso 301 km	Fibras ópticas em uso 634 km
Pontos de presença e agregação 7	Fibras ópticas cedidas 643 km	
Municípios abrangidos 3	Rotas multiplexadas (DWDM) 5	

<http://setic.ufsc.br/infra-estrutura-de-tic/redeufsc/conectividade-metropolitana/>

Classificação das Redes de Computadores

Redes Metropolitanas (MAN, Metropolitan-Area Networks)



<https://remep.pop-sc.rnp.br/monitoramento/panoramas/remep/>

Classificação das Redes de Computadores

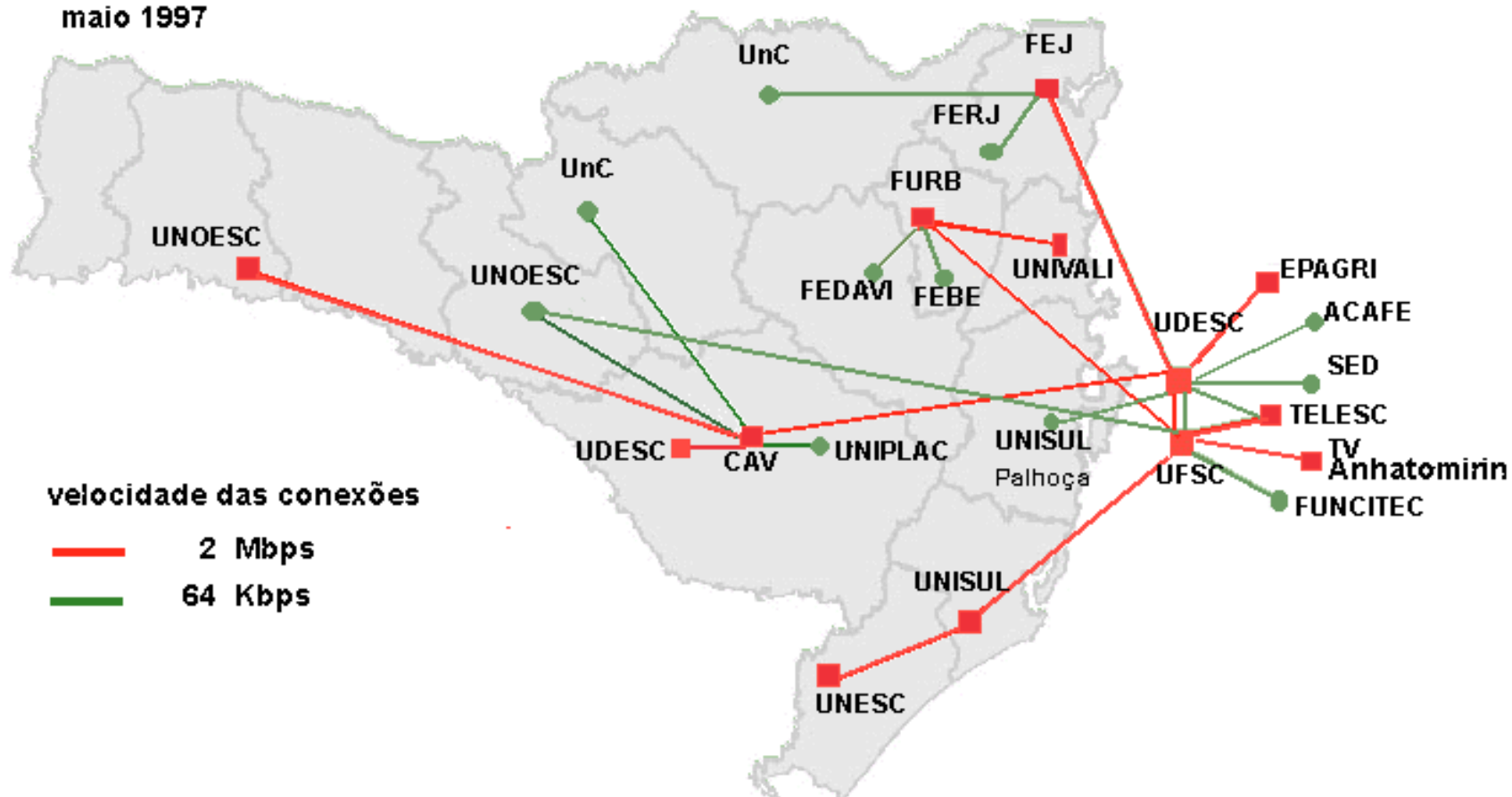
Redes de Longa Distância ou Redes Geograficamente Distribuídas (WANs, Wide-Area Networks)

- Necessita a intervenção de operadoras públicas
 - Por terem um custo de comunicação bastante elevado
- Face a várias considerações em relação ao custo
 - É utilizado um arranjo topológico específico e diferente daqueles utilizados em redes locais
- Caminhos alternativos devem ser oferecidos de forma a interligar os diversos módulos por questão de confiabilidade

Exemplos de WANs

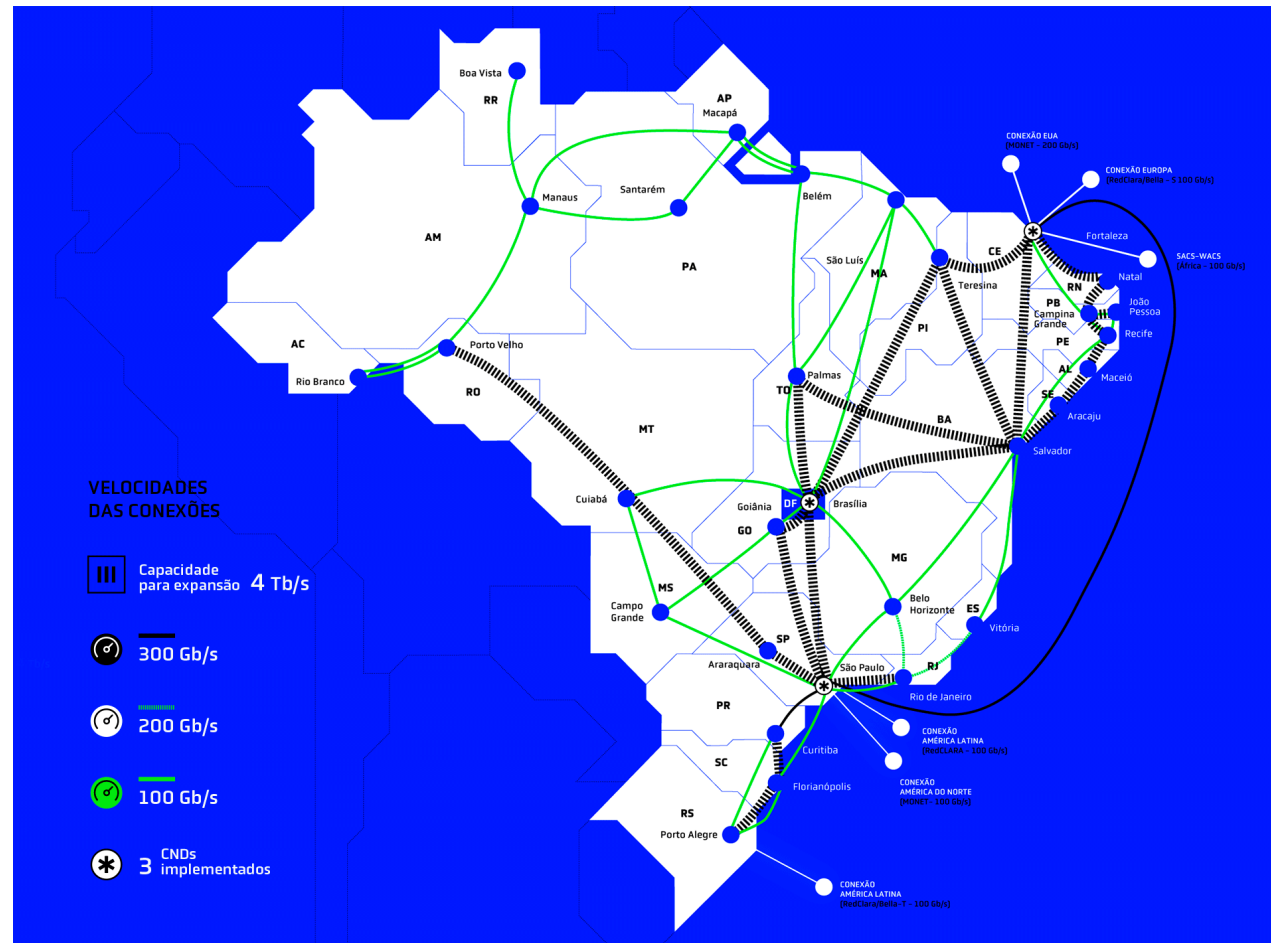
Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

maio 1997



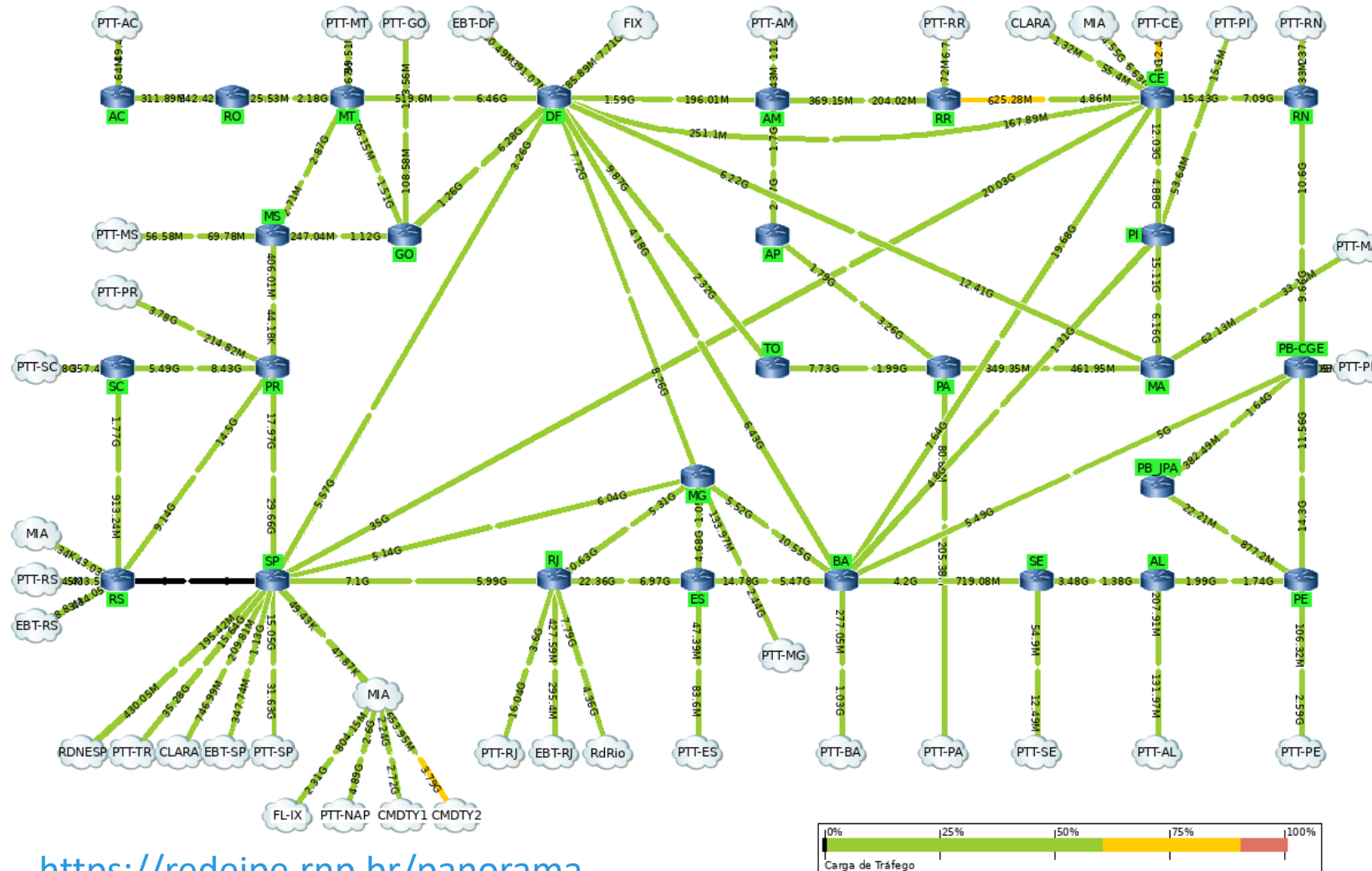
Exemplos de WANs

Rede Nacional de Pesquisa (RNP)



Redes LAN, MAN e WAN se conectam

Para formar a Internet



<https://redeipe.rnp.br/panorama>

Classificação de redes por escala

Distância do interprocessador	Processadores localizados no(a) mesmo(a)	Exemplo
0,1 m	Placa de circuitos	Máquina de fluxo de dados
1 m	Sistema	Multicomputador
10 m	Sala	Rede Local
100 m	Prédio	
1 Km	Campus	
10 Km	Cidade	Rede Metropolitana
100 Km	País	Rede geograficamente distribuída
1.000 Km	Continente	
10.000 Km	Planeta	Inter-rede

Pontos Importantes da Videoaula

Conhecer a classificação de redes

- Saber classificar uma rede como LAN, MAN ou WAN
- Conhecer as características básicas das redes LAN e MAN/WAN

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 3)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

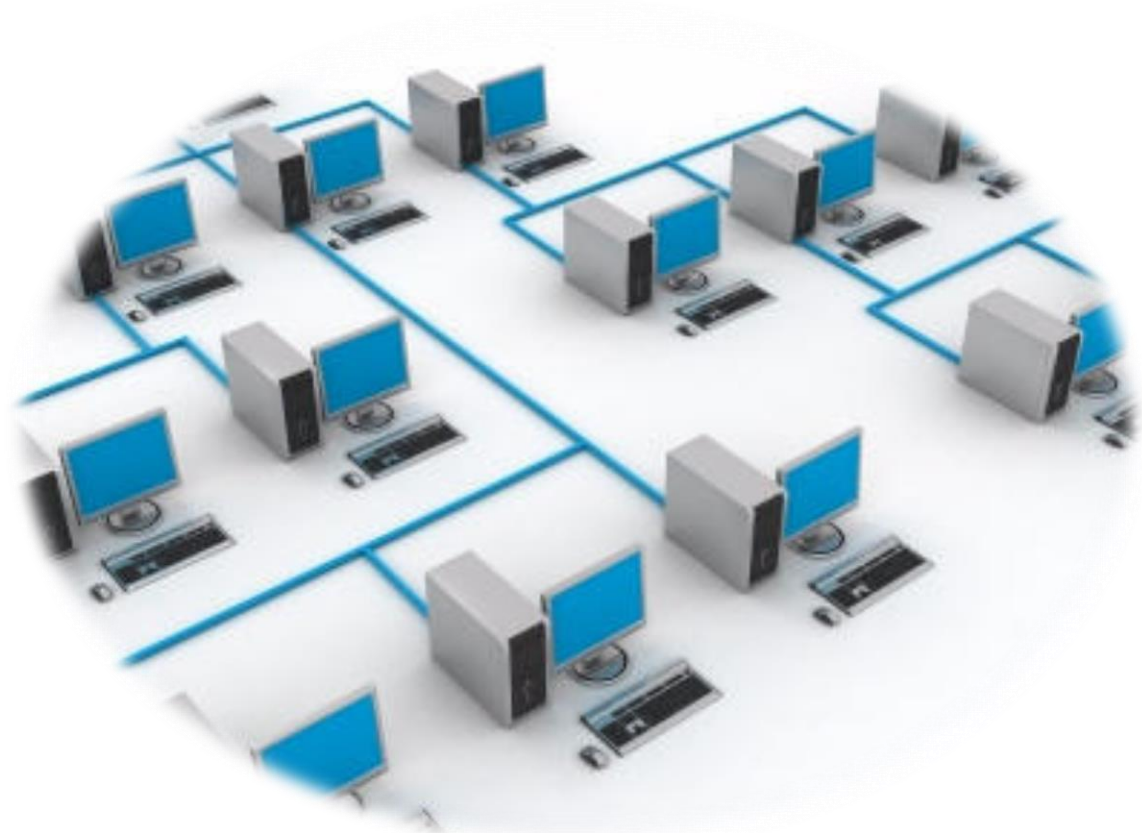
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Nesta aula veremos...

O que é Internet

- História da Internet



História da Internet - 1957



- Em 1957 a União Soviética lançou ao espaço o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik.
- O governo norte-americano então criou o Advanced Research Projects Agency (ARPA), uma divisão do Departamento de Defesa para tentar voltar a liderar a corrida espacial.



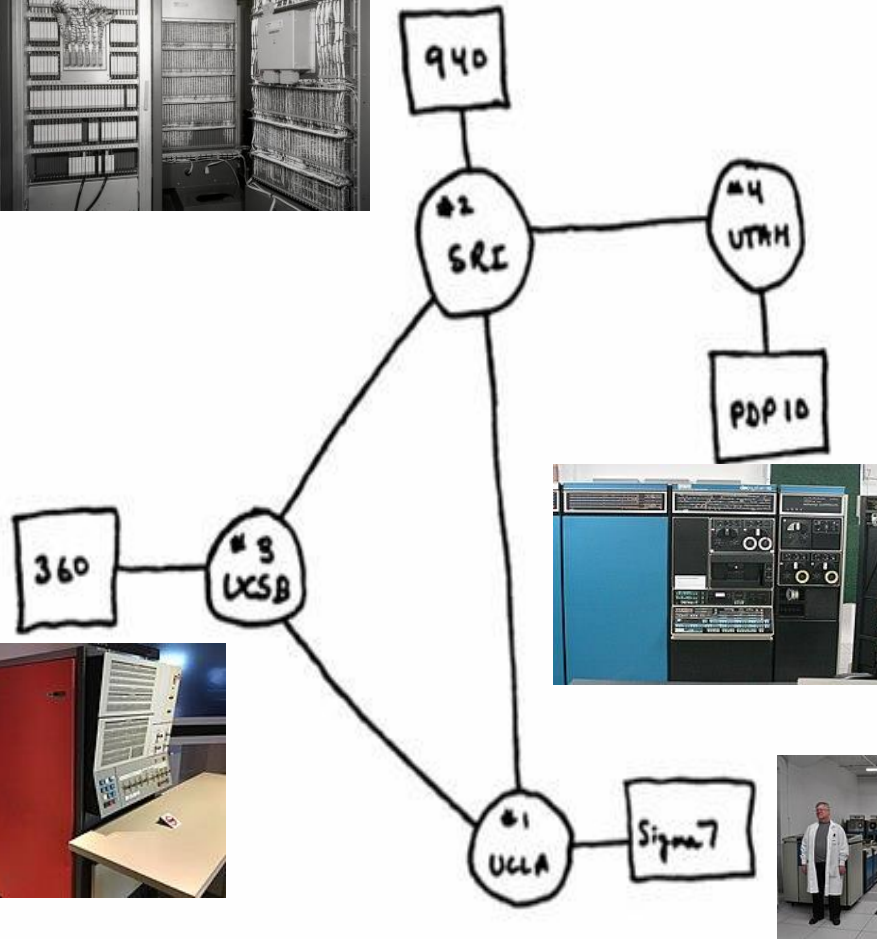
História da Internet - 1962

Foi dado início ao desenvolvimento de uma rede distribuída

- Deveria ser extremamente confiável: que não dependia de um computador central
- Devido a iminência de uma guerra nuclear e o fato de os sistemas de defesa serem extremamente dependente dos computadores



História da Internet - 1968



Sistema de comunicação distribuída entra no ar tendo, no final de 1968:

- Quatro computadores conectados
- Velocidade máxima de transferência era de 50 Kbps

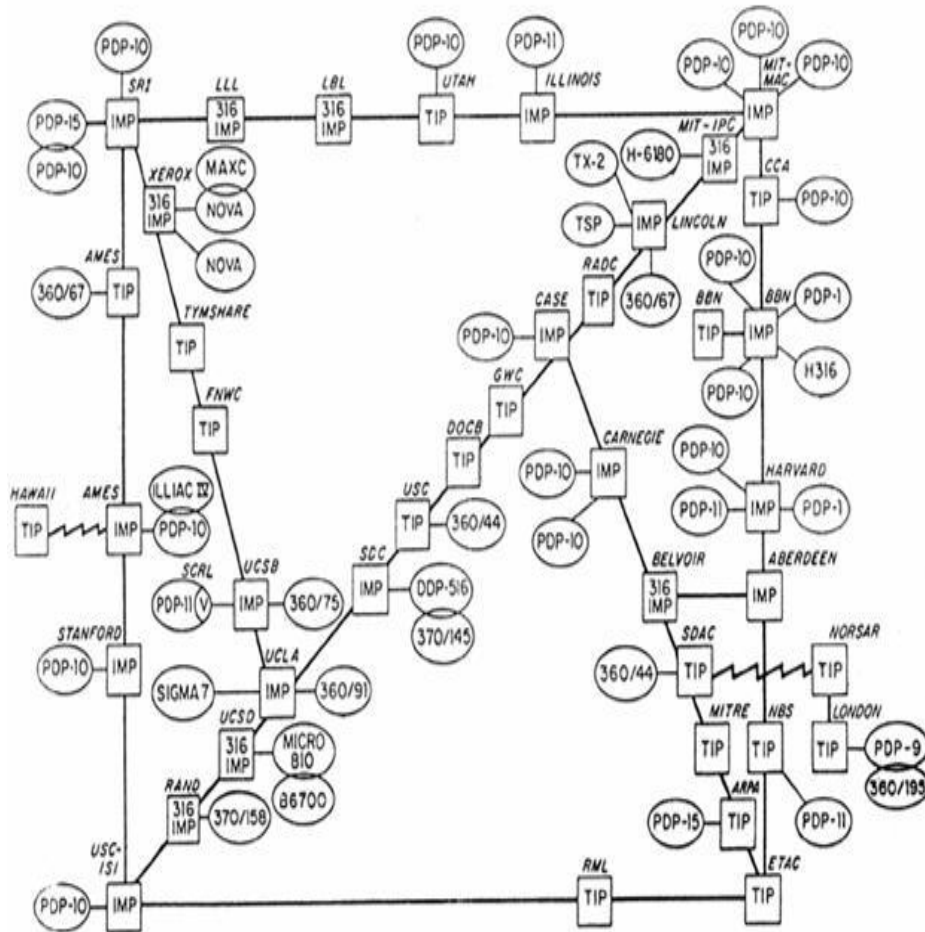
Esta criada a ARPANET!



Computadores Conectados: 4

História da Internet - 1973

ARPA NETWORK, LOGICAL MAP, SEPTEMBER 1973

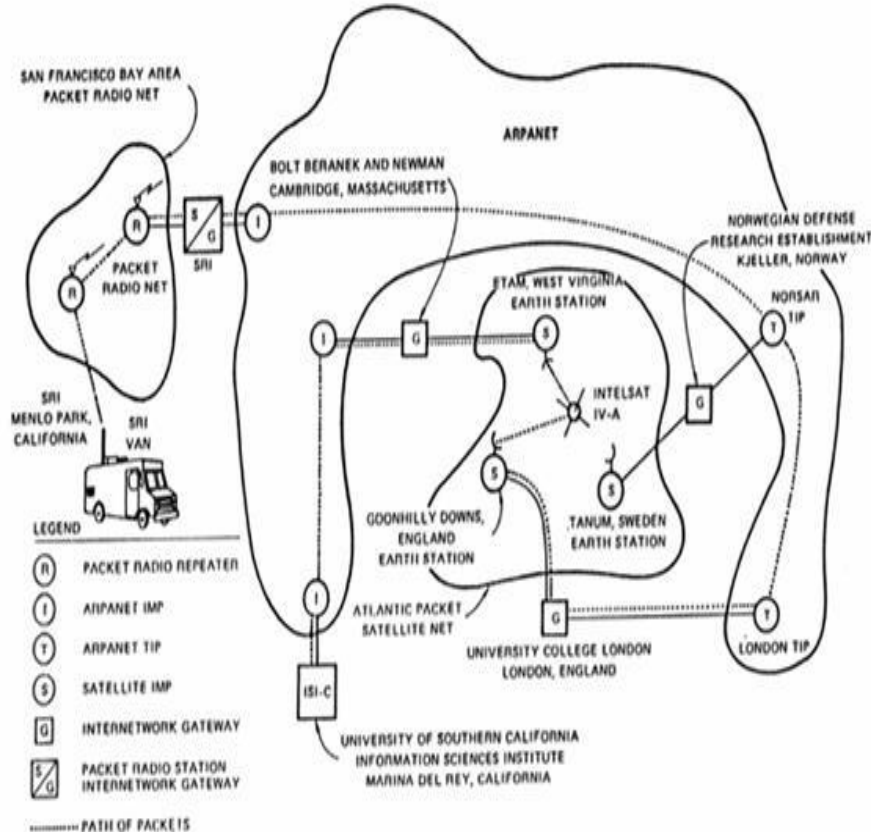


Fatos

- Desenvolvido do primeiro programa de e-mail
- Primeiro computador internacional conectado (Inglaterra) via rádio
- TCP/IP começa a ser desenvolvido
 - Necessidade de padronização de comunicação entre outras redes e a ARPANET

Computadores Conectados: 23

História da Internet - 1977

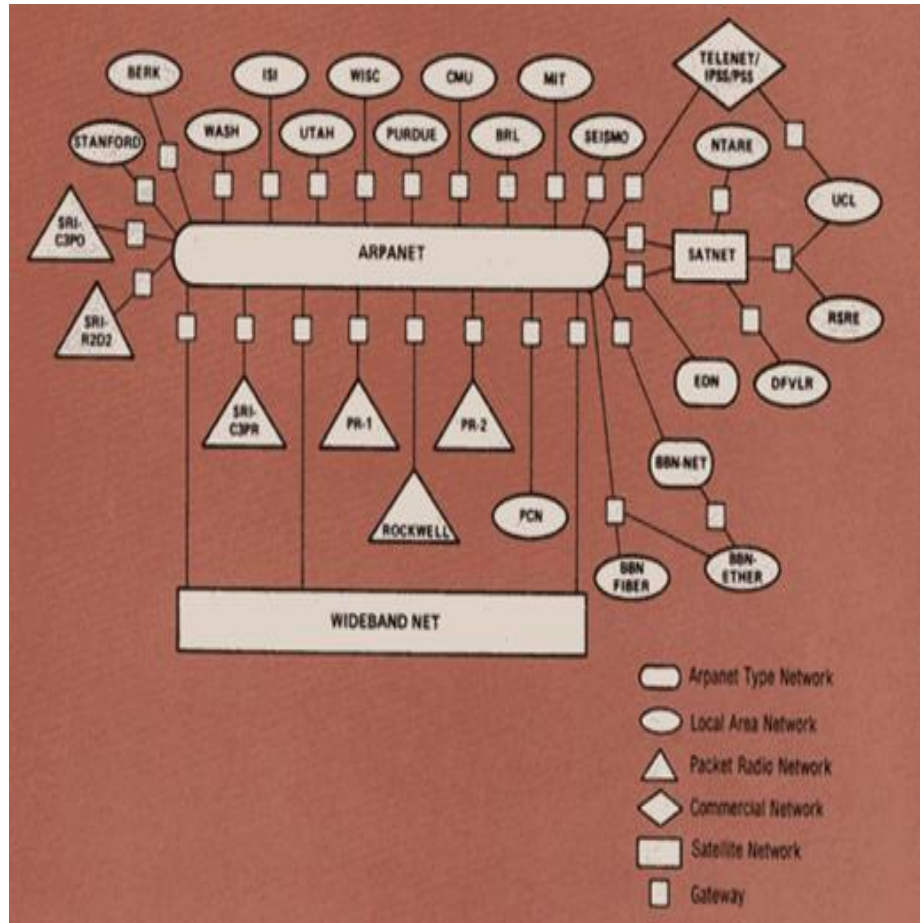


Fatos

- Protocolo TCP/IP desenvolvido e incorporado no sistema Unix.
- Aumento da velocidade da rede com novos cabos de comunicação.
- Conexão via satélite na rede com o SATNET.
- **Integração de outras redes à ARPANET, início da internetting**
- Primeira conexão do Brasil com a rede ARPANET via ligação telefônica.

Computadores Conectados: 110

História da Internet - 1983



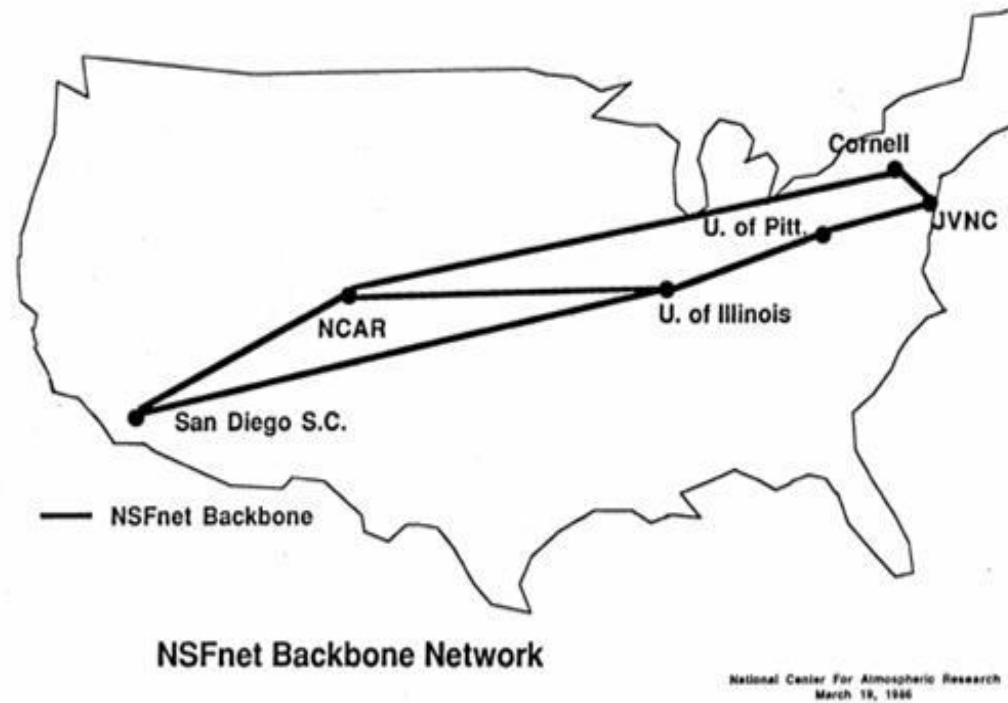
TCP/IP se torna padrão

Criado o DNS (Domain Name Service) pela universidade de Wisconsin

- permitindo que cada computador tenha um nome ao invés de um número

Computadores Conectados: 405

História da Internet - 1984



Fatos

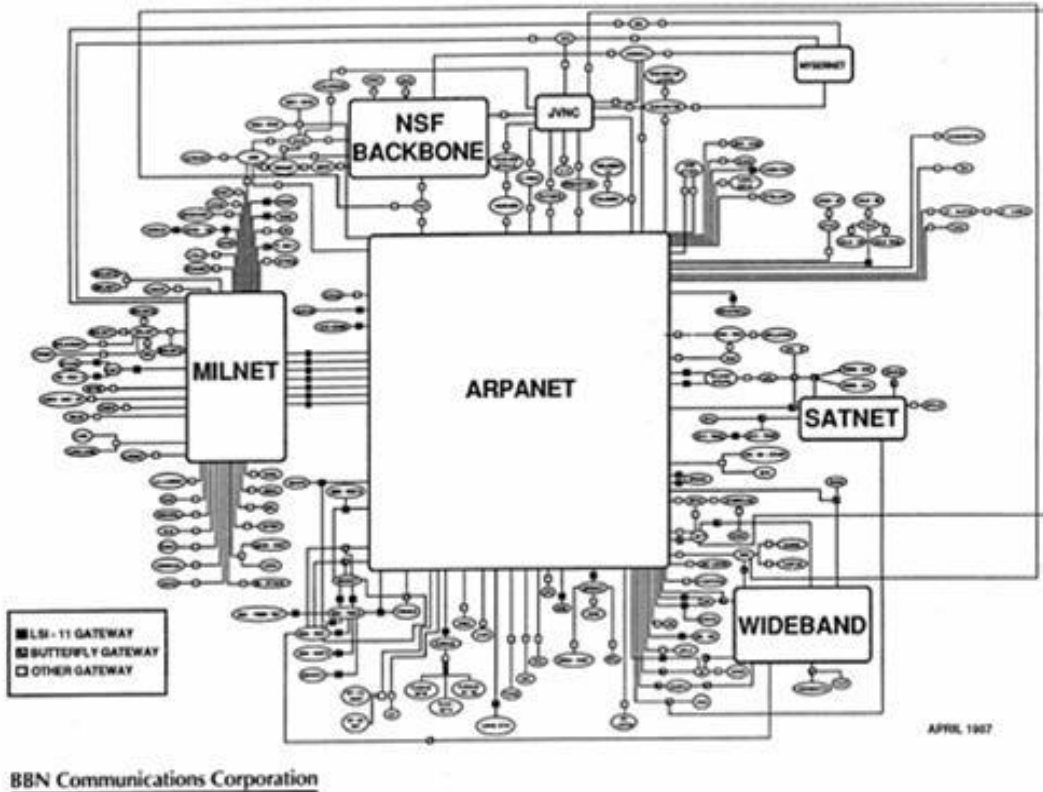
- ARPANET dividida em ARPANET e MILNET
- Velocidade de conexão sobe para 1.5Mbps
- Introdução de sufixos nos nomes (.com,.org,.gov,.mil,.edu)

Computadores Conectados: 1.000

História da Internet - 1988

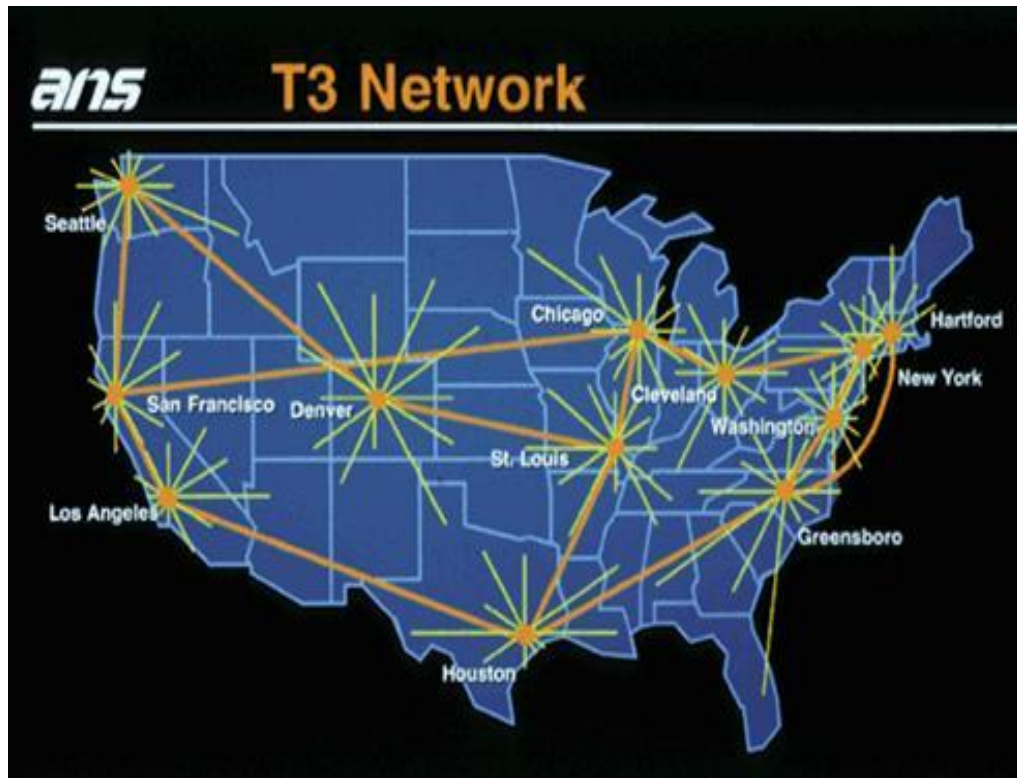
Fatos

- Devido ao grande crescimento do número de computadores conectados (mais de 56.000) surge a necessidade de aumentar ainda mais a velocidade da rede.
- Conexão de outros países como Canadá, Finlândia, França, Dinamarca, etc...
- Primeiro Vírus na rede (1986).
- Primeira reunião para o estabelecimento de uma rede para fins acadêmicos no Brasil.



Computadores Conectados: 56.000

História da Internet - 1991



Fatos

- DARPA fecha definitivamente a rede ARPANET em 1990
- Mais países são conectados (Brasil, Argentina, Chile, Bélgica, Índia, dentre outros)
- É criado o conceito de HTML: Início da World Wide Web - WWW

Computadores Conectados: 600.000

Internet: Hoje

FEB
2025

ESSENTIAL DIGITAL HEADLINES

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES



TOTAL
POPULATION



we
are
social

8.20
BILLION

URBANISATION

58.1%

UNIQUE MOBILE
PHONE SUBSCRIBERS



Meltwater

5.78
BILLION

vs. POPULATION

70.5%

INDIVIDUALS USING
THE INTERNET



KEPIOS

5.56
BILLION

vs. POPULATION

67.9%

SOCIAL MEDIA
USER IDENTITIES

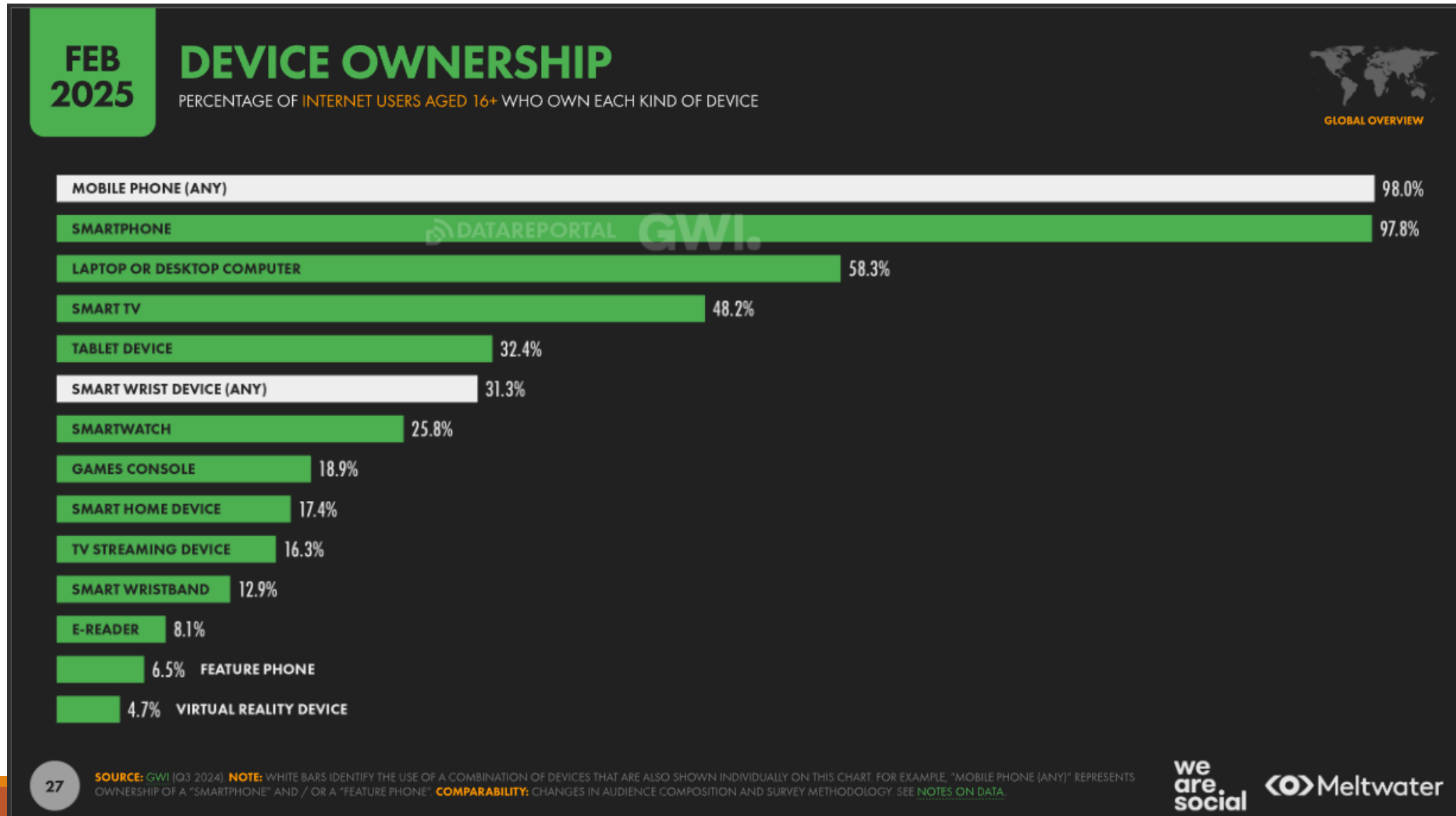


5.24
BILLION

vs. POPULATION

63.9%

Internet: Hoje

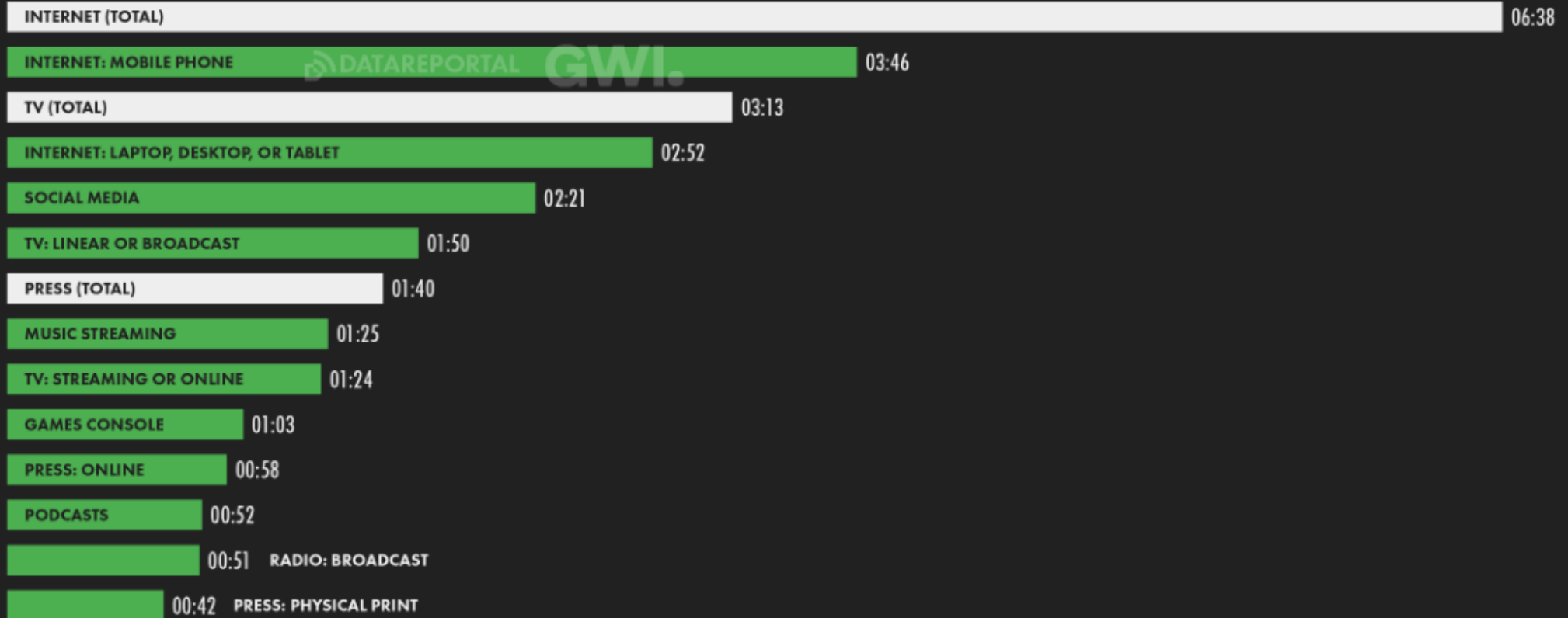


Internet: Hoje

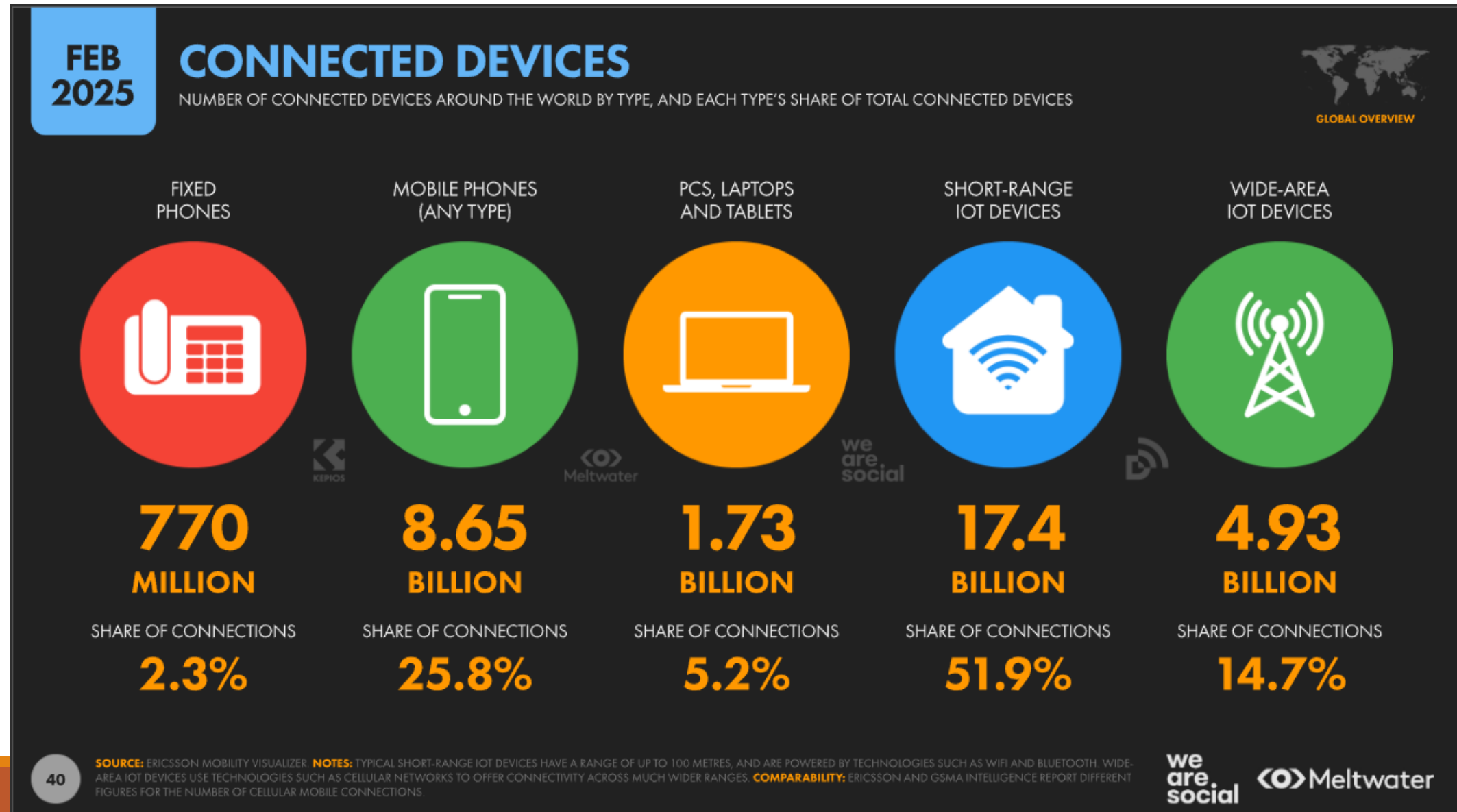
FEB
2025

DAILY TIME SPENT WITH MEDIA

THE AVERAGE AMOUNT OF TIME (IN HOURS AND MINUTES) THAT **INTERNET USERS AGED 16+** SPEND WITH EACH MEDIUM OR DEVICE EACH DAY



Internet: Hoje



Internet: Hoje

FEB
2025

OVERVIEW OF INTERNET USE

ESSENTIAL INDICATORS OF INTERNET ADOPTION AND USE



INDIVIDUALS
USING THE
INTERNET



5.56
BILLION



INDIVIDUALS USING THE
INTERNET AS A PERCENTAGE
OF TOTAL POPULATION



67.9%
YOY: +1.6% (+109 BPS)



YEAR-ON-YEAR CHANGE IN
THE NUMBER OF INDIVIDUALS
USING THE INTERNET



+2.5%
+136 MILLION



PERCENTAGE OF THE
TOTAL FEMALE POPULATION
THAT USES THE INTERNET



65.7%
YOY: +3.7% (+232 BPS)



PERCENTAGE OF THE
TOTAL MALE POPULATION
THAT USES THE INTERNET



70.0%
YOY: +2.7% (+181 BPS)

AVERAGE DAILY TIME
SPENT USING THE INTERNET
BY EACH INTERNET USER



6H 38M
YOY: -0.4% (-2 MINS)



PERCENTAGE OF USERS
ACCESSING THE INTERNET
VIA MOBILE PHONES



96.3%
YOY: -0.2% (-20 BPS)



PERCENTAGE OF USERS
ACCESSING THE INTERNET
VIA LAPTOPS AND DESKTOPS



61.5%
YOY: -0.5% (-30 BPS)



PERCENTAGE OF THE
TOTAL URBAN POPULATION
THAT USES THE INTERNET



82.7%
YOY: +3.6% (+289 BPS)

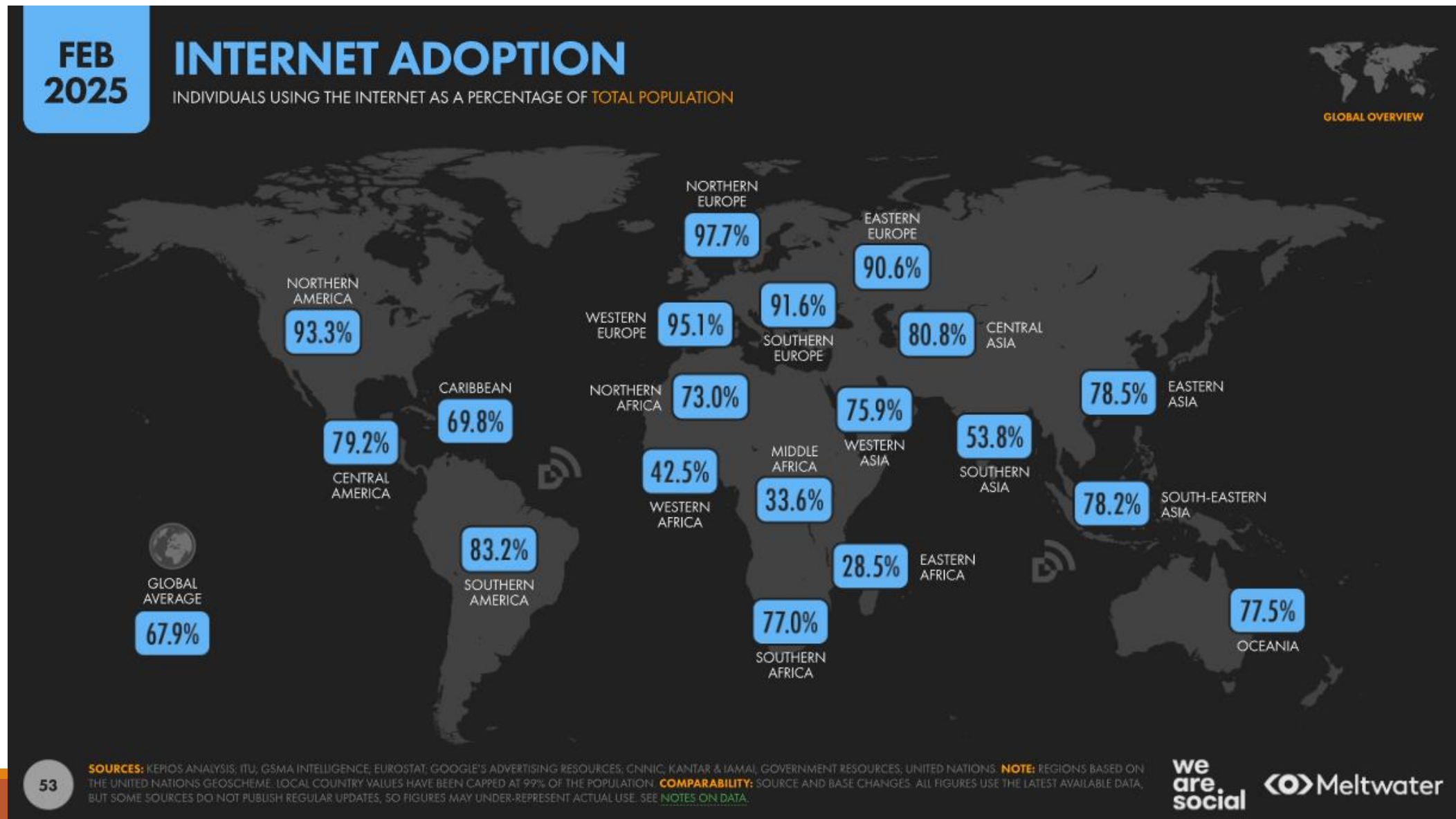


PERCENTAGE OF THE
TOTAL RURAL POPULATION
THAT USES THE INTERNET

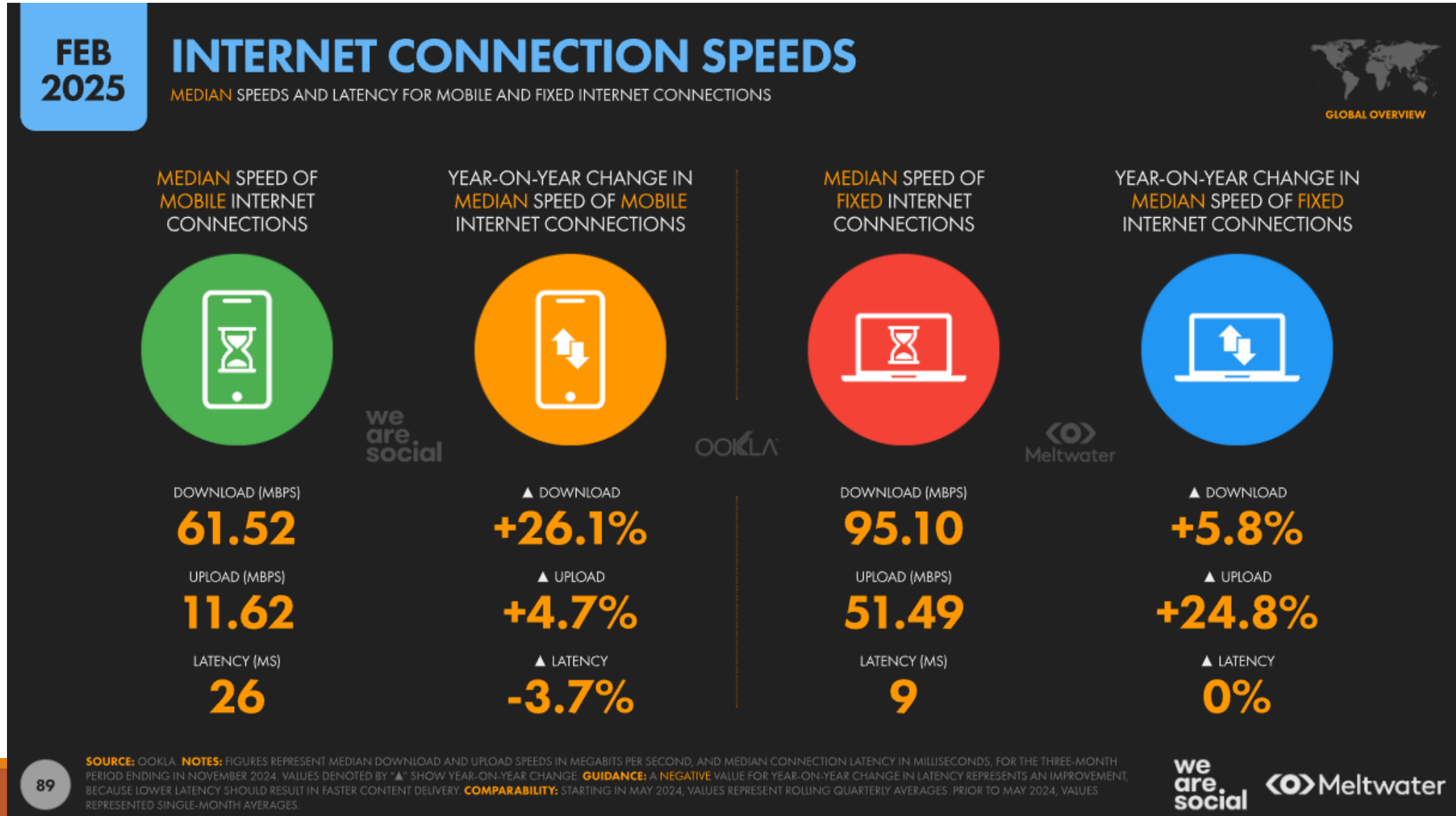


47.4%
YOY: +2.8% (+130 BPS)

Internet: Hoje



Internet: Hoje



Internet: Hoje

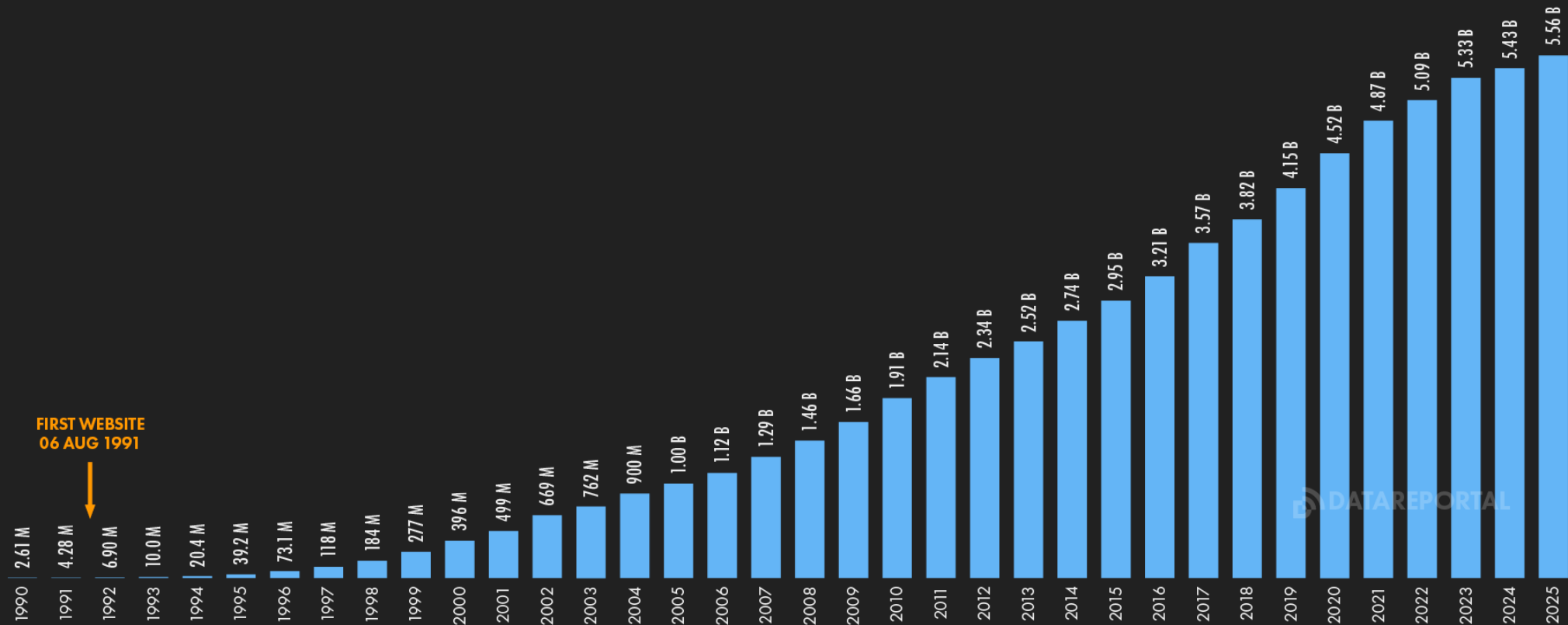
FEB
2025

INTERNET USE TIMELINE

NUMBER OF INDIVIDUALS USING THE INTERNET OVER TIME



GLOBAL OVERVIEW

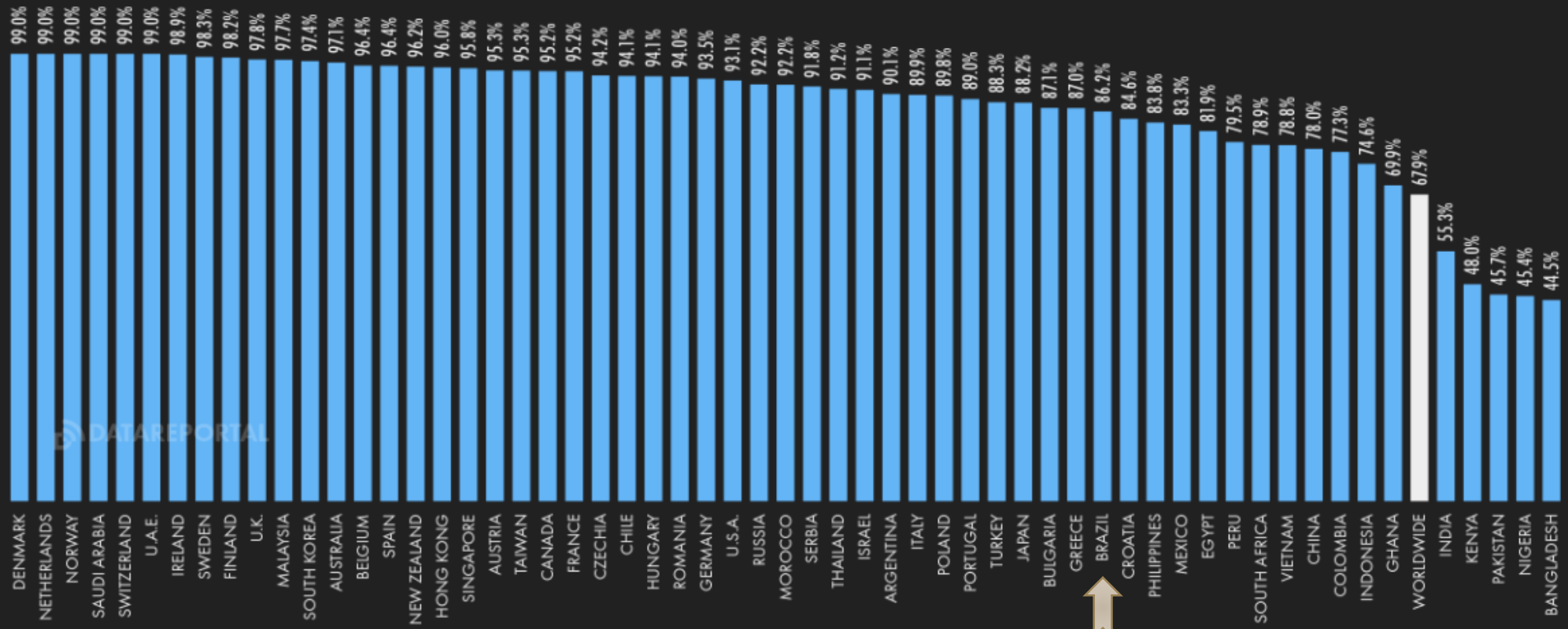


Internet: Hoje

FEB
2025

INTERNET ADOPTION

INDIVIDUALS USING THE INTERNET AS A PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION

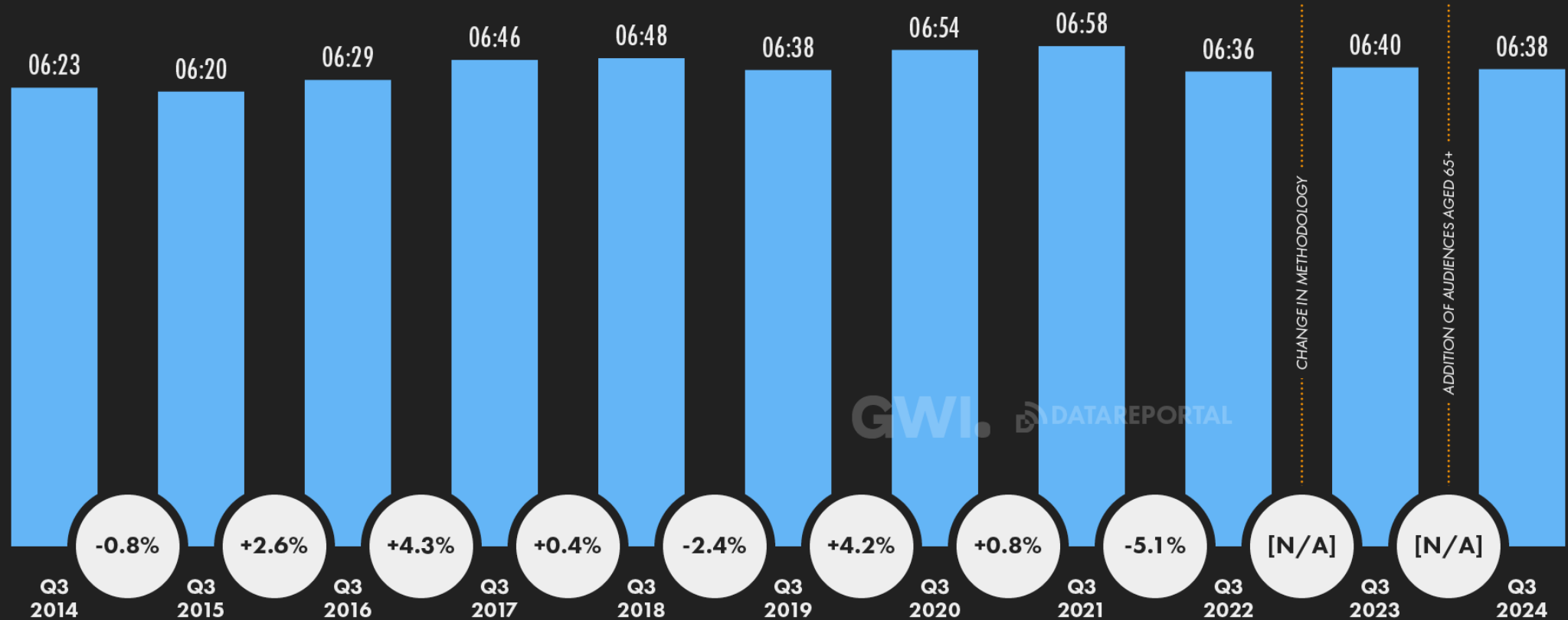


Internet: Hoje

**FEB
2025**

DAILY TIME SPENT USING THE INTERNET (YOY)

THE AVERAGE AMOUNT OF TIME (IN HOURS AND MINUTES) THAT **INTERNET USERS AGED 16+** SPEND USING THE INTERNET EACH DAY



Internet: Hoje

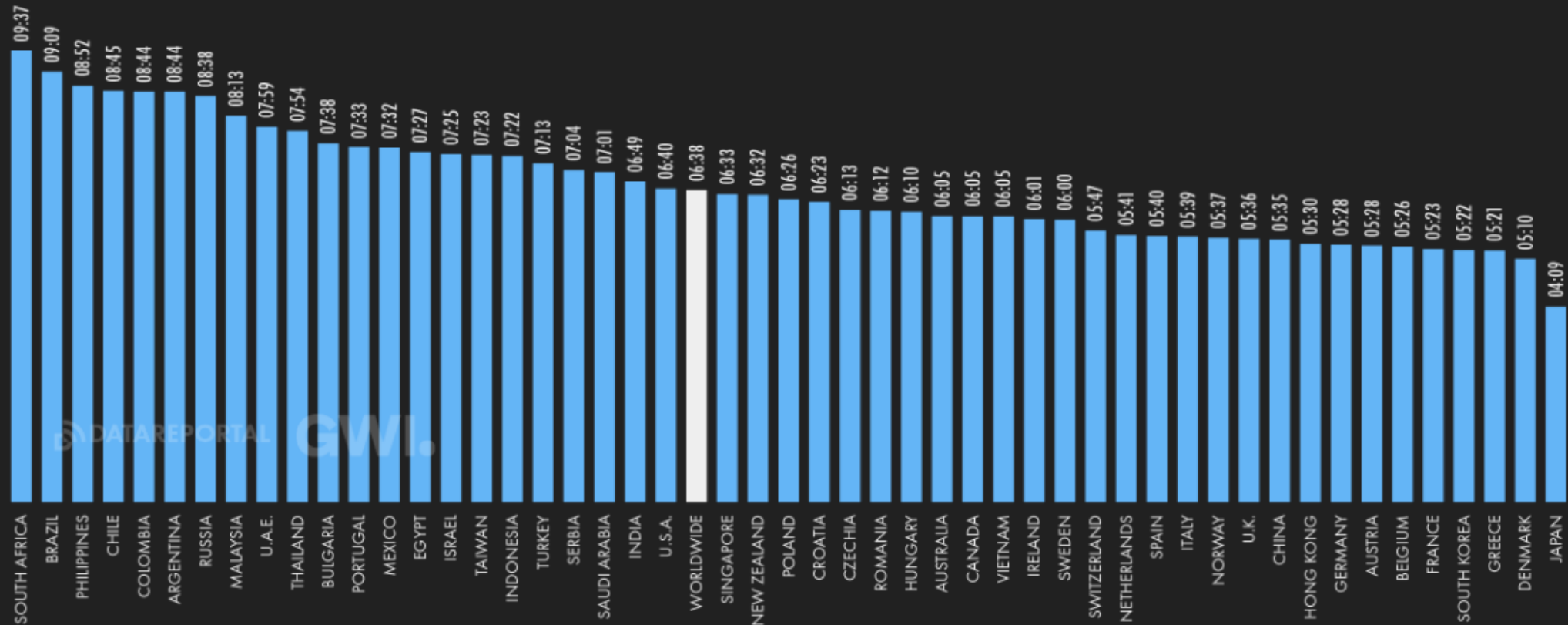
FEB
2025

DAILY TIME SPENT USING THE INTERNET

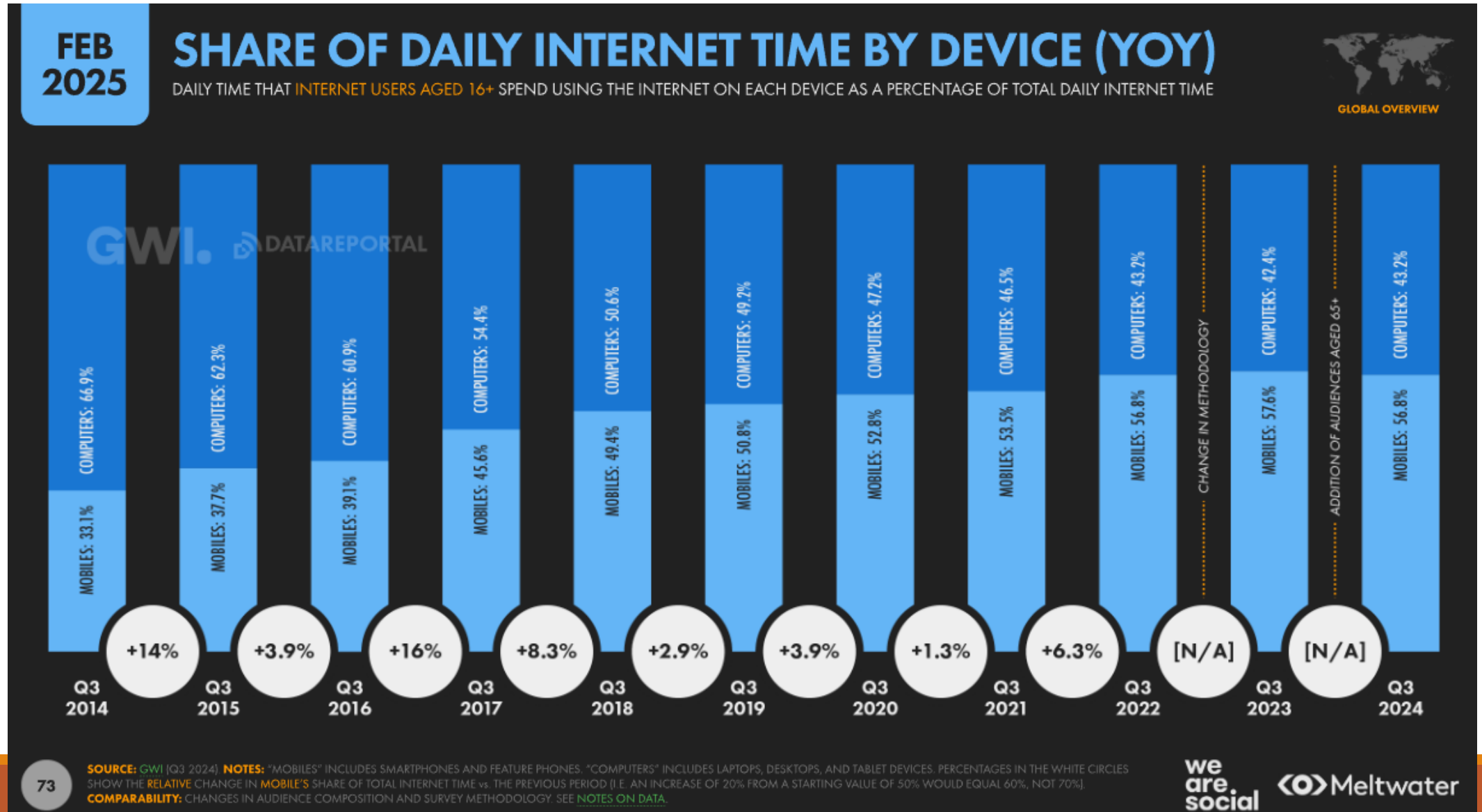
AVERAGE AMOUNT OF TIME (IN HOURS AND MINUTES) THAT INTERNET USERS AGED 16+ SPEND USING THE INTERNET EACH DAY ON ANY DEVICE



GLOBAL OVERVIEW



Internet: Hoje

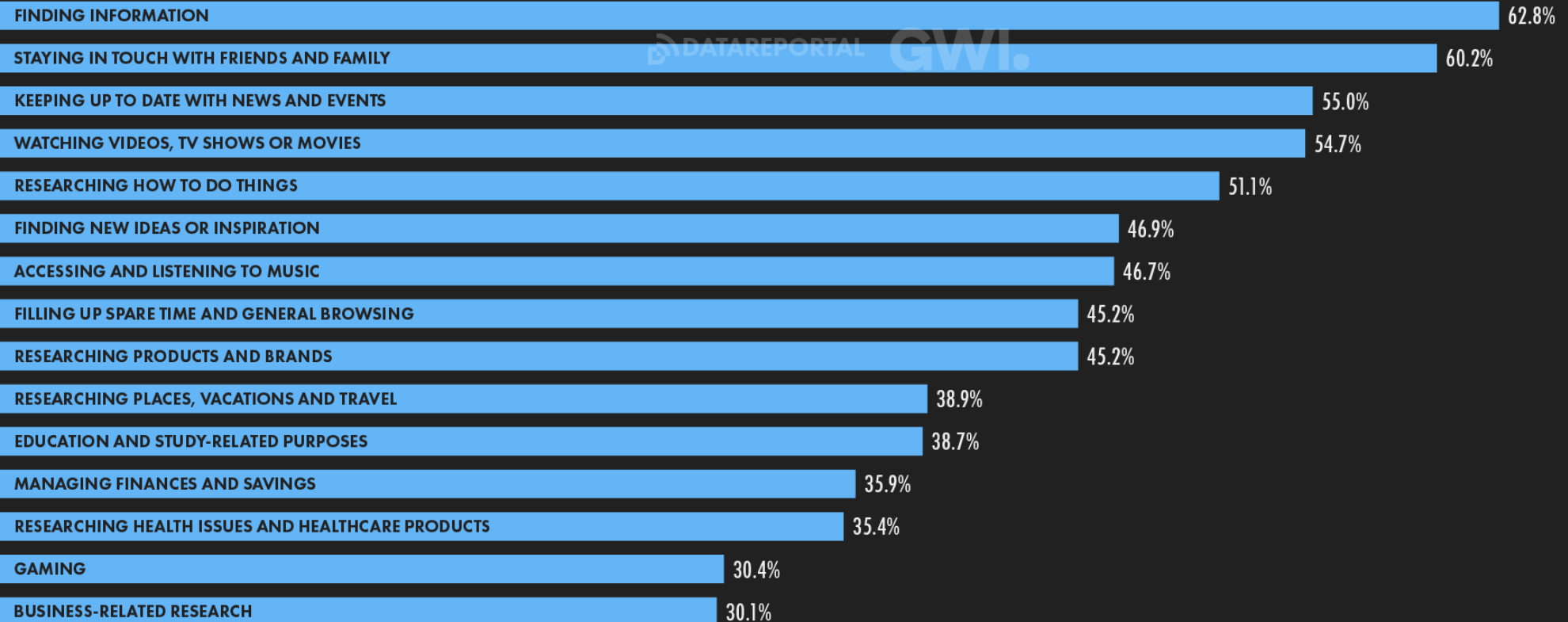


Internet: Hoje

FEB
2025

MAIN REASONS FOR USING THE INTERNET

PRIMARY REASONS WHY **INTERNET USERS AGED 16+** USE THE INTERNET



Internet: Hoje

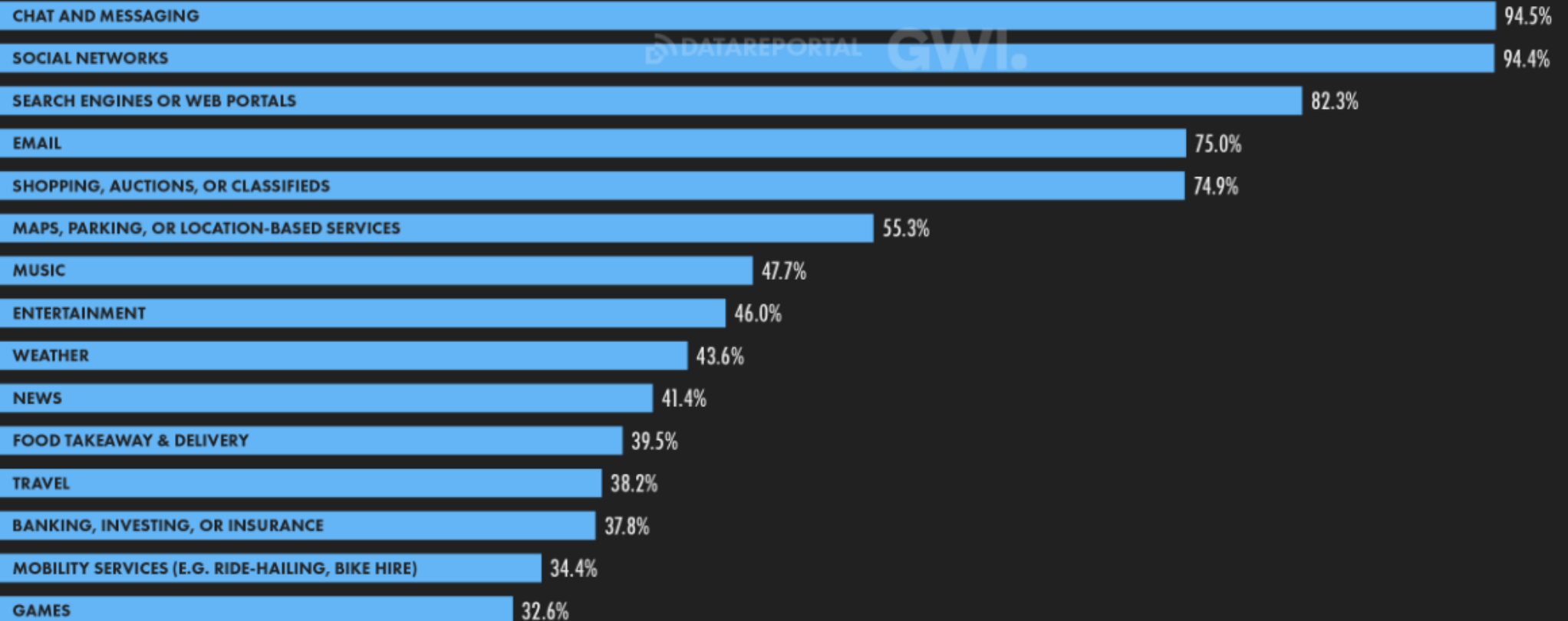
FEB
2025

TOP TYPES OF WEBSITES VISITED AND APPS USED

PERCENTAGE OF INTERNET USERS AGED 16+ WHO HAVE VISITED OR USED EACH KIND OF DIGITAL PROPERTY IN THE PAST MONTH



GLOBAL OVERVIEW



Internet: Hoje

FEB
2025

TOP WEBSITES: SIMILARWEB RANKING

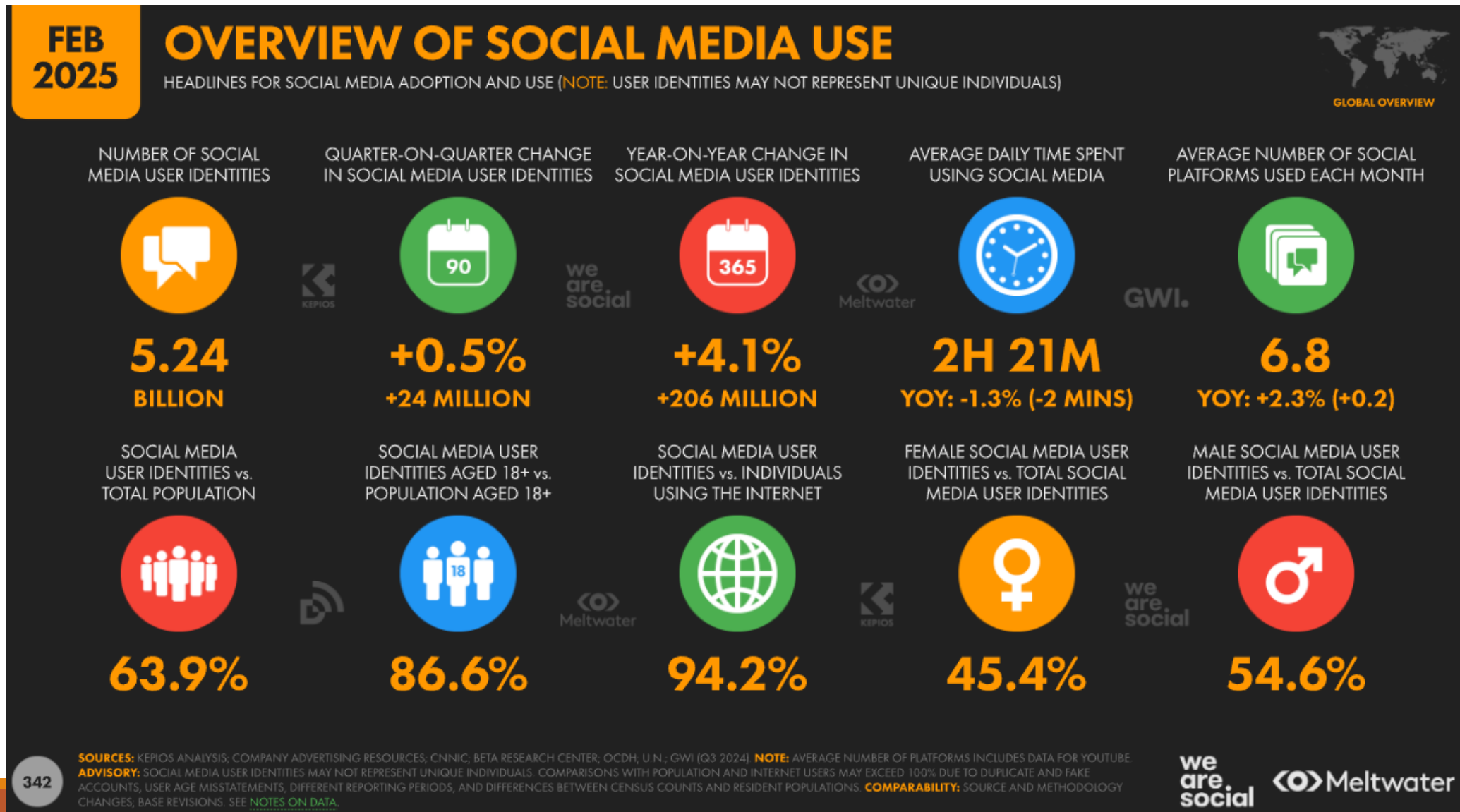
SIMILARWEB'S RANKING OF THE MOST VISITED WEBSITES, BASED ON WEBSITE TRAFFIC BETWEEN 01 SEPTEMBER AND 30 NOVEMBER 2024



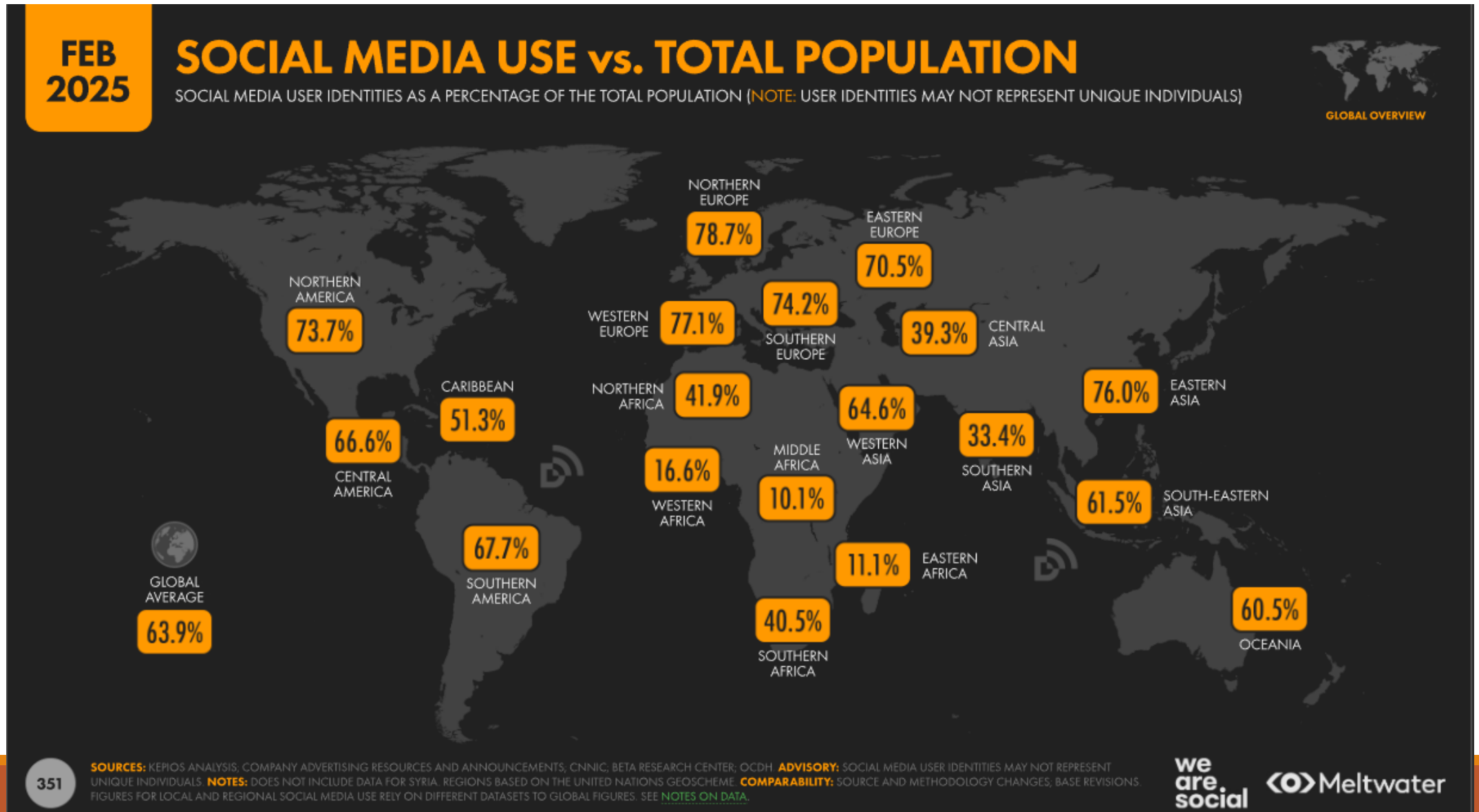
#	WEBSITE	TOTAL VISITS (MONTHLY AVE.)	UNIQUE VISITORS (MONTHLY AVE.)	AVERAGE TIME PER VISIT	AVERAGE PAGES PER VISIT
01	GOOGLE.COM	83.0 B	3.17 B	10M 52S	8.18
02	YOUTUBE.COM	28.5 B	1.73 B	20M 07S	10.90
03	FACEBOOK.COM	12.3 B	1.04 B	10M 53S	11.66
04	INSTAGRAM.COM	5.88 B	931 M	8M 38S	11.60
05	WHATSAPP.COM	4.55 B	596 M	15M 10S	8.27
06	X.COM	4.44 B	448 M	12M 17S	12.20
07	WIKIPEDIA.ORG	3.93 B	908 M	3M 19S	3.11
08	CHATGPT.COM	3.53 B	310 M	6M 12S	3.67
09	REDDIT.COM	3.50 B	642 M	6M 02S	4.60
10	YAHOO.COM	3.45 B	403 M	8M 04S	5.23

#	WEBSITE	TOTAL VISITS (MONTHLY AVE.)	UNIQUE VISITORS (MONTHLY AVE.)	AVERAGE TIME PER VISIT	AVERAGE PAGES PER VISIT
11	YAHOO.CO.JP	3.22 B	142 M	9M 11S	7.49
12	YANDEX.RU	2.80 B	180 M	8M 51S	8.37
13	AMAZON.COM	2.69 B	515 M	6M 16S	9.13
14	BAIDU.COM	2.40 B	138 M	5M 38S	8.36
15	TIKTOK.COM	2.20 B	743 M	3M 49S	4.95
16	NETFLIX.COM	1.83 B	252 M	6M 57S	3.75
17	MICROSOFTONLINE.COM	1.82 B	286 M	2M 17S	2.65
18	BING.COM	1.78 B	218 M	6M 51S	5.13
19	PORNHUB.COM	1.73 B	284 M	8M 00S	7.61
20	LINKEDIN.COM	1.70 B	318 M	8M 17S	7.78

Internet: Hoje



Internet: Hoje

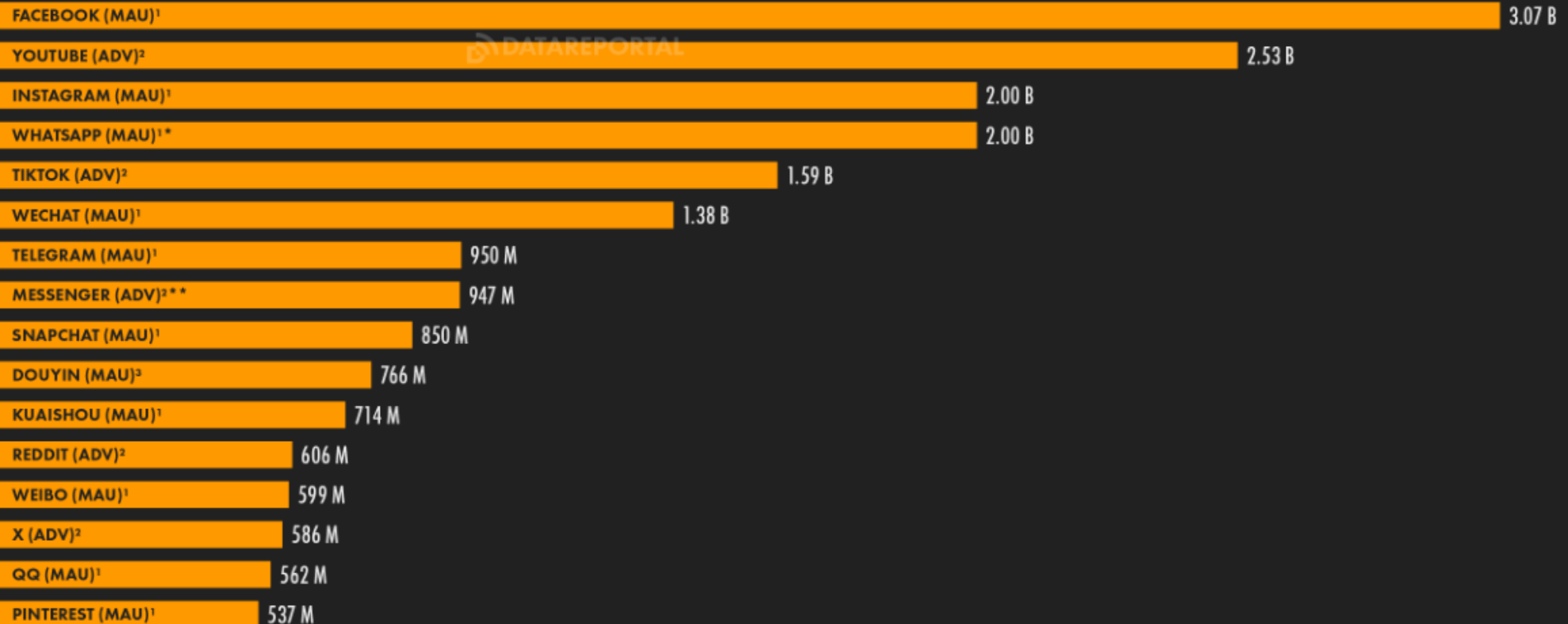


Internet: Hoje

FEB
2025

PERSPECTIVES: SOCIAL MEDIA PLATFORM USE

A MIX OF METRICS ILLUSTRATING USE OF THE WORLD'S TOP SOCIAL MEDIA PLATFORMS (NOTE: VALUES MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS)

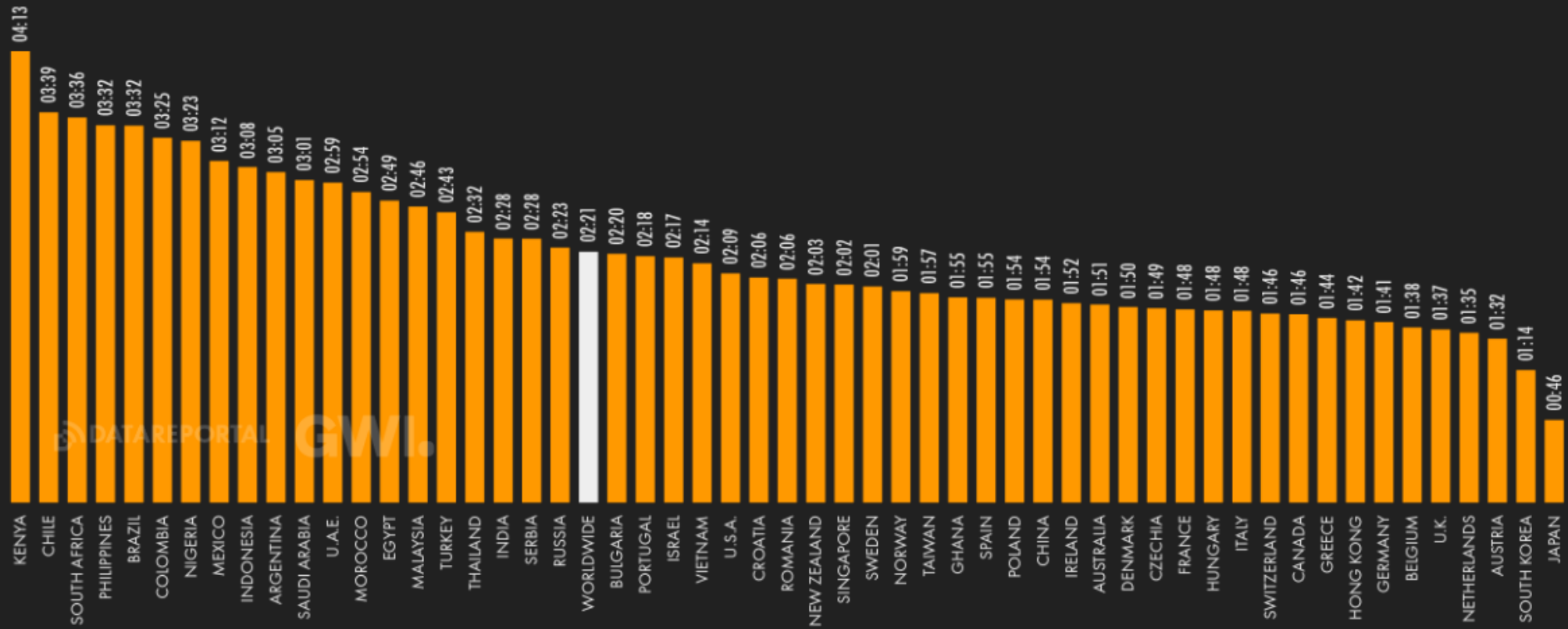


Internet: Hoje

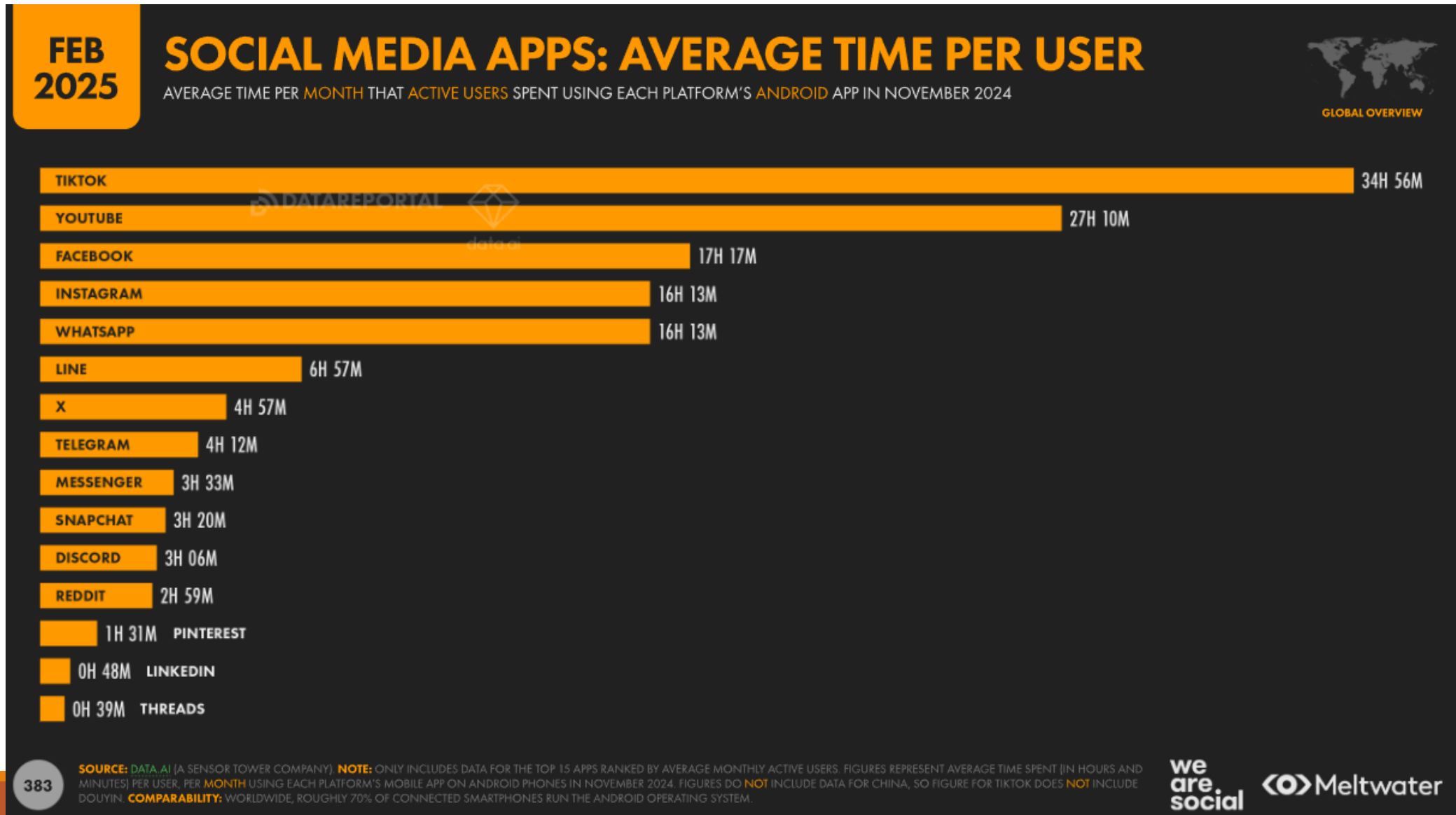
FEB
2025

DAILY TIME SPENT USING SOCIAL MEDIA

AVERAGE AMOUNT OF TIME (IN HOURS AND MINUTES) THAT INTERNET USERS AGED 16+ SPEND USING SOCIAL MEDIA EACH DAY



Internet: Hoje



Internet: Hoje

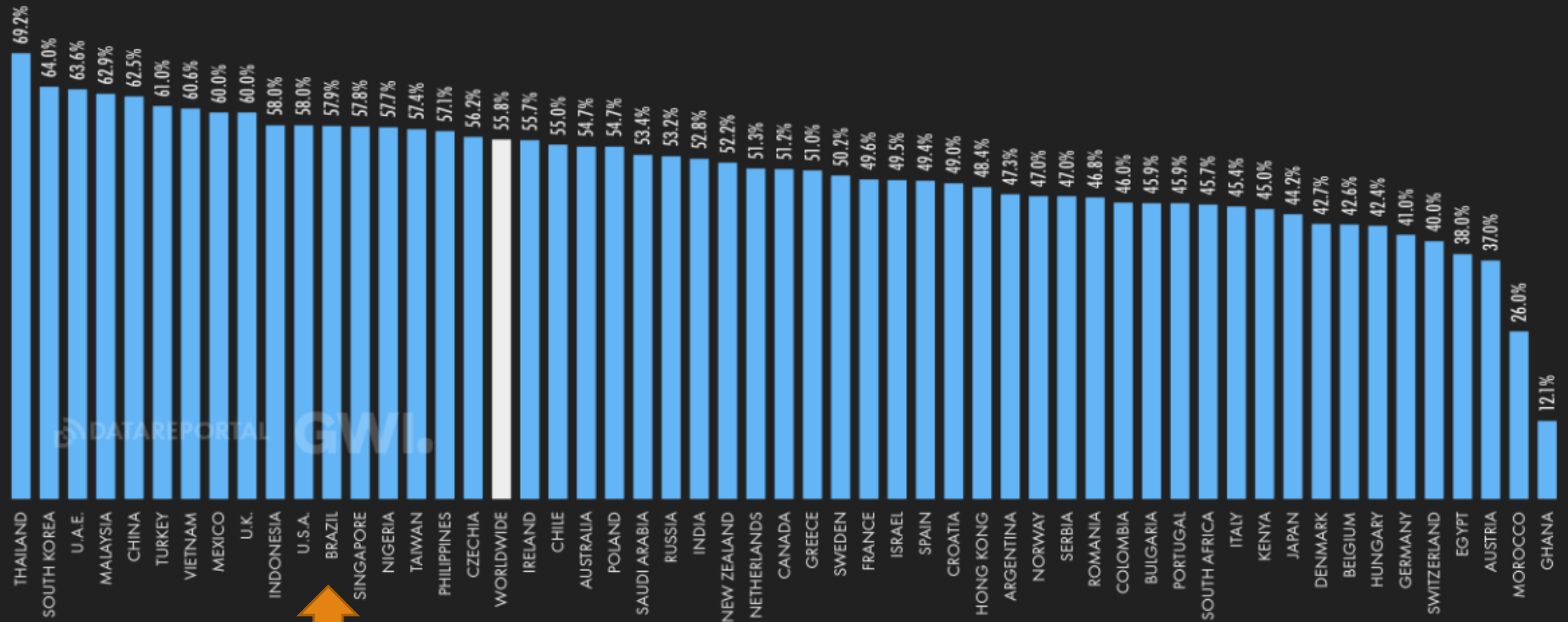
FEB
2025

WEEKLY ONLINE PURCHASES

PERCENTAGE OF INTERNET USERS AGED 16+ WHO BUY SOMETHING ONLINE EACH WEEK



GLOBAL OVERVIEW



Internet: Hoje

JAN
2024

ECOMMERCE: CONSUMER GOODS CATEGORIES

ESTIMATED ANNUAL SPEND IN EACH CONSUMER GOODS ECOMMERCE CATEGORY (B2C ONLY, U.S. DOLLARS, FULL-YEAR 2023)



ELECTRONICS



**\$781.3
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+11.8% (+\$82 BILLION)

FASHION



**\$673.6
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+8.4% (+\$52 BILLION)

FOOD



**\$370.7
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+16.0% (+\$51 BILLION)

BEVERAGES



**\$209.3
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+14.2% (+\$26 BILLION)

DIY & HARDWARE



**\$201.8
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+8.5% (+\$16 BILLION)

FURNITURE



**\$188.0
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+11.6% (+\$20 BILLION)

PHYSICAL MEDIA



**\$182.7
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+0.8% (+\$1.5 BILLION)

BEAUTY &
PERSONAL CARE



**\$151.2
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+5.1% (+\$7.4 BILLION)

TOBACCO
PRODUCTS



**\$104.4
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+1.9% (+\$1.9 BILLION)

TOYS &
HOBBY



**\$80.53
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+5.2% (+\$4.0 BILLION)

HOUSEHOLD
ESSENTIALS



**\$72.98
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+11.9% (+\$7.8 BILLION)

OVER-THE-COUNTER
PHARMACEUTICALS



**\$59.65
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+7.6% (+\$4.2 BILLION)

LUXURY
GOODS



**\$54.42
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+9.7% (+\$4.8 BILLION)

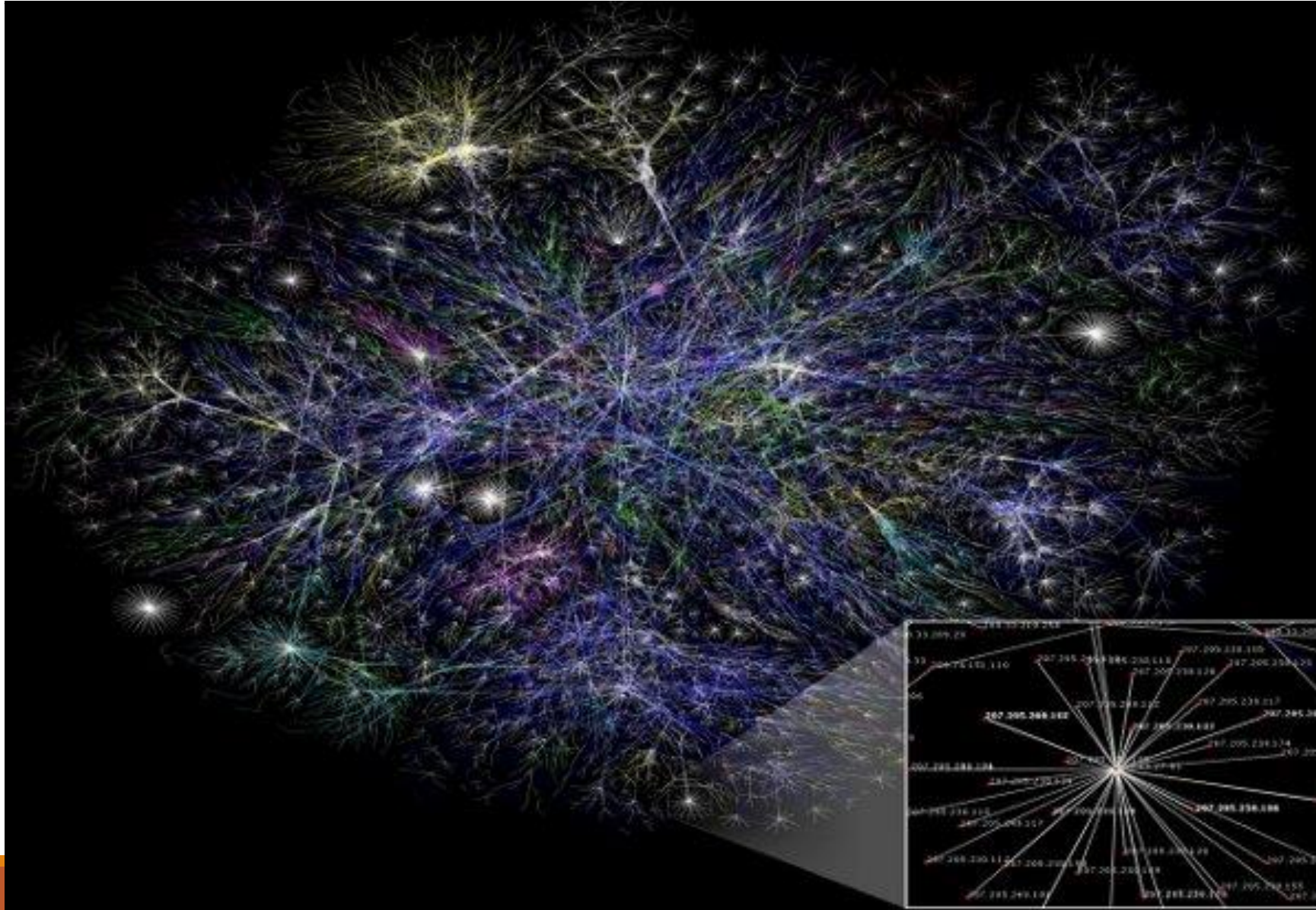
EYE-
WEAR



**\$23.48
BILLION**

YEAR-ON-YEAR CHANGE
+5.9% (+\$1.3 BILLION)

Internet: Hoje



Pontos Importantes da Videoaula

Histórico da Internet

- Conhecimentos gerais

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 4)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

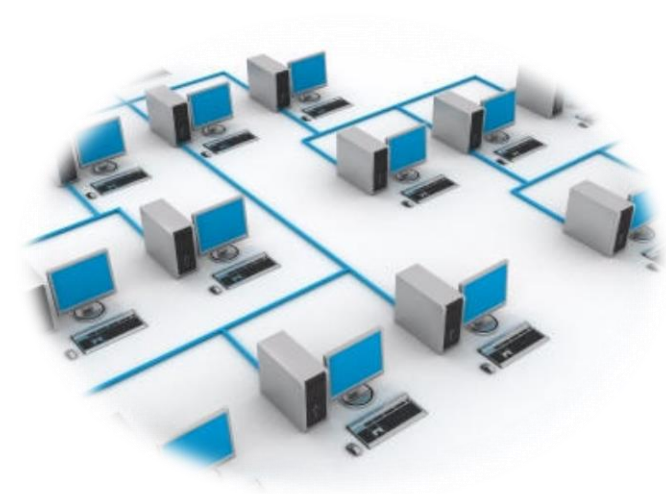
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

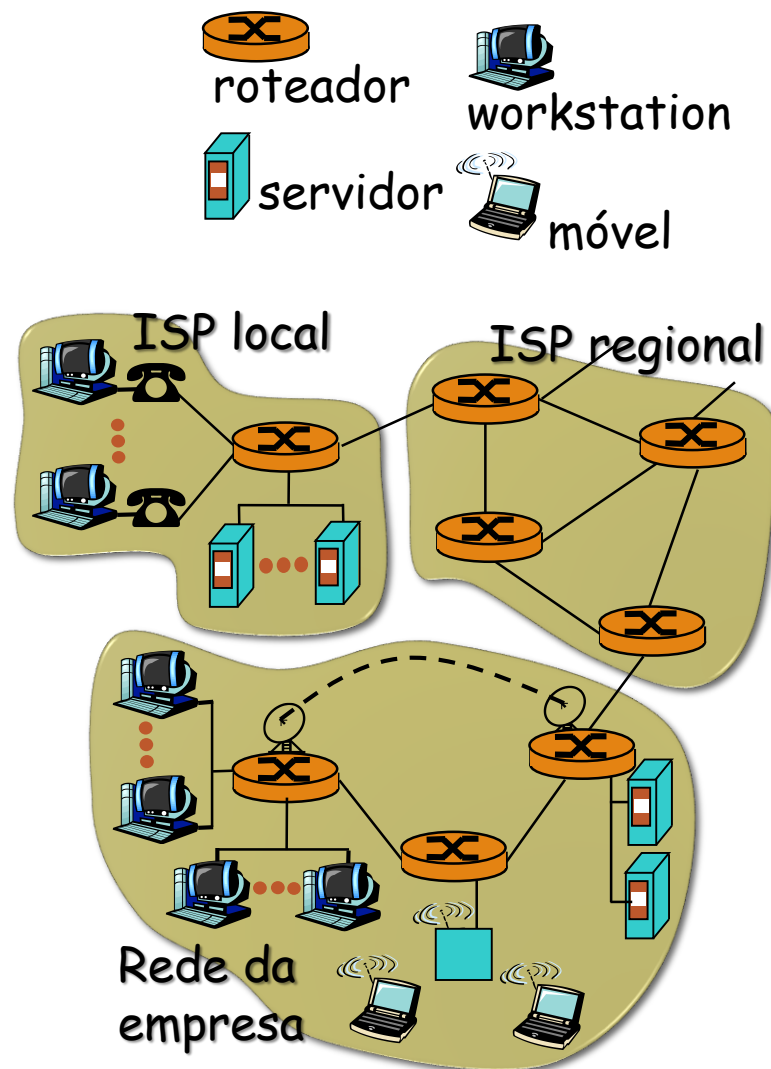
- LAN, MAN, WAN?

Nessa aula veremos: O que é Internet

- Visão geral da estrutura e serviços
- Borda e núcleo da Internet



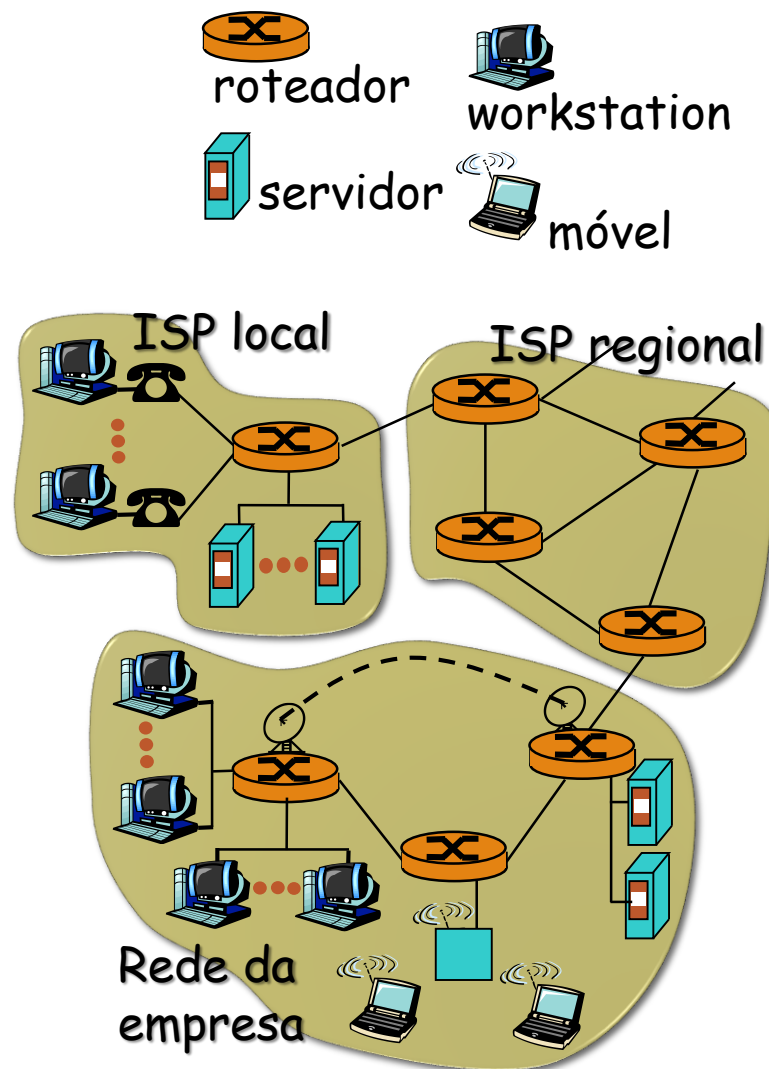
O que é a Internet: visão dos componentes



Milhões de dispositivos de computação conectados:

- **Hosts, sistemas finais**
 - Estações de trabalho, servidores, celulares, microondas
 - rodando aplicações de rede
- **Enlaces** (canais) de comunicação
 - fibra, par trançado, rádio, satélite
- **Roteadores:** encaminham pacotes de dados através da rede
- **ISP** = Provedores de Serviço Internet

O que é a Internet: visão dos componentes



Protocolos: controlam o envio e recepção de mensagens

- ex., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP

Internet: “rede de redes”

- livremente hierárquica
- Internet pública versus intranet privada

Padrões/Recomendações Internet

- IETF: Internet Engineering Task Force
 - <http://www.ietf.org>
- RFC: Request for comments
 - <http://www.ietf.org/rfc.html>
 - Ex. RFC 793 Transmission Control Protocol

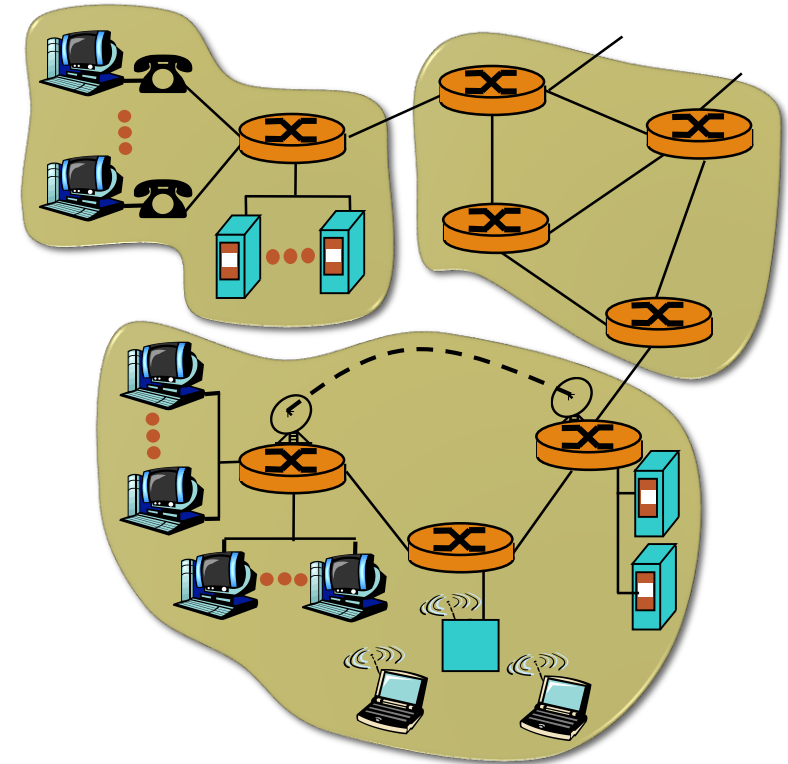
O que é a Internet: visão dos serviços

A infraestrutura de comunicação dá suporte às aplicações distribuídas:

- WWW, email, jogos, comércio eletrônico, bd., compartilhamento de arquivos, etc.

Serviços de comunicação disponibilizados:

- sem conexões
- orientado a conexões



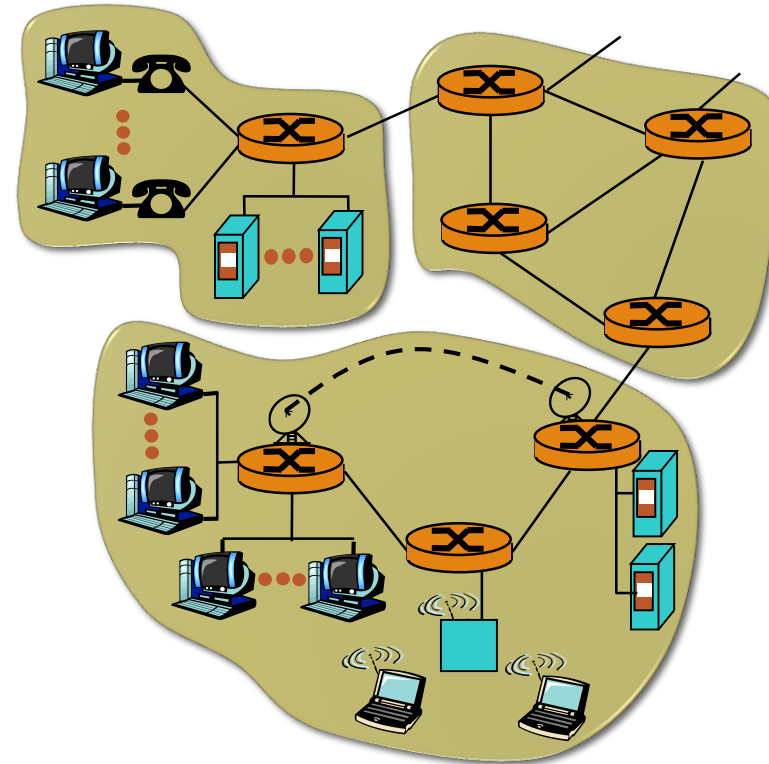
Olhada mais de perto na estrutura da rede

Borda da rede: aplicações e hospedeiros (hosts)

Núcleo da rede:

- roteadores
- rede de redes

Redes de acesso, meio físico: enlaces de comunicação



Borda da rede

Sistemas finais (hosts):

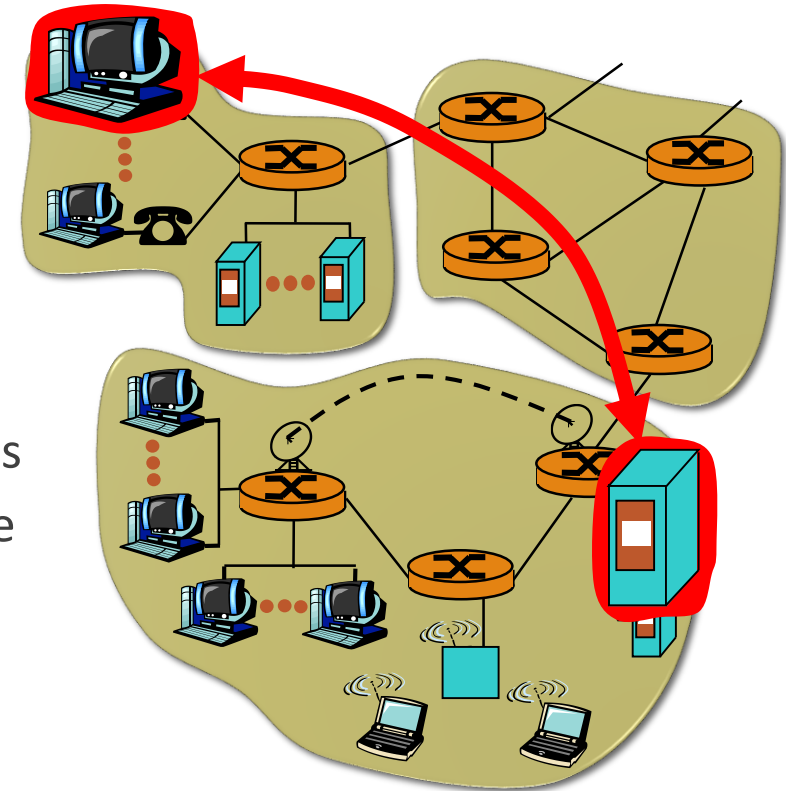
- rodam programas de aplicação
- ex., WWW, email
- na “borda da rede”

Modelo cliente/servidor

- host cliente faz os pedidos, são atendidos pelos servidores
- ex., cliente WWW (browser)/ servidor; cliente/servidor de email

Modelo peer-peer :

- interação simétrica entre os hosts
- ex.: Gnutella (limewire), KaZaA, eDonkey, Kad (emule)



Borda da rede: Serviço orientado a conexões

Objetivo: transferência de dados entre sistemas finais

Handshaking: inicialização (prepara para) a transf. de dados

- Alô, alô protocolo humano
- inicializa o “estado” em dois hosts que desejam se comunicar

TCP - Transmission Control Protocol

- serviço orientado a conexão da Internet

Serviço TCP [[RFC 793](#)]

- Transferência de dados através de um fluxo de bytes ordenados e confiável
 - perda: reconhecimentos e retransmissões
- Controle de fluxo
 - Transmissor não inundará o receptor
- Controle de congestionamento
 - transmissor “diminui a taxa de transmissão” quando a rede está congestionada.

Borda da rede: Serviço sem conexão

Objetivo: transferência de dados entre sistemas finais

- mesmo que antes!

UDP - User Datagram Protocol [[RFC 768](#)]: serviço sem conexão da Internet

- transferência de dados não confiável
- não controla o fluxo, nem congestionamento

Aplicações que usam TCP:

- HTTP (WWW), FTP (transferência de arquivo), Telnet (login remoto), SMTP (email)

Aplicações que usam UDP:

- streaming media, teleconferência, telefonia Internet

Pontos Importantes da videoaula

Estrutura da Internet

- Borda da rede, núcleo da rede, rede de acessos
- Serviços oferecidos: sem e com conexão

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (Aula 5)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

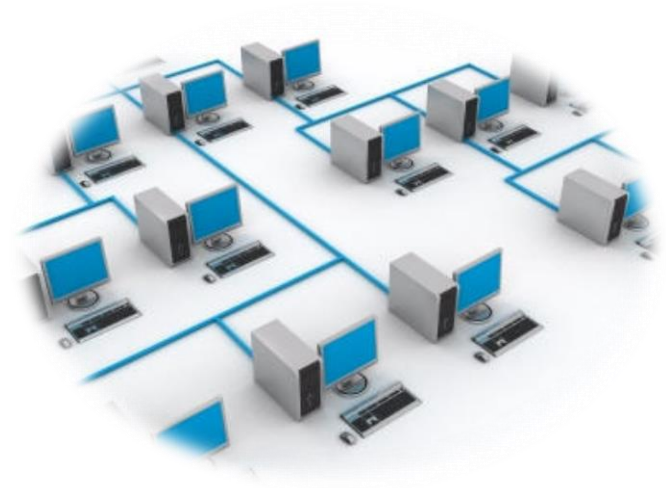
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

- LAN, MAN, WAN?

Nessa aula veremos: O que é Internet

- Núcleo da Internet e tipos de roteamento



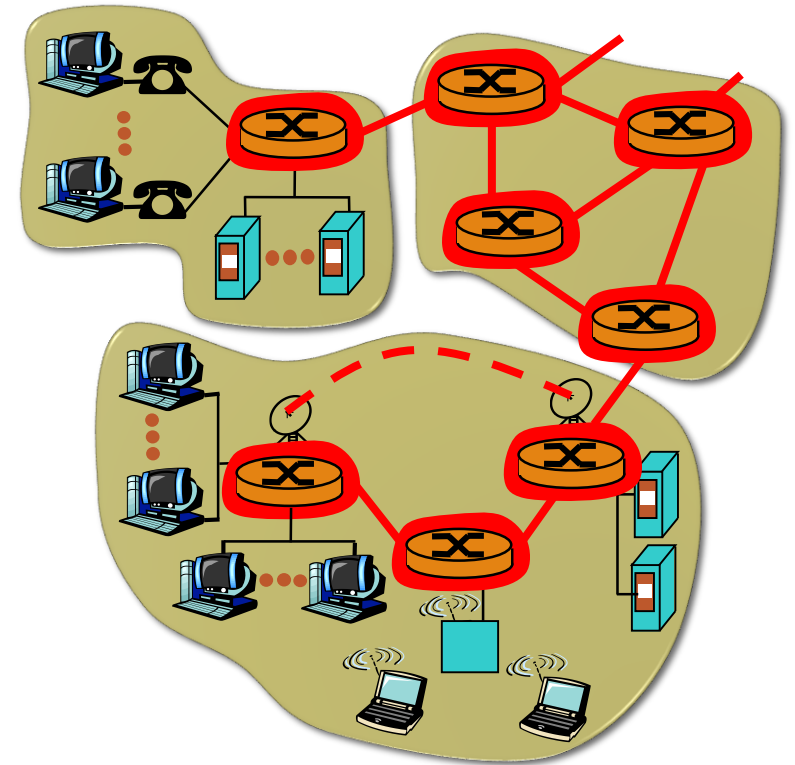
Núcleo da Rede

Malha de roteadores interconectados

- Responsáveis por encaminhar os dados da origem ao destino
- **Comutação**: processo de alocação de recursos para a transmissão.

Tipos de comutação

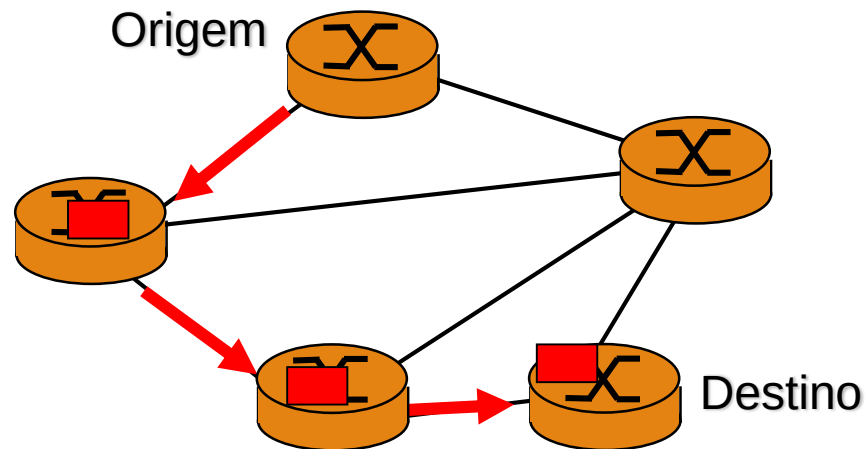
- Comutação de mensagens
- Comutação de pacotes
- Comutação de circuitos: circuito dedicado por chamada (ex. rede telefônica)



O Núcleo da Rede

Comutação de mensagens

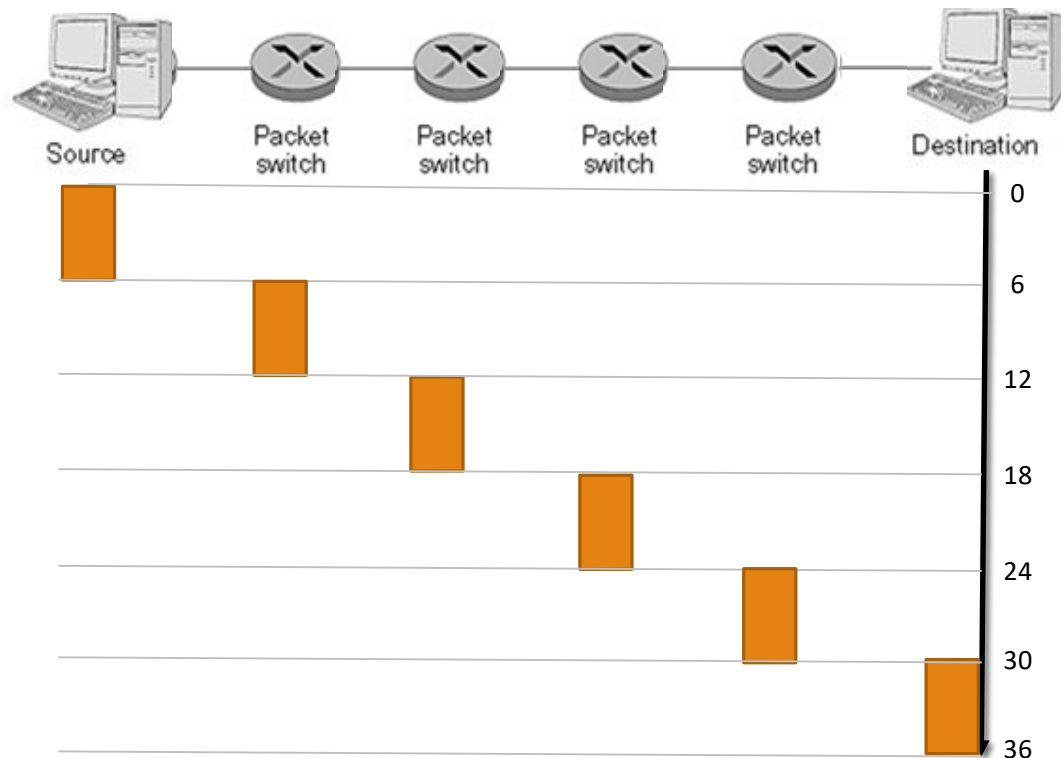
- Dado é enviado em uma única mensagem ao longo de uma rota da fonte ao destino
- Cada mensagem usa toda a banda disponível ao ser transmitida
- Em cada nó do caminho, a mensagem é primeiro armazenada, e depois passada à frente, ao próximo nó
 - quando o canal de transmissão que liga esses nós estiver disponível.



O Núcleo da Rede

Comutação de mensagens

- Mensagem pode monopolizar o enlace por muito tempo
- Provoca atrasos grandes de transmissão de outras mensagens



Mensagem de 7,5MB transmitido em uma rede de 10Mbps:

- Mensagem é serializada em $(7,5M \cdot 8) / 10M = 6s$
- Atravessando 4 roteadores => 36s de atraso mínimo

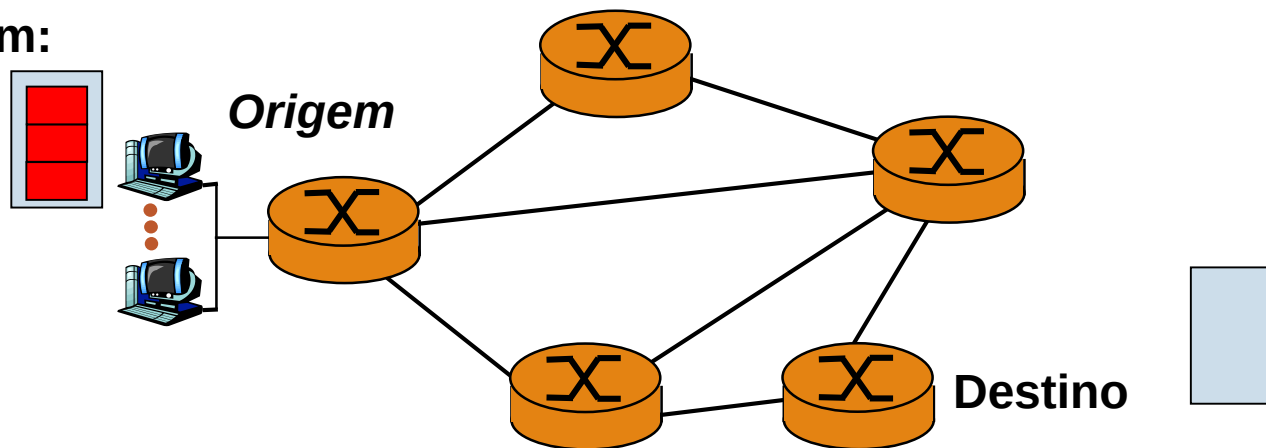
Tempo (s)

O Núcleo da Rede

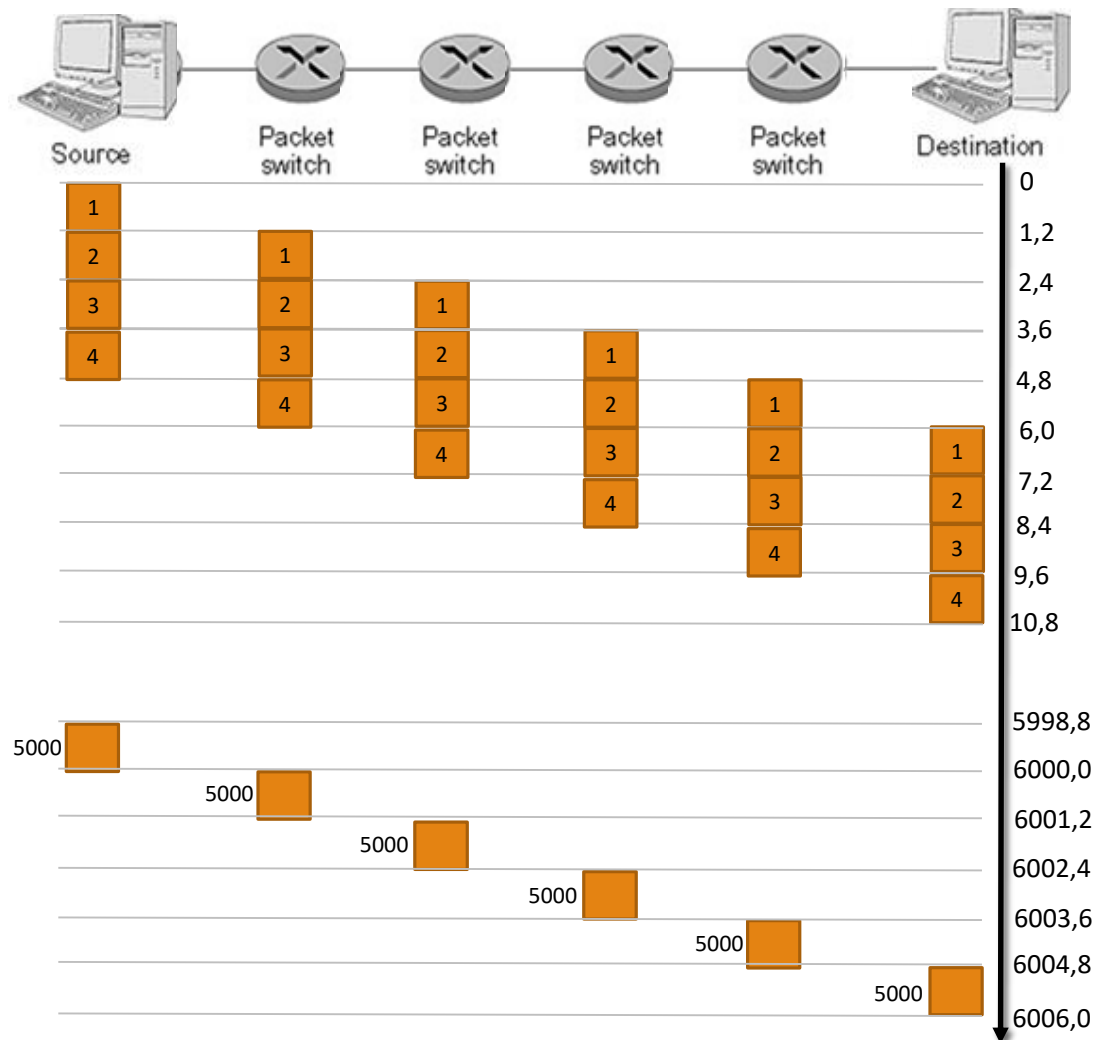
Comutação de pacotes

- mensagem é quebrada em quadros ou pacotes antes da transmissão ser efetuada
 - pacotes têm uma certa quantidade de informação (em bits)
- cada pacote usa toda a banda disponível ao ser transmitido
- transmissão de cada pacote pode ser feita por um único caminho ou por caminhos diferentes sendo a mensagem reagrupada quando chega ao destino

Mensagem:



Núcleo da rede: Comutação de Pacotes



Comutação de pacotes:

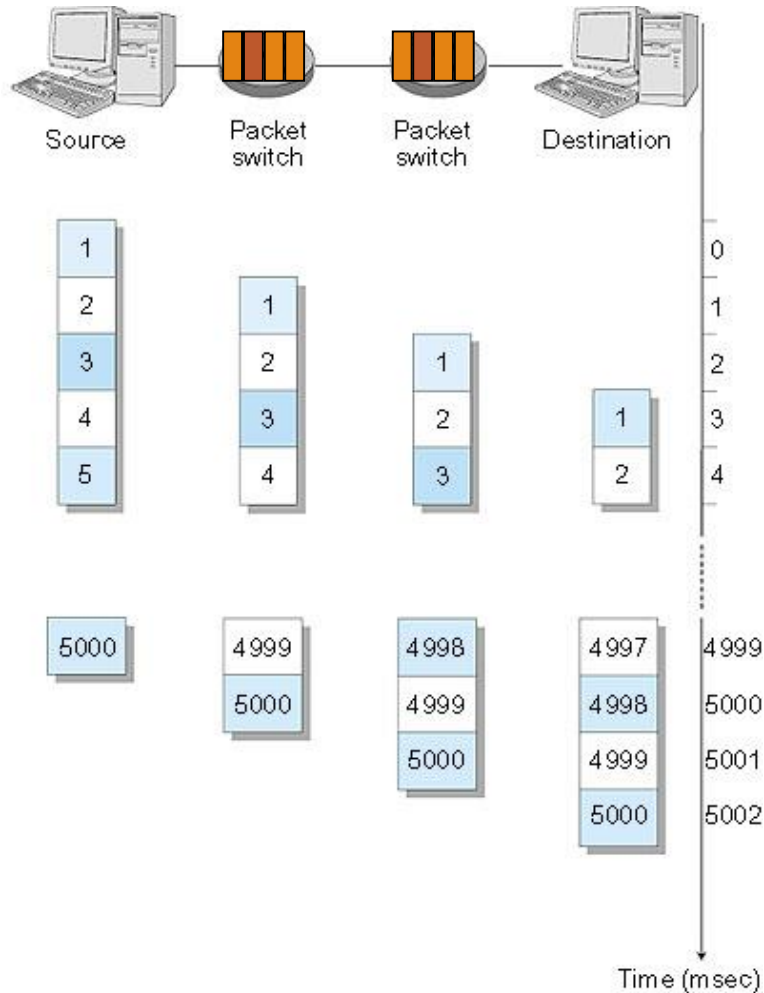
- comportamento armazenar e retransmitir

Mensagem de 7,5MB transmitido como 5000 pacotes de 1500 B em uma rede de 10Mbps:

- Pacote é serializado em 1,2ms ($1500 \times 8 / 10M$)
- Atravessando 4 roteadores =>
 $5000 \times 1,2ms + 5 \times 1,2ms = 6,006s$

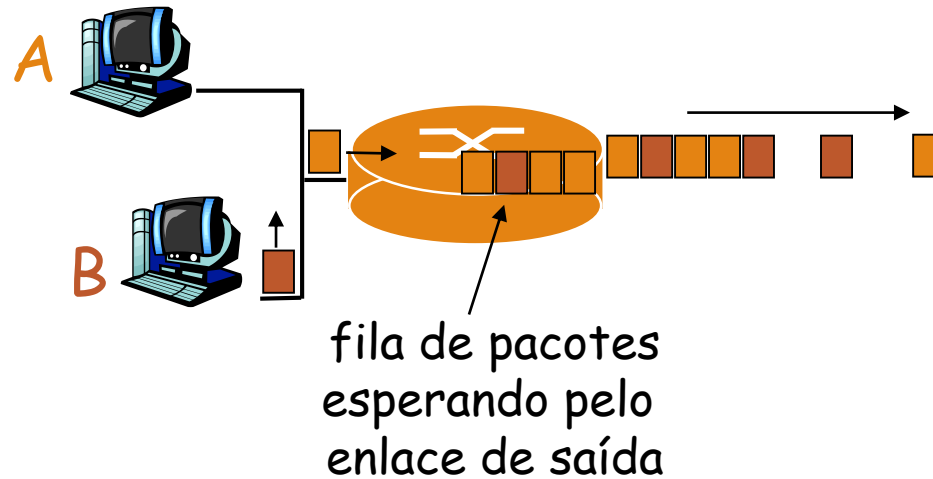
Tempo (ms)

Núcleo da rede: comutação de pacotes



Modo armazenar-e-retransmitir

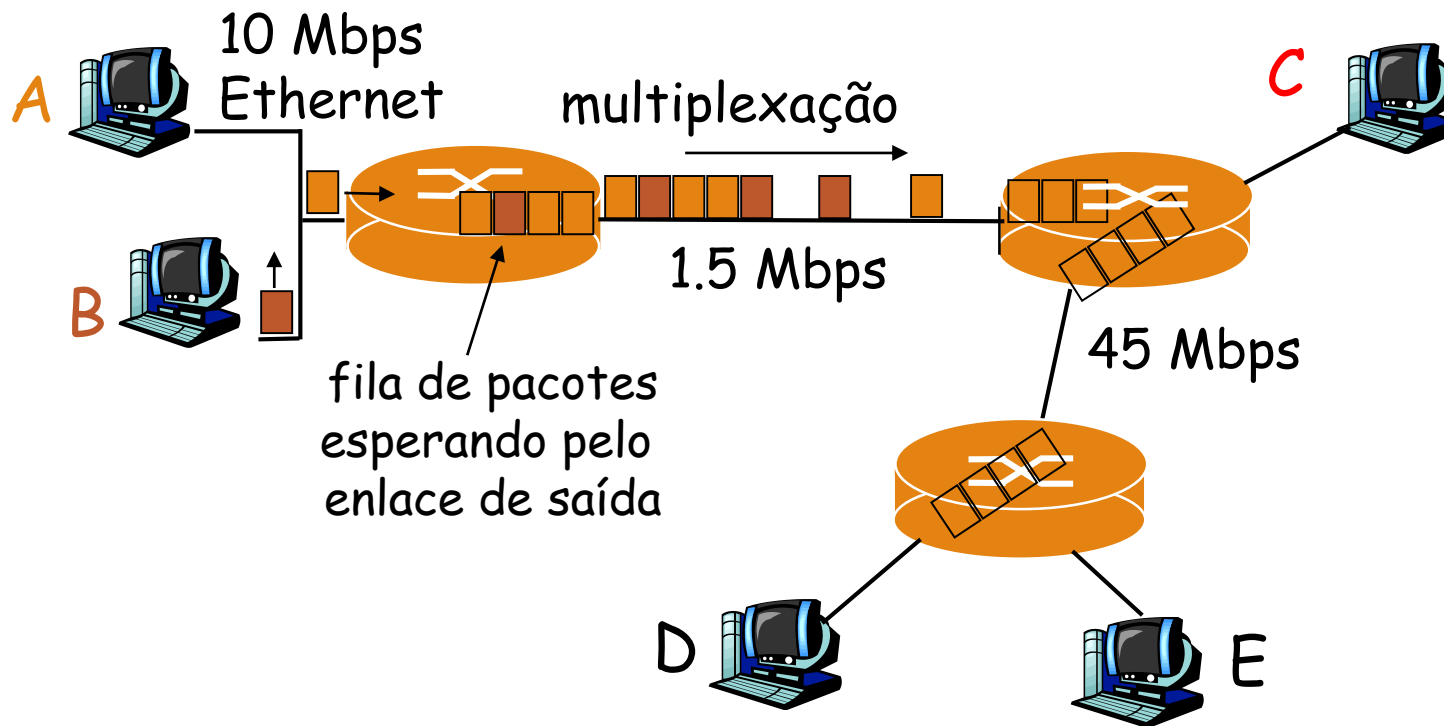
- Pacotes se movem de um roteador para o outro antes de serem retransmitidos
- espera vez no enlace (aguardando em filas de encaminhamento)
- transmite no enlace



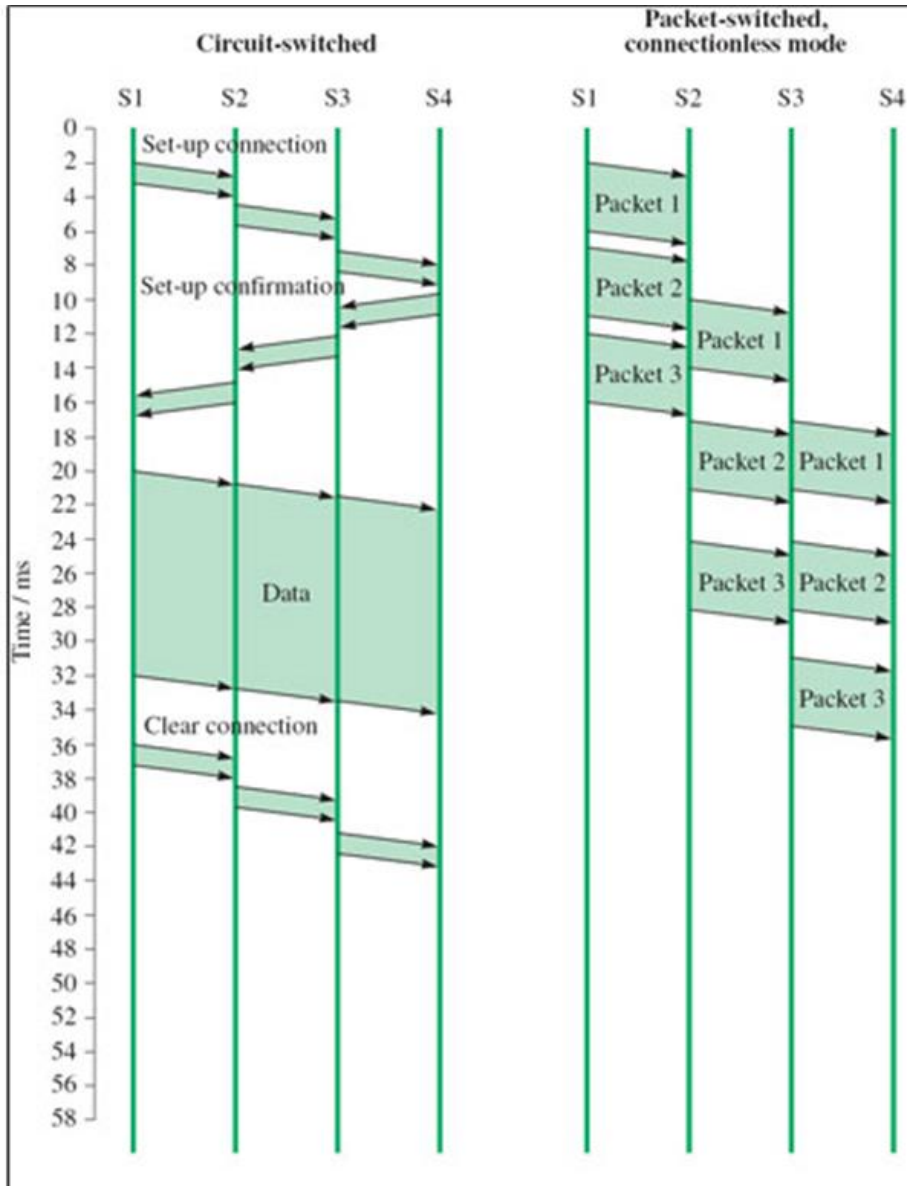
Núcleo da rede: comutação de pacotes

Demanda agregada pode exceder a capacidade disponível

- Devido à contenção de recursos (enlace de saída é compartilhado pelos pacotes)
- **congestionamento**: filas de pacotes, aumento do tempo de envio, perda de pacotes

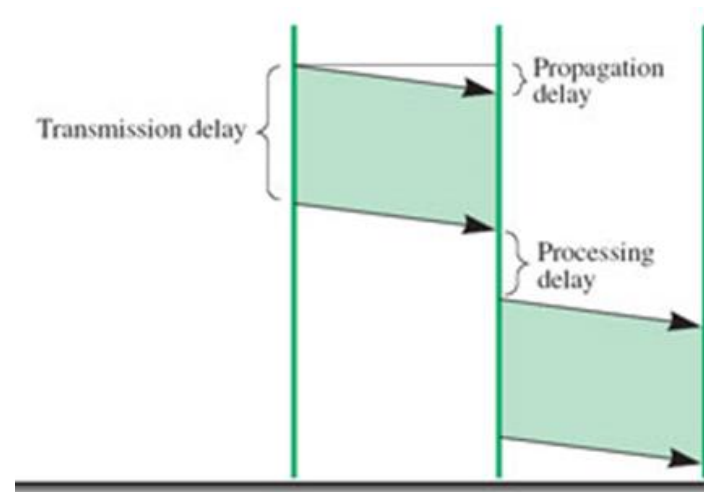


Núcleo da Rede

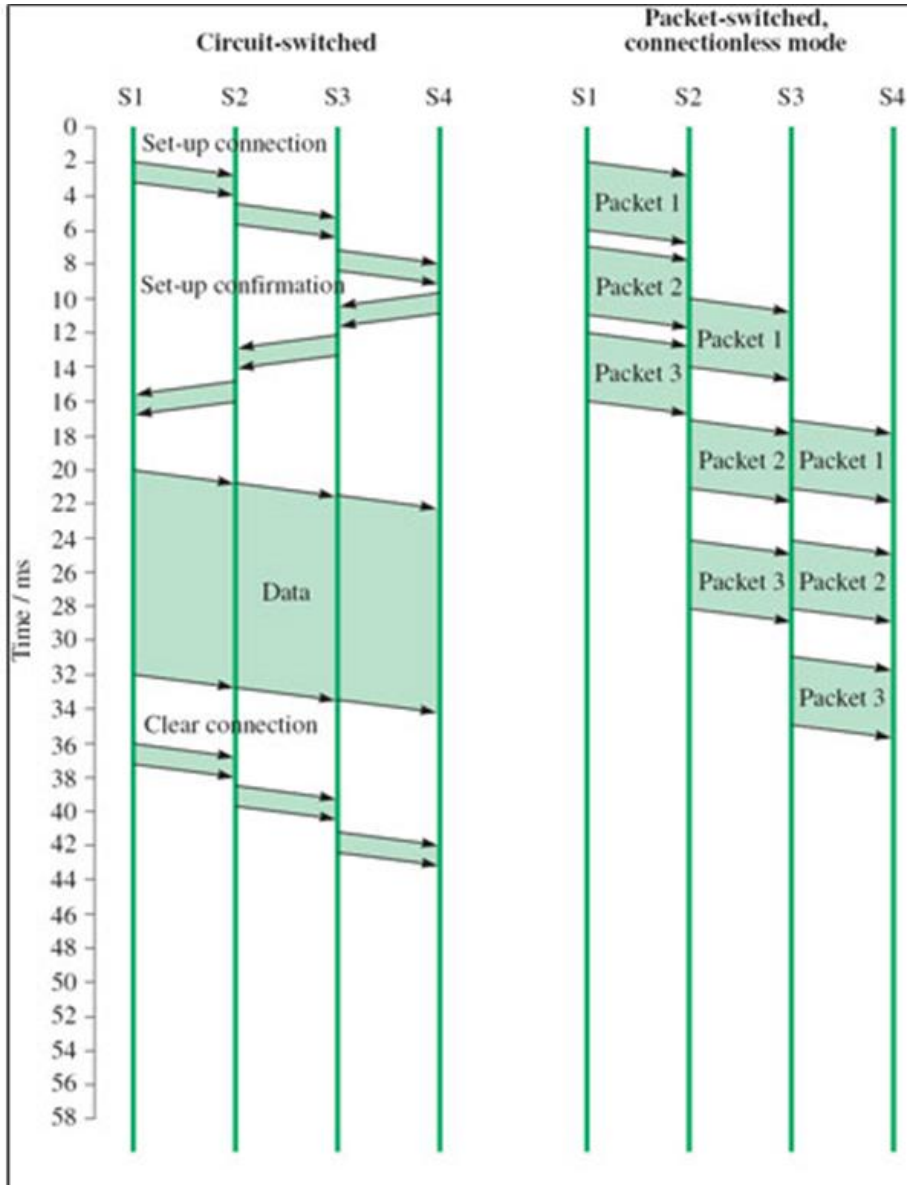


Comutação de circuito

- São reservados os recursos necessários ao longo de um caminho (buffers, taxa de transmissão de enlaces) para prover a comunicação entre os sistemas finais pelo período da sessão de comunicação
- Circuito é implementando em um enlace por Multiplexação por Divisão de Frequência (FDM) ou Multiplexação por Divisão de Tempo (TDM)



Núcleo da Rede



Comutação a Circuito

- Alocação de canal para a comunicação garante taxa de transmissão
- Ex.: Circuito garantindo 64kbps na telefonia
- Monopolização de todo o recurso durante uma conversação

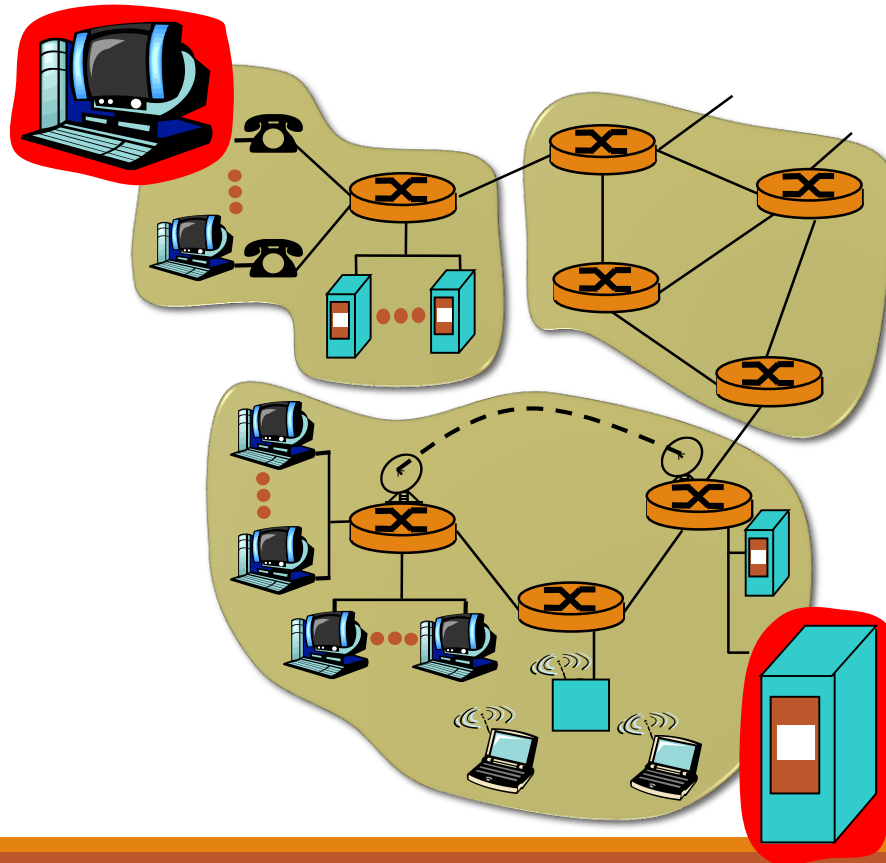
Comutação de pacotes

- Não existe a alocação de recursos exclusivo para a comunicação
- Otimiza o uso dos meios de comunicação: usa recurso apenas quando tem pacotes para transmitir
- Não há garantias de taxa

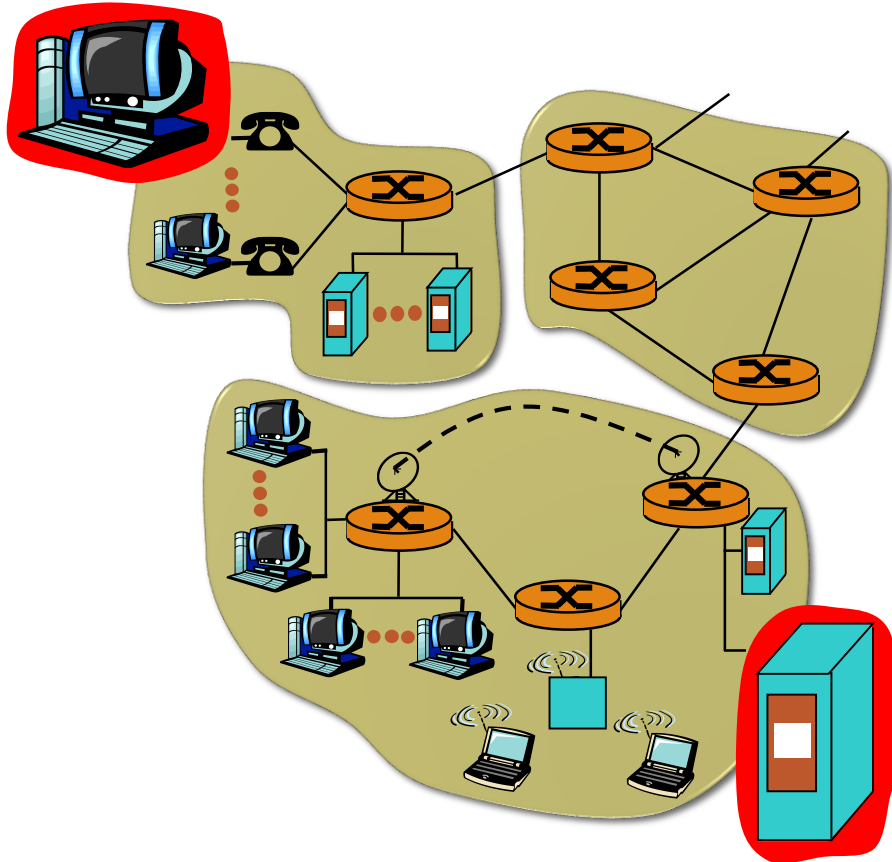
Núcleo da rede: roteamento

Roteamento

- A escolha do caminho fim a fim entre o módulo de origem ao nó de destino: podem existir várias alternativas



Núcleo da rede: roteamento



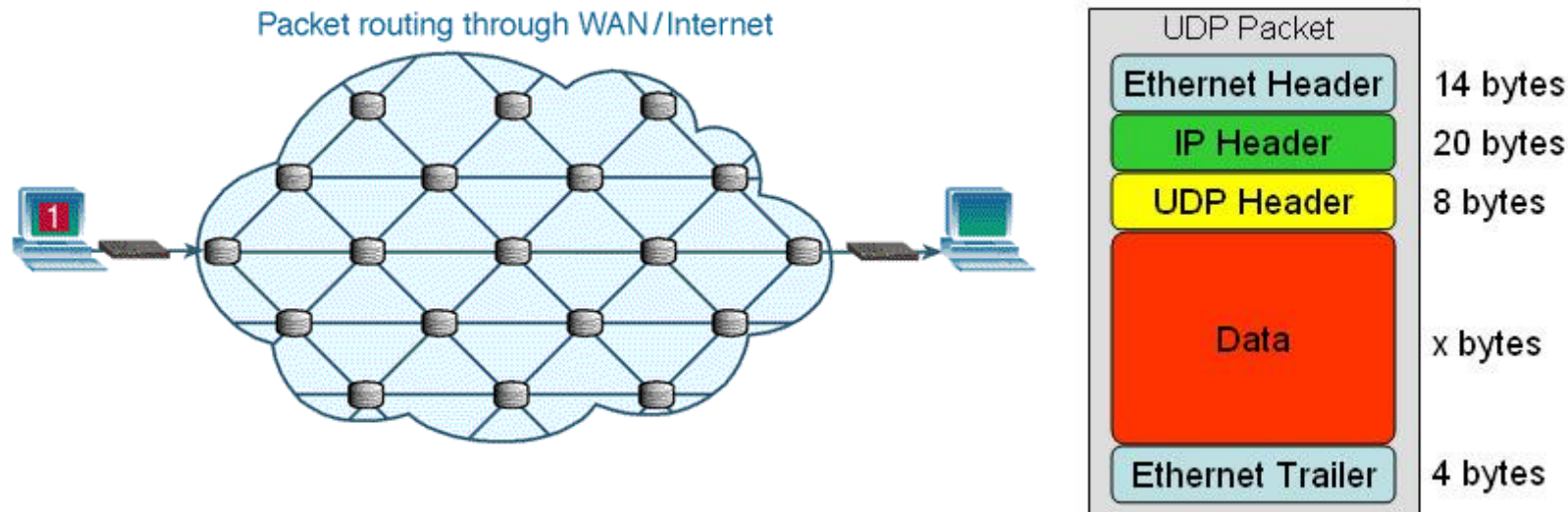
Tipos de roteamento

- **A priori**, antes do envio de dados
 - É estabelecida uma rota entre os nós origem e destino antes do envio dos dados
- **Passo a passo**
 - Cada roteador é responsável pela escolha do próximo nó do caminho no momento que retransmite o dado
 - Baseado na existência de tabelas de rotas
 - Caminho de transmissão é escolhido dinamicamente
 - com base nas condições da rede
 - rede é capaz de contornar efeitos adversos: canal ou dispositivo de comunicação sobrecarregado, ou uma falha de componentes

Núcleo da rede: roteamento

Roteamento

- Necessária a definição de mecanismos de endereçamento
 - que permitam aos módulos processadores decidir que atitude devem tomar ao receber uma mensagem ou pacote
 - endereço identifica de maneira única cada um dos hosts conectados à rede



Pontos Importantes da Videoaula

Tipos de comutação

- Comutação de mensagens, pacotes e circuitos
- Vantagens e desvantagens

Roteamento

- Tipos de roteamento: a priori e passo-a-passo

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 6)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

- LAN, MAN, WAN?

Nessa aula veremos:

- Revisão dos tipos de enlaces e redes de acesso à Internet



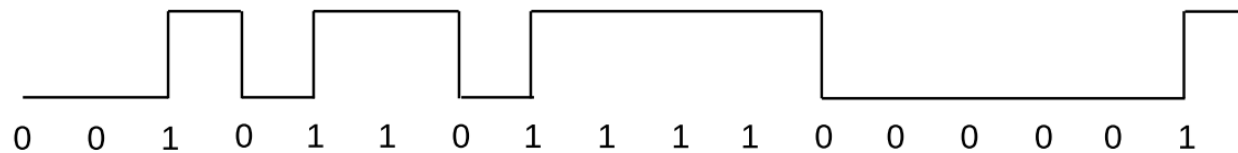
Meios Físicos

Enlace físico

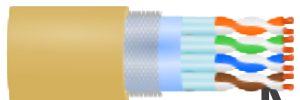
- O que está entre o transmissor e o receptor
- Meios guiados:
 - sinais se propagam em meios sólidos: cobre, fibra
- Meios não guiados:
 - sinais se propagam livremente, ex. rádio

Enlaces propagam bit

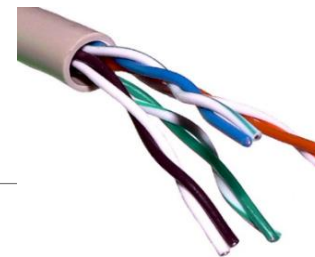
- Na forma de sinais elétricos, luz ou ondas de rádio



NRZ Encoding: 1 = hi, 0 = lo



Meios Físicos



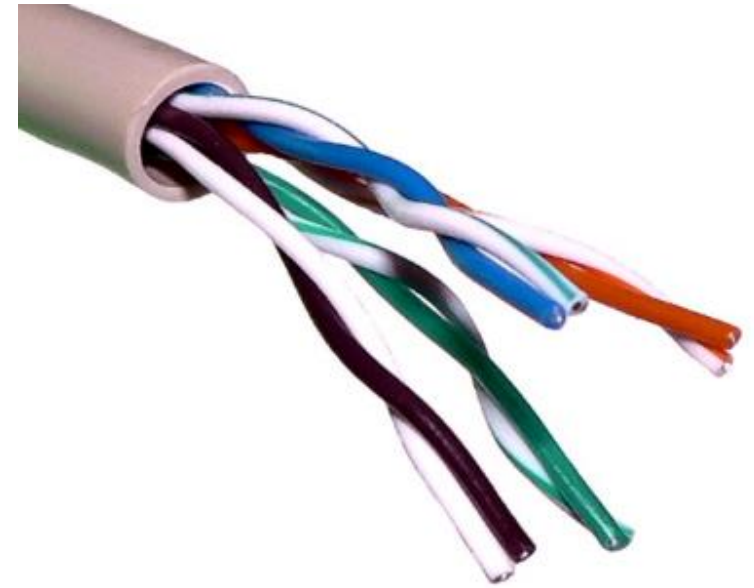
Tipos comuns de par trançados

Abreviações da indústria	Nomenclatura ISO/IEC	Blindagem do cabo	Blindagem do par	Ilustração
UTP, TP	U/UTP	Nenhuma	Nenhuma	
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Fita aluminizada	Nenhuma	
STP, ScTP	S/UTP	Malha metálica	Nenhuma	
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Malha e fita	Nenhuma	
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	Nenhuma	Fita aluminizada	
FFTP, STP	F/FTP	Fita aluminizada	Fita aluminizada	
SSTP, SFTP, STP, STP PiMF	S/FTP	Malha metálica	Fita aluminizada	
SSTP, SFTP, STP	SF/FTP	Malha e fita	Fita aluminizada	

Meios Físicos

Par Trançado (TP - Twisted Pair)

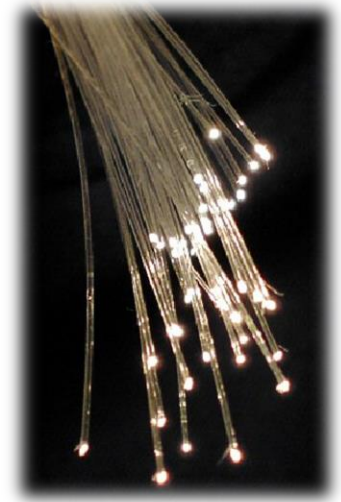
- Categorias
 - Não recomendadas
 - Categoria 1: Telefonia e linhas de modem (obsoleto);
 - Categoria 2: Sistemas legados (obsoleto);
 - Categoria 3 (UTP): fios tradicionais de telefonia, 10 Mbps
 - Categoria 4 (UTP): 16 Mbps Token Ring (obsoleto)
 - Categoria 5 (UTP): 100Mbps Ethernet
 - Recomendados
 - Categoria 5e (UTP, F/UTP, U/FTP): 1000BASE-T, 2.5GBASE-T
 - Categoria 6 (UTP, F/UTP, U/FTP): 5GBASE-T, 10GBASE-T
 - Categoria 6a (UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP)e 7 (S/FTP, F/FTP): 10 Gbps
 - Categoria 7a (S/FTP, F/FTP): 10 Gbps usando todos os pares
 - Categoria 8.1 (F/UTP, U/FTP): 25GBASE-T, 40GBASE-T até 100Gbps
 - Categoria 8.2 (S/FTP, F/FTP): 25GBASE-T, 40GBASE-T até 100Gbps



Meios físicos: cabo coaxial, fibra

Cabo de fibra óptica:

- Fibra de vidro transporta pulsos de luz
- Opera em alta velocidade: na ordem de Gbps
- Vantagens
 - Dimensões Reduzidas
 - Capacidade para transportar grandes quantidades de informação: 402 terabits por segundo utilizando fibra ótica padrão comercial;
 - Baixa taxa de erros, atenuação muito baixa, imunidade às interferências
- Desvantagens
 - Custo ainda elevado de compra e manutenção;



Meios físicos: rádio

Sinal transportado em ondas eletromagnéticas

- não há “fio” físico

Bidirecional

Efeitos do ambiente de propagação:

- reflexão
- obstrução por objetos
- interferência



Tipos de enlaces de rádio:

- Microondas
 - ex.: canais de até 45 Mbps
- LAN (ex., waveLAN)
 - 2, 11, 54, 108, 300 Mbps
- Longa distância (ex., celular)
 - ex. 3G, 100's kbps
 - 4G 100 Mbps
 - 5G 1 Gbps (média de download no Brasil, 365Mbps)
- Satélite
 - canal de até 50Mbps (ou múltiplos canais menores)
 - atraso fim a fim de 250 mseg

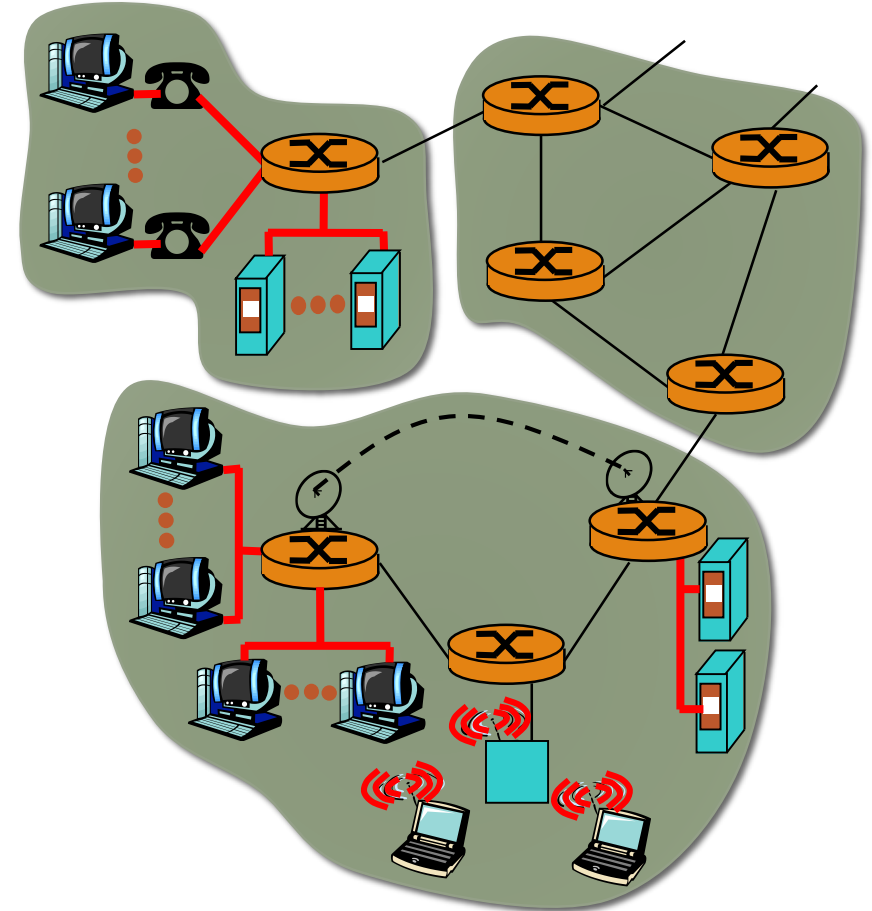
Redes de acesso

P: Como conectar os sistemas finais aos roteadores de borda?

- Redes de acesso residencial
- Redes de acesso institucional (escola, empresa)
- Redes de acesso móvel

Características:

- Taxa de bits suportada(bits por segundo) pela rede de acesso
- Compartilhada ou dedicada



Acesso residencial: acesso ponto a ponto

Discado (Dialup) via modem

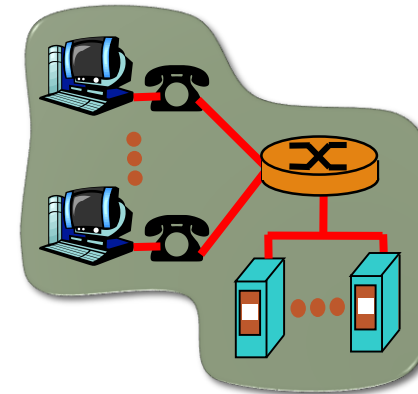
- acesso direto ao roteador de até 56Kbps (teoricamente)
- Enlace ponto a ponto dedicado

RDSI/ISDN:

- rede digital de serviços integrados
- Comutação de circuito
- Permite alocar canais de 64 kbps.
- Acesso de até 2 Mbps (30 canais de 64kbps).

ADSL/VDSL:

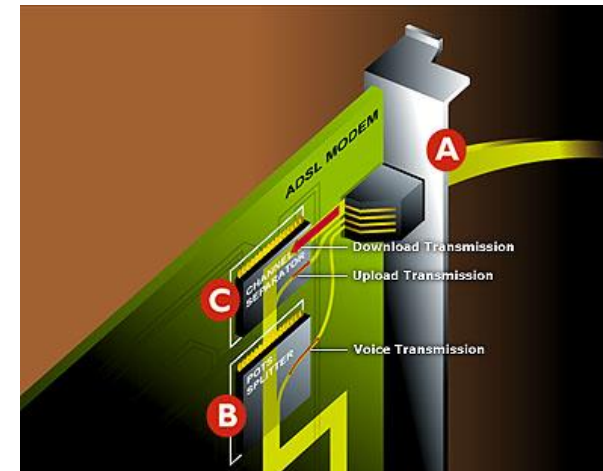
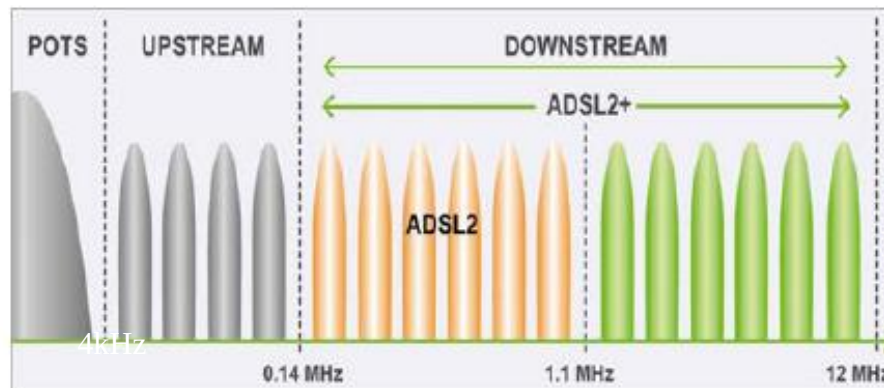
- ADSL 2+: 24Mbps de download e 3.3 Mbps upload
- VDSL2: 200 Mbps de download e 100 Mbps de upload
- Enlace ponto-a-ponto dedicado



ADSL

Nas residências

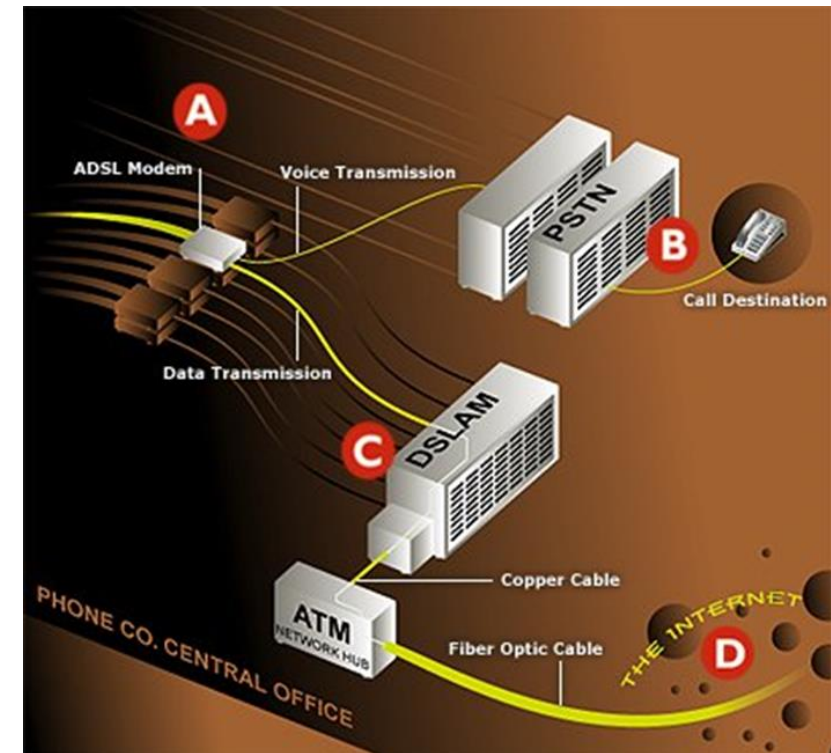
- Modem ADSL conecta computador a uma linha de telefone analógica
- Voz e Dados: modem ADSL tem um chip chamado "POTS Splitter" que divide a linha telefônica existente em duas partes:
 - um para voz: usa os primeiros 4kHz (POTS – Plain Old Telephone Service)
 - um para dados: frequências mais altas é usado para tráfego de dados
 - chip "Channel Separator", divide o canal de dados em duas partes: um maior para download e um menor para o upload de dados.



ADSL

Na Central Telefônica

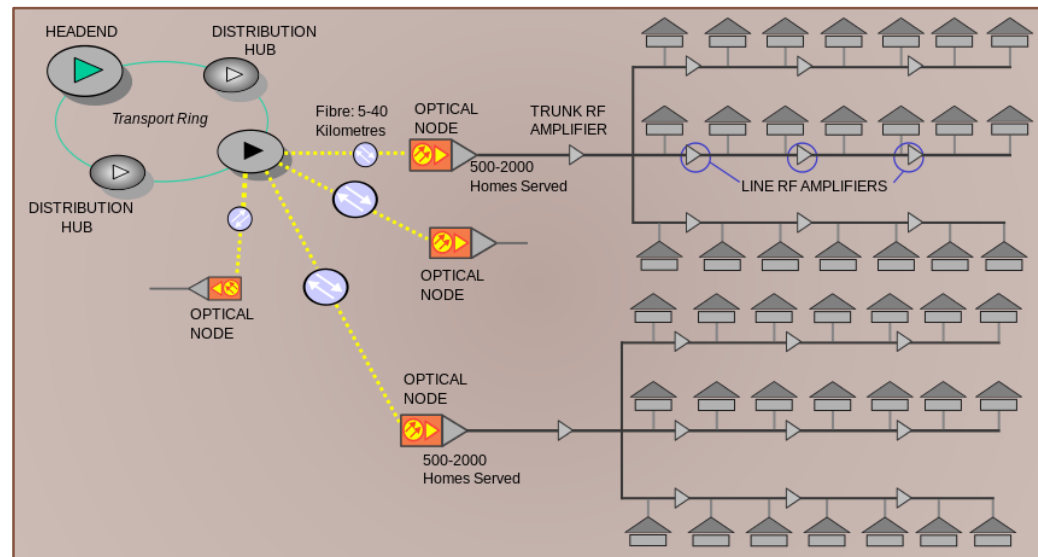
- Pelo Fio: Na outra ponta do fio (5.5 Km) existe outro modem ADSL localizado na central da companhia telefônica
 - Este modem também tem um "POTS Splitter" que separa as chamadas de voz e de dados
- Chamadas de Telefone:
 - Chamadas de voz são roteadas para a rede de comutação de circuitos da companhia telefônica e procede pelo seu caminho como de costume.



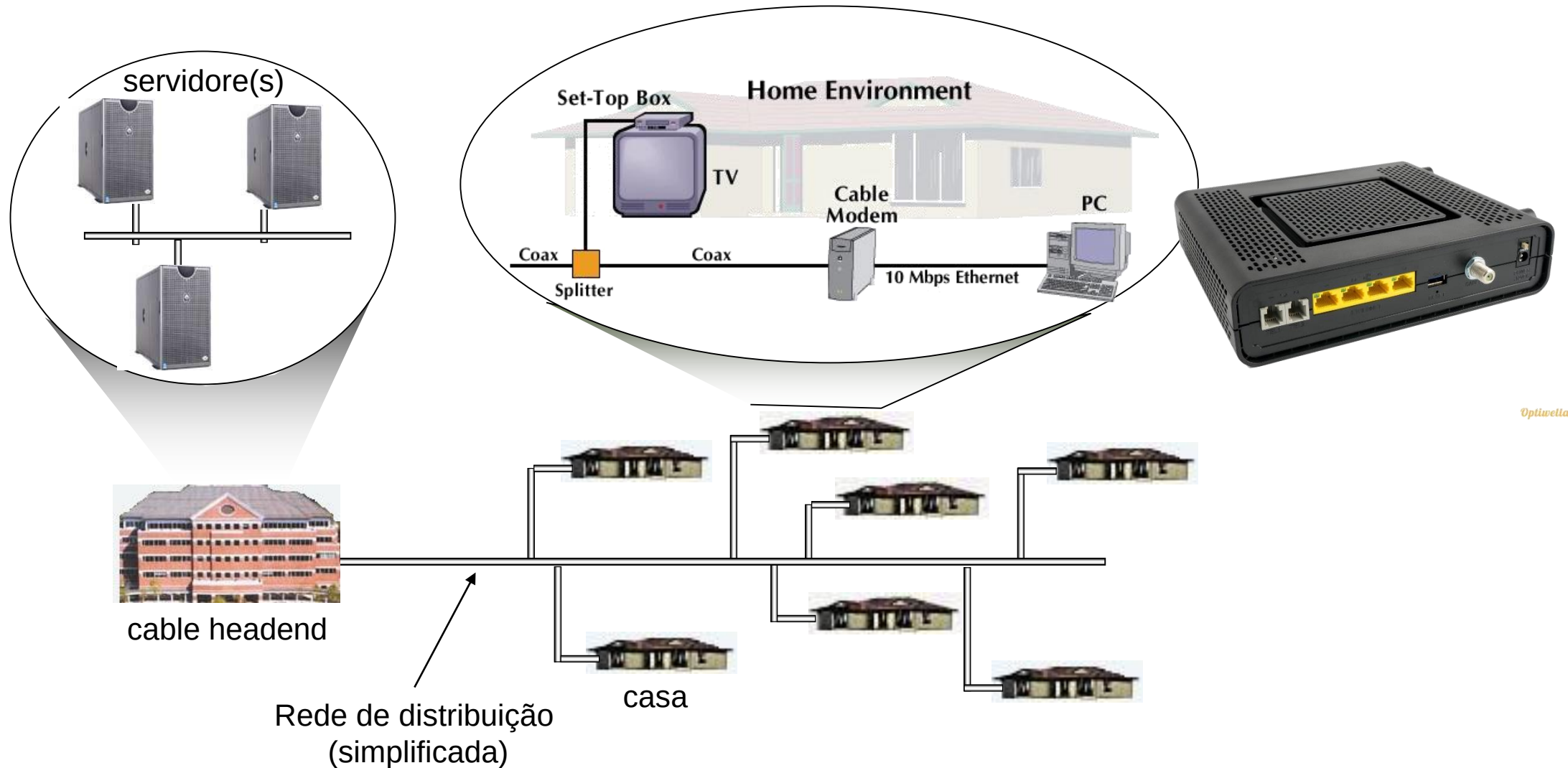
Acesso residencial: cable modems

Tecnologia HFC: hybrid fiber coax

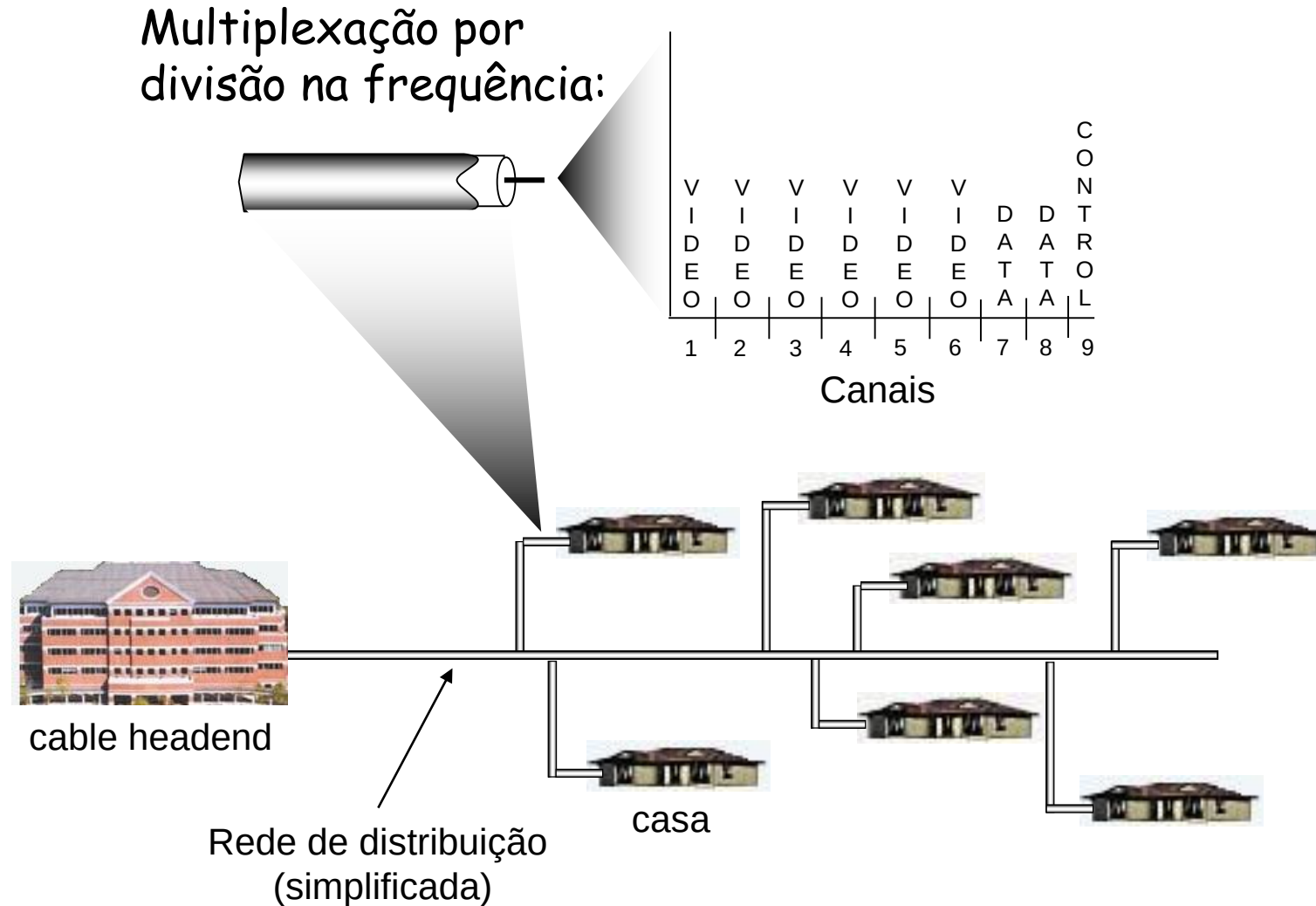
- Rede de cabos e fibra conectam as residências ao roteador do ISP
 - acesso compartilhado ao roteador pelas residências
 - questões: congestionamento, dimensionamento
- Assimétrico: diferentes taxas para download e upload
- Implantação: disponível através de empresas de TV a cabo



Arquitetura de redes a cabo: Visão Geral



Arquitetura de redes a cabo: Visão Geral

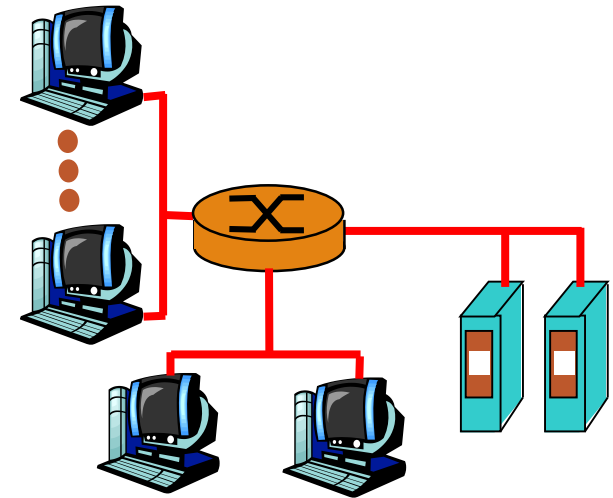


Acesso institucional: rede local

**Rede local (LAN - Local Area Network)
da empresa/univ. conecta sistemas
finais ao roteador de borda**

Ethernet:

- cabos compartilhados ou dedicados conectam o sistema final ao roteador
- 10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet



Redes de acesso sem fio (wireless)

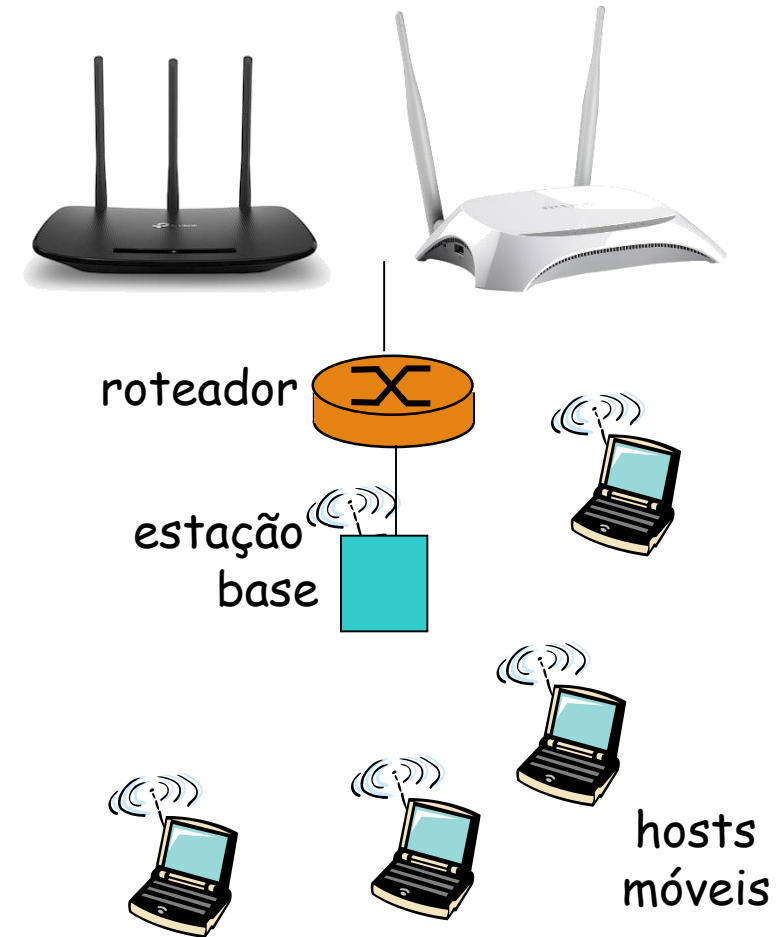
Rede de acesso compartilhado sem fio conecta o sistema final ao roteador

LANs sem fio

- ondas de rádio substituem os fios
- 802.11b (WiFi): 11 Mbps
- 802.11g (WiFi): 54 Mbps
- 802.11n (WiFi): 300 Mbps

Acesso sem fio com maior cobertura

- Provido por uma operadora
- 3G ~ 4Mbps
- 4G ~ 12Mbps
- 5G ~ 1GBps (operadoras liberam bem menos!)



Pontos importantes da Videoaula

Revisão de Conceitos

- Tipos de enlaces
- Tipos de rede de acesso

CAP. 1 INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 7)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

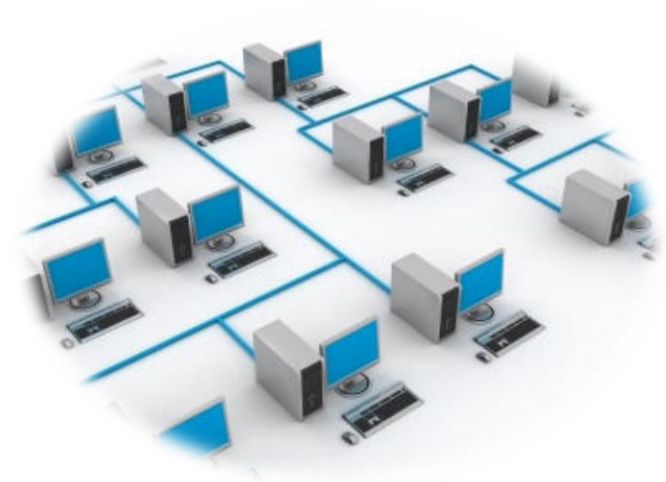
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

Nessa aula veremos:

O que é Internet

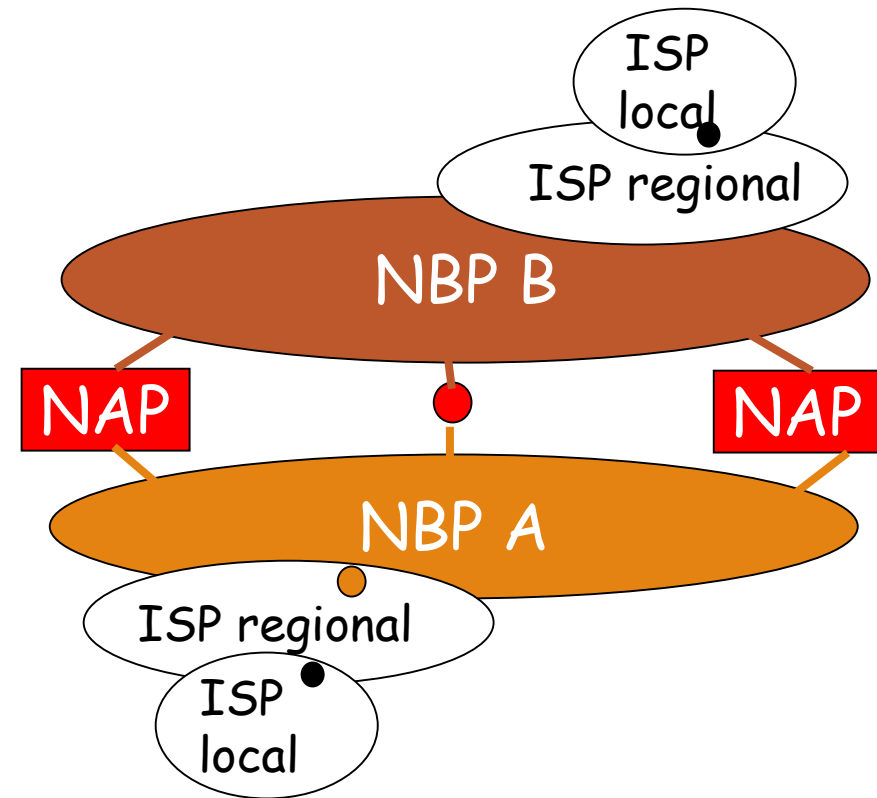
- Redes de Redes e sua organização quase hierárquica



Estrutura da Internet: rede de redes

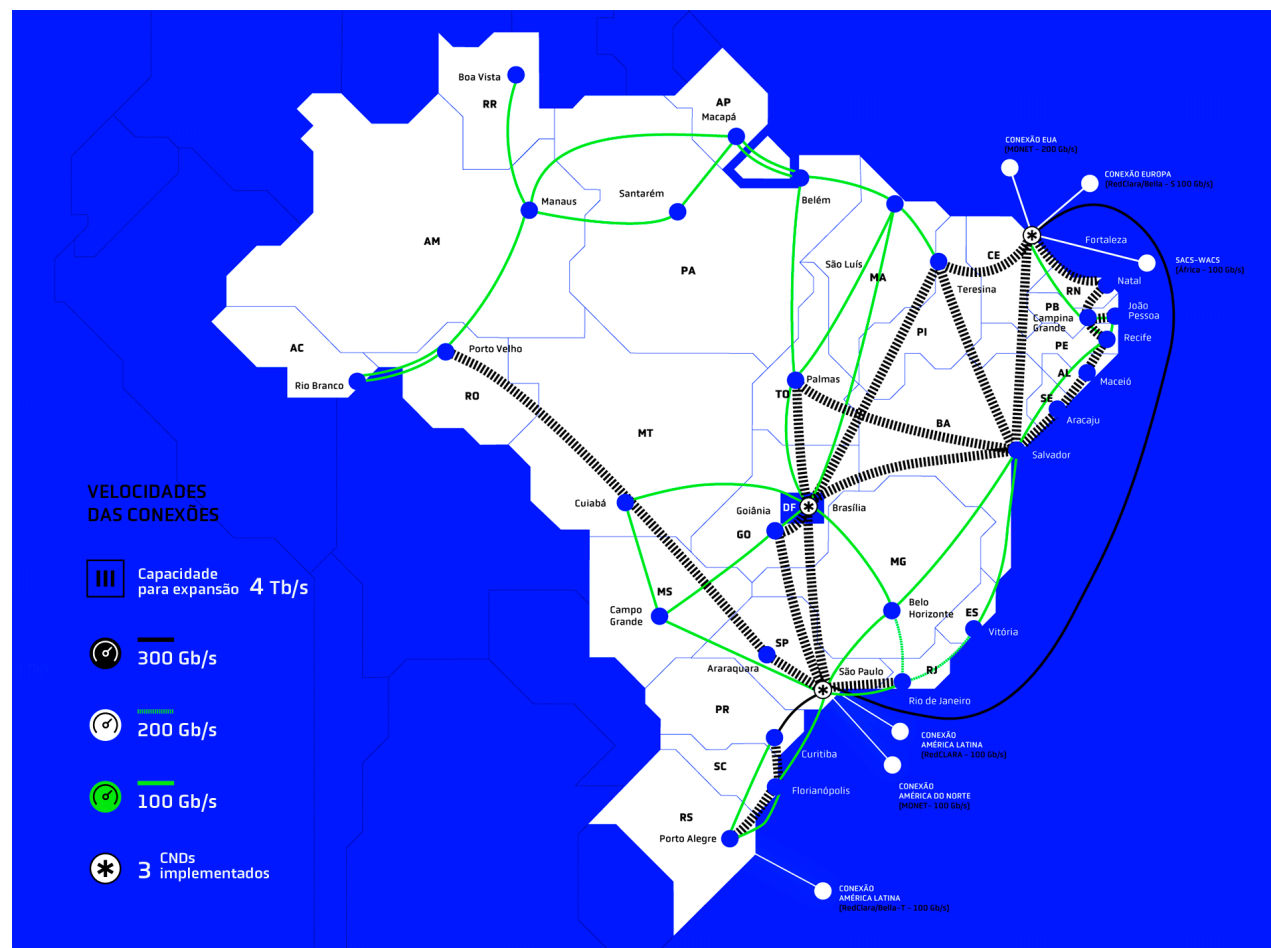
Rede Quase Hierárquica

- Provedores de backbone nacionais/internacionais (NBPs) – “tier-1”
 - ex. Embratel/Claro, Rede Ipê da RNP, Oi, Global One
- Tem enlaces de alta capacidade

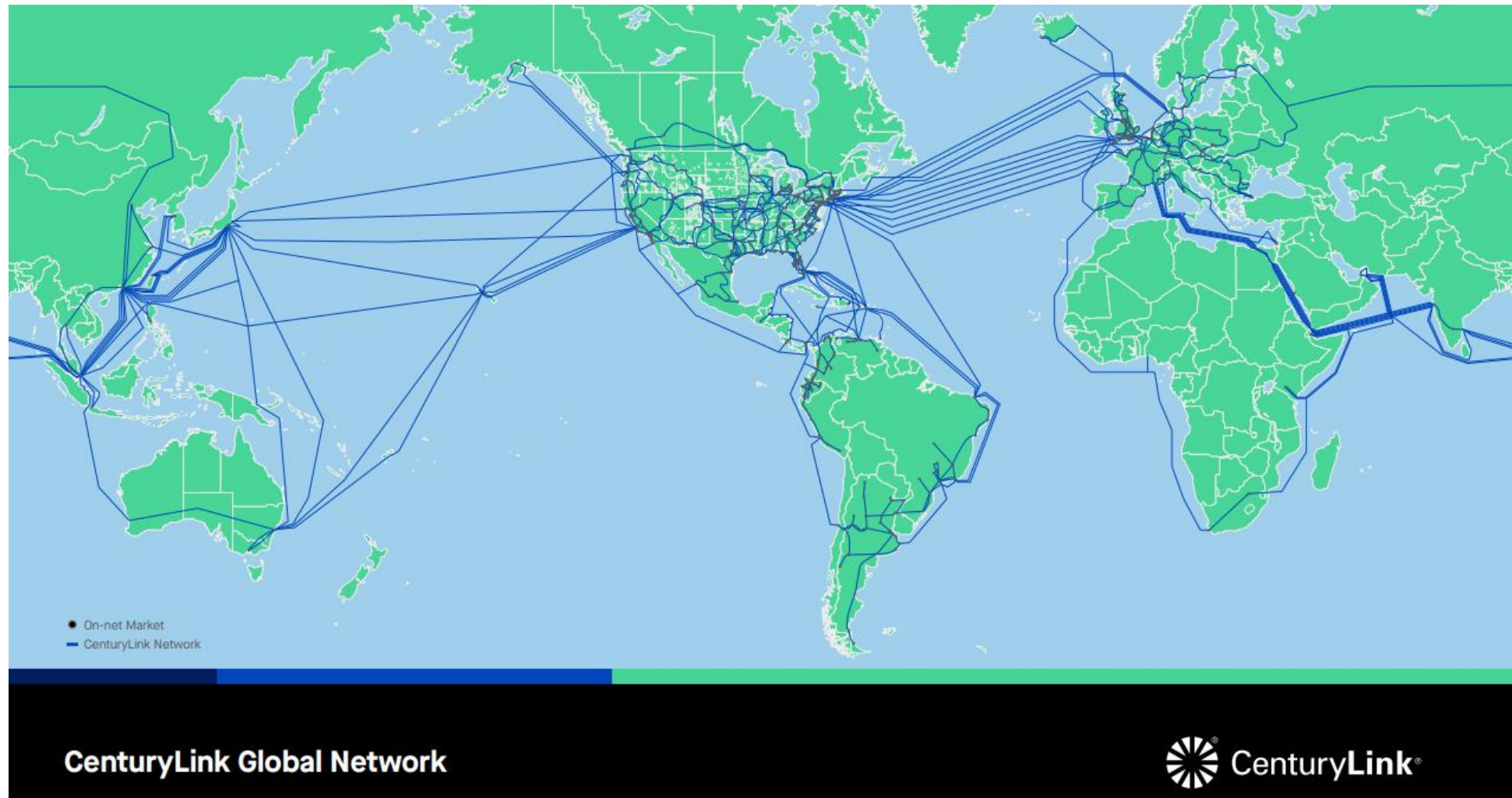


ISP de Tier-1: Exemplos

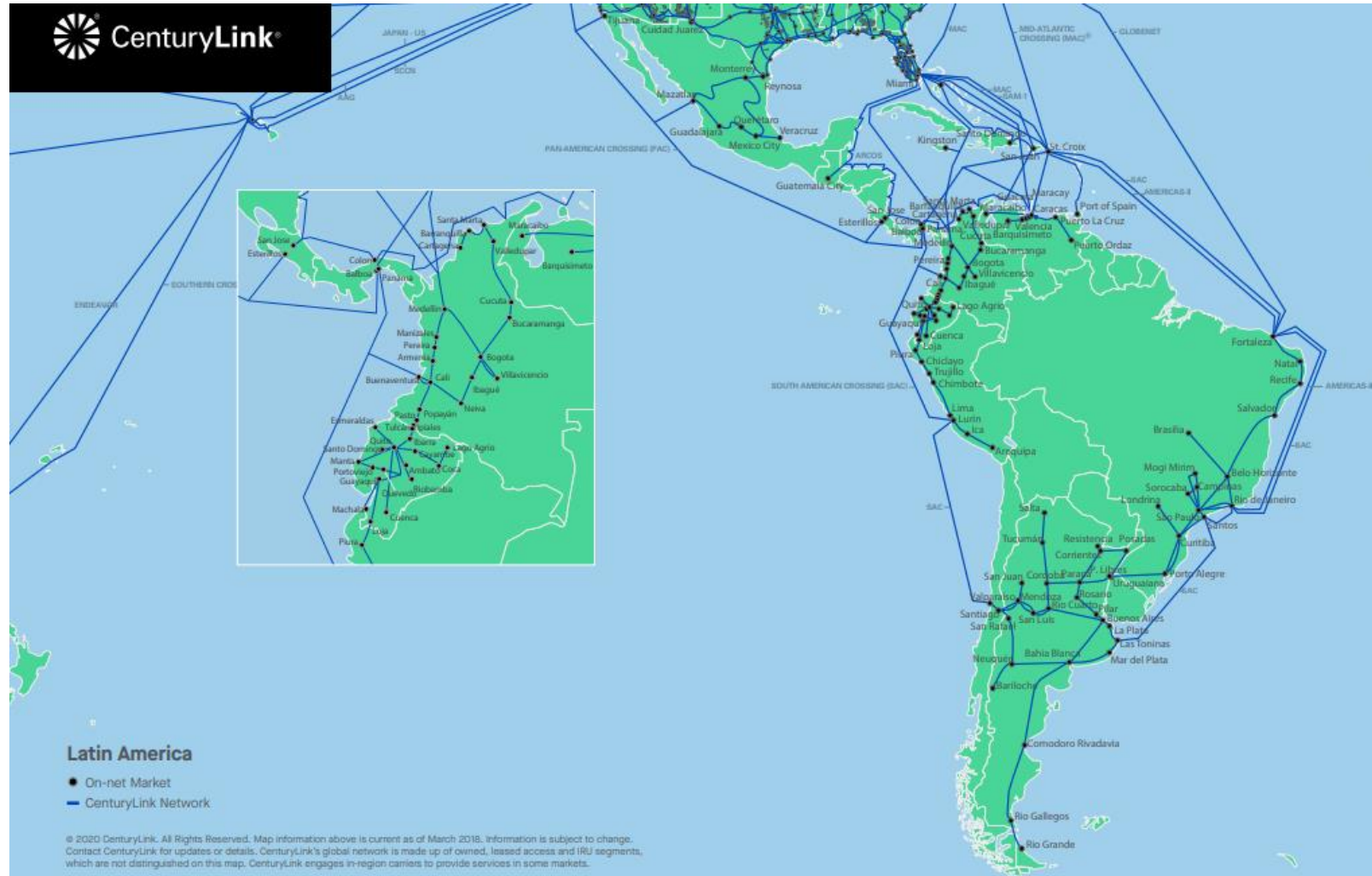
Rede Nacional de Pesquisa (RNP)



ISP de Tier-1: Exemples



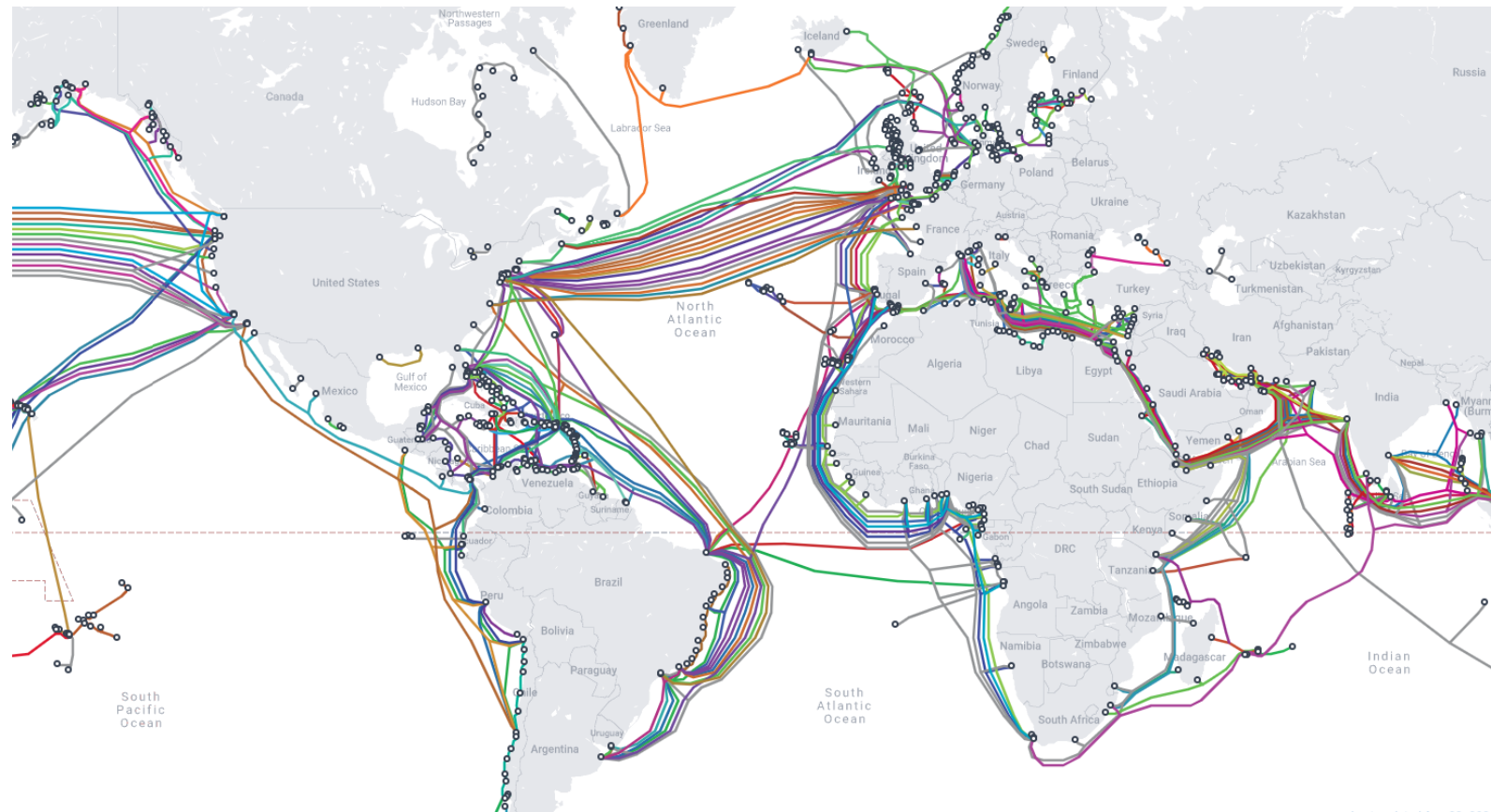
ISP de Tier-1: Exemplos



ISP de Tier-1

Cabos Submarinos interligam backbones

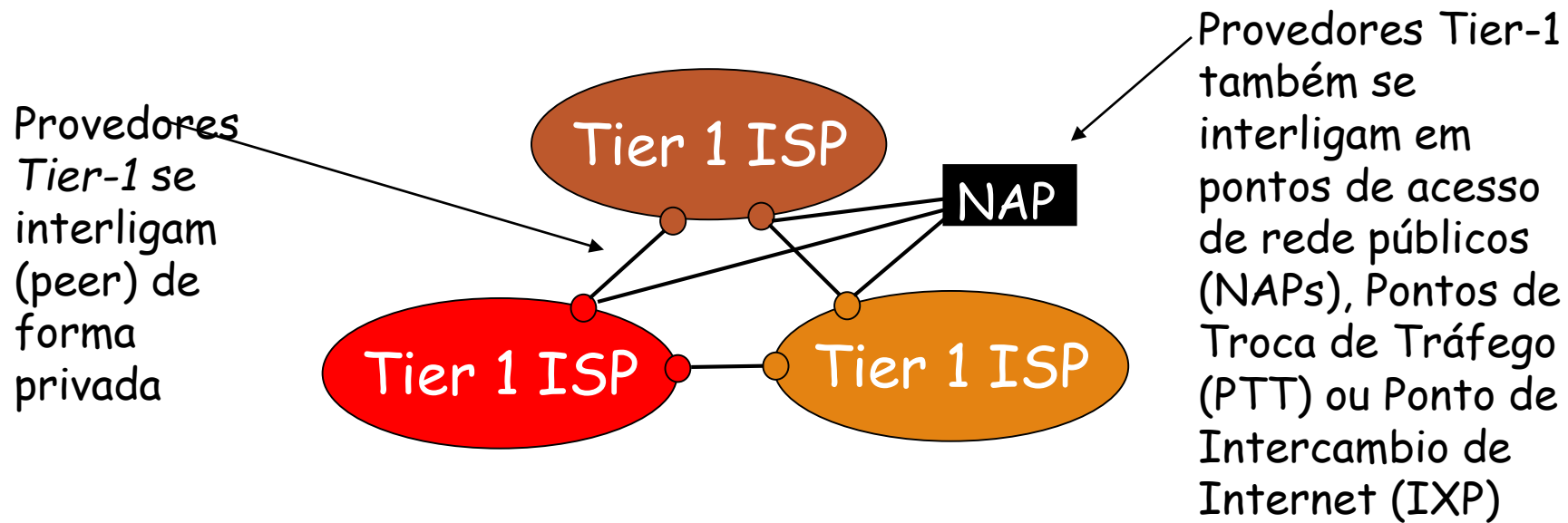
- <https://www.submarinecablemap.com/>



Estrutura da Internet: rede de redes

No centro: ISPs “tier-1” (ex., AT&T, CenturyLink, Cogent, GTT Level3, Sprint), cobertura nacional/internacional

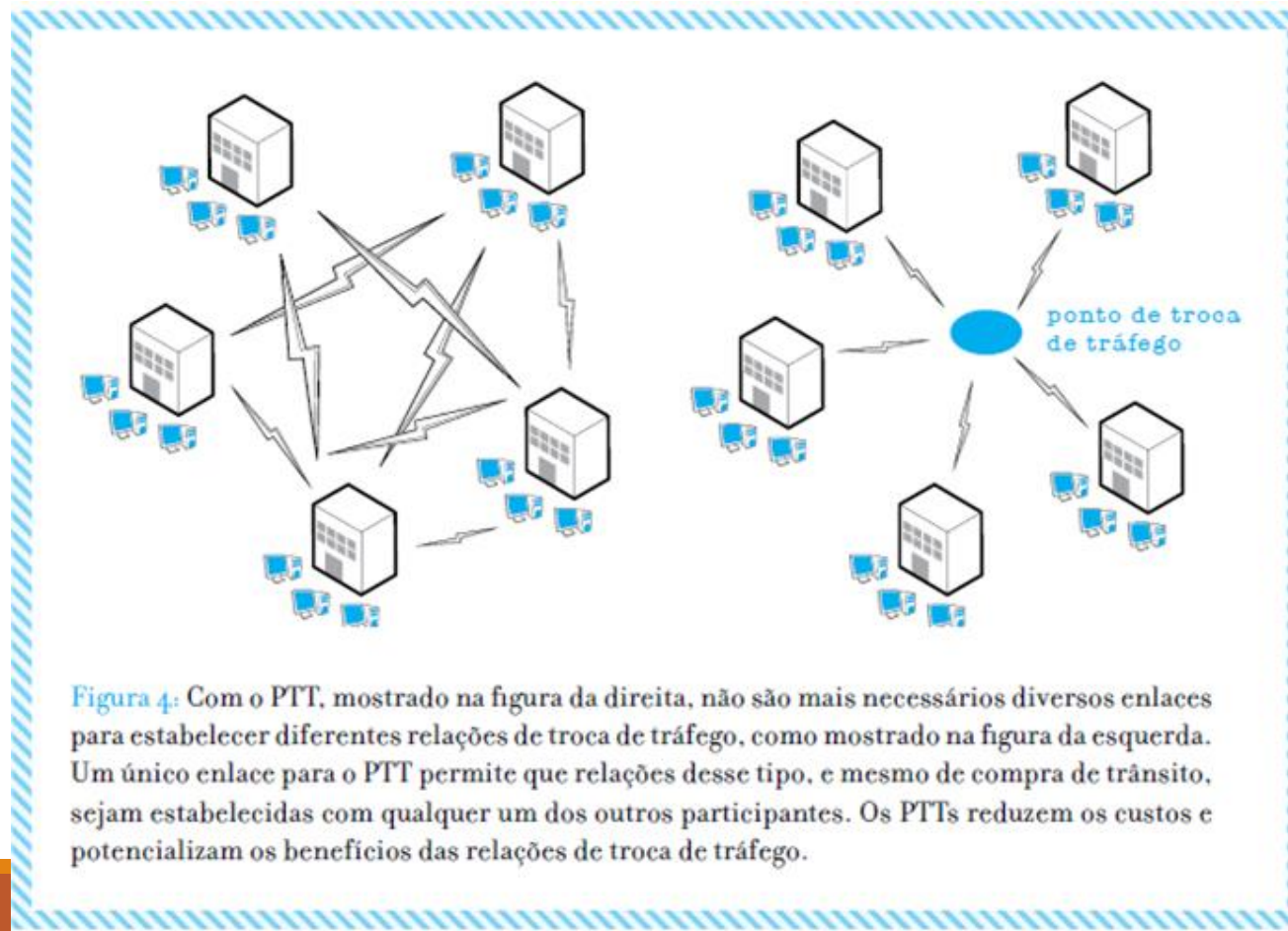
- trata os demais como iguais



PTT ou NAP

Pontos de troca de tráfego (PTT)

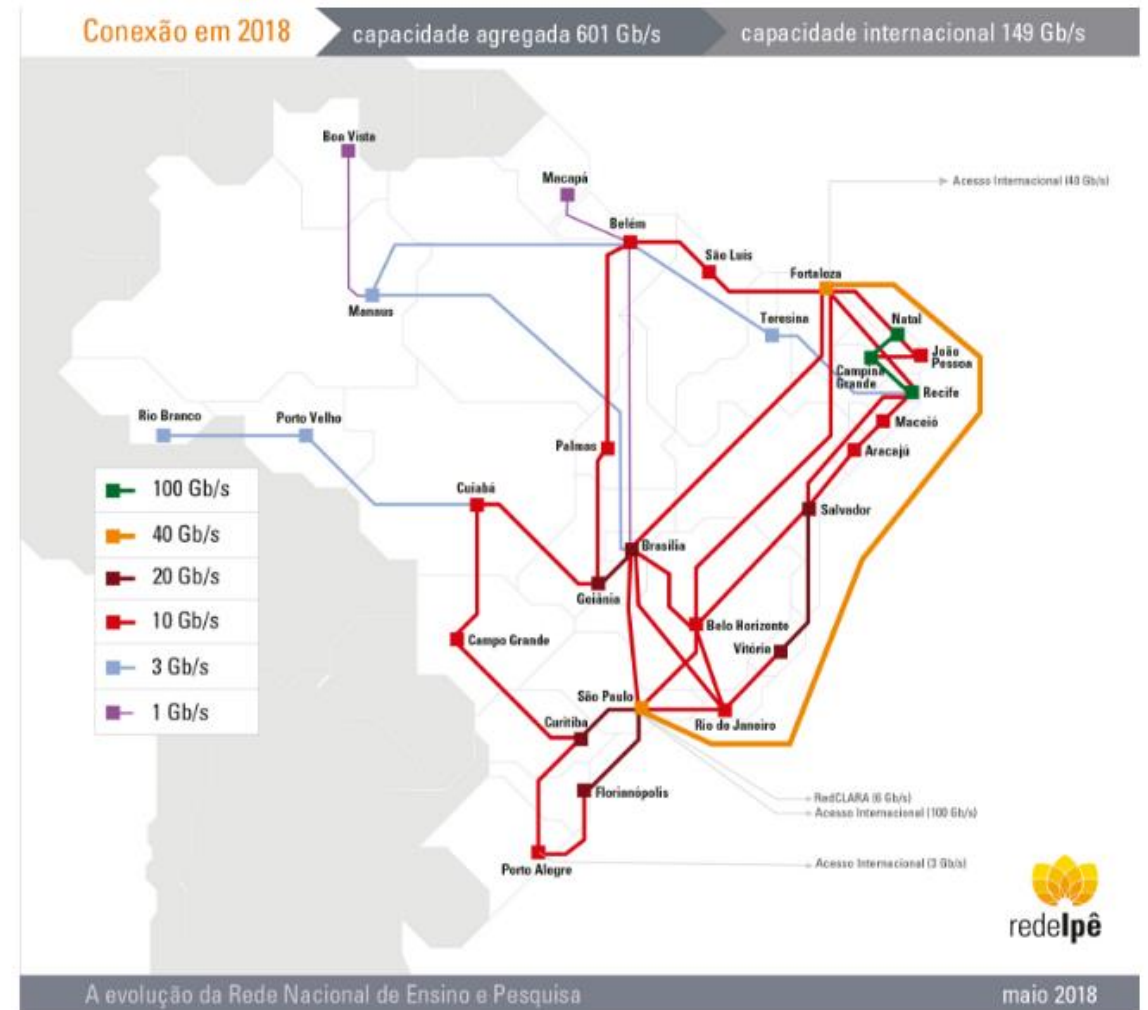
- Interconexão de redes do mesmo nível



POP: Pontos de Presença

Pontos de acesso regionais

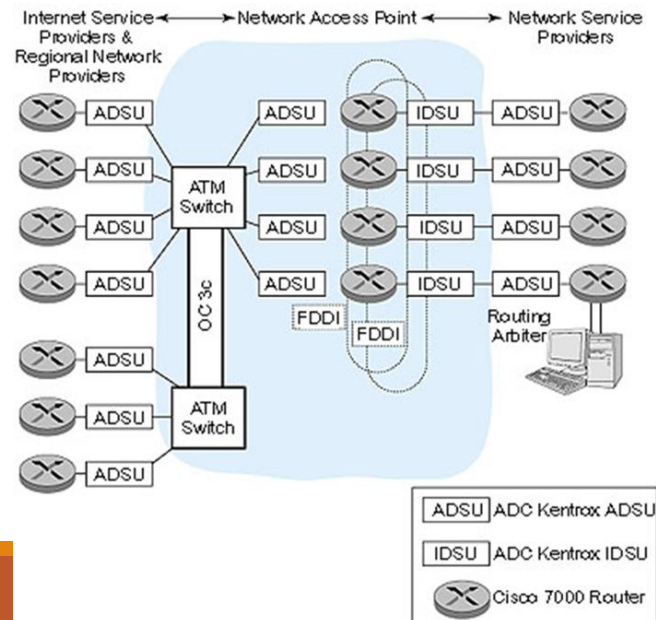
- Local onde uma rede permite acesso a sub-redes e a provedores de serviços locais
- Oferece serviço a Internet
- PoPs RNP (Nacional) estão presentes nos 27 estados da federação



NAPs – Ponto de Acesso a Rede

Exemplos

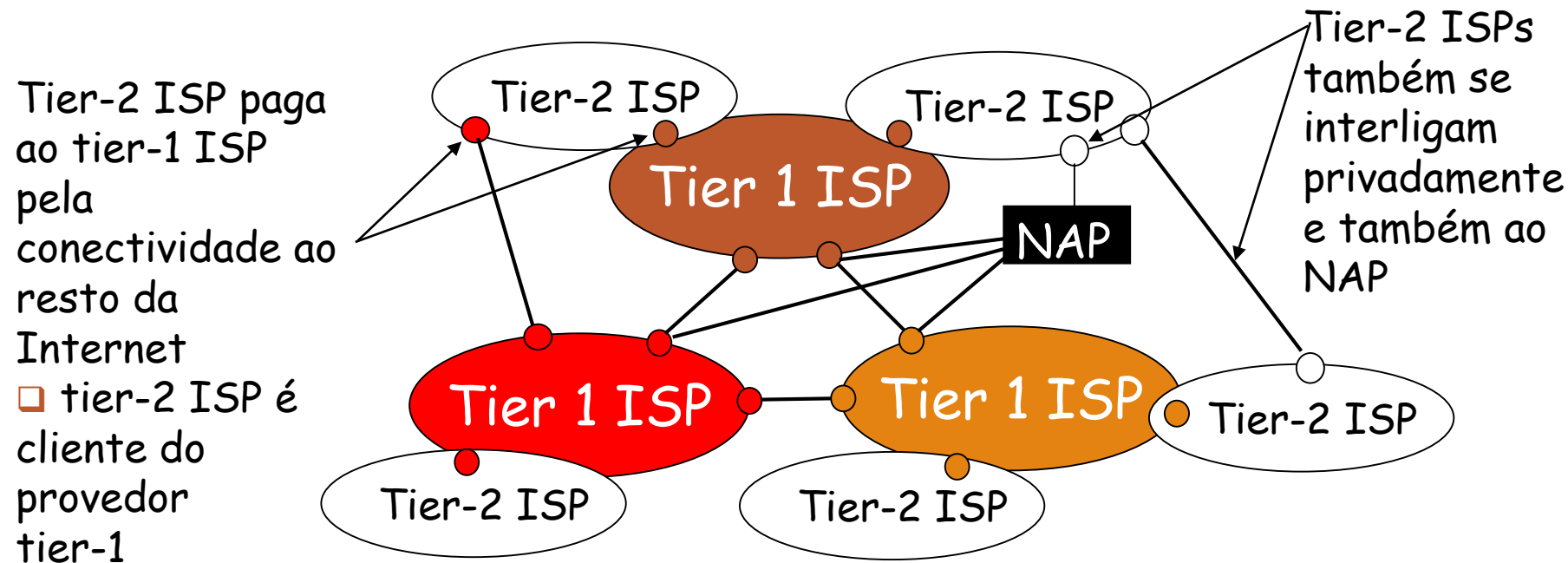
- <https://ix.br/>: Pontos de Intercambio de Internet (IXP) para a interconexão direta entre as redes ("Autonomous Systems" - ASs) que compõem a Internet Brasileira.
- Requer uma estrutura de troca de tráfego:
- <https://www.internetexchangemap.com/>
- <https://www.peeringdb.com/fac/5327> (RNP PoP-SC)
- <https://www.peeringdb.com/net/4328> (RNP)
- <https://www.peeringdb.com/ix/175> (IX.br em Florianópolis)



Estrutura da Internet: rede de redes

“Tier-2” ISPs: ISPs menores (frequentemente regionais)

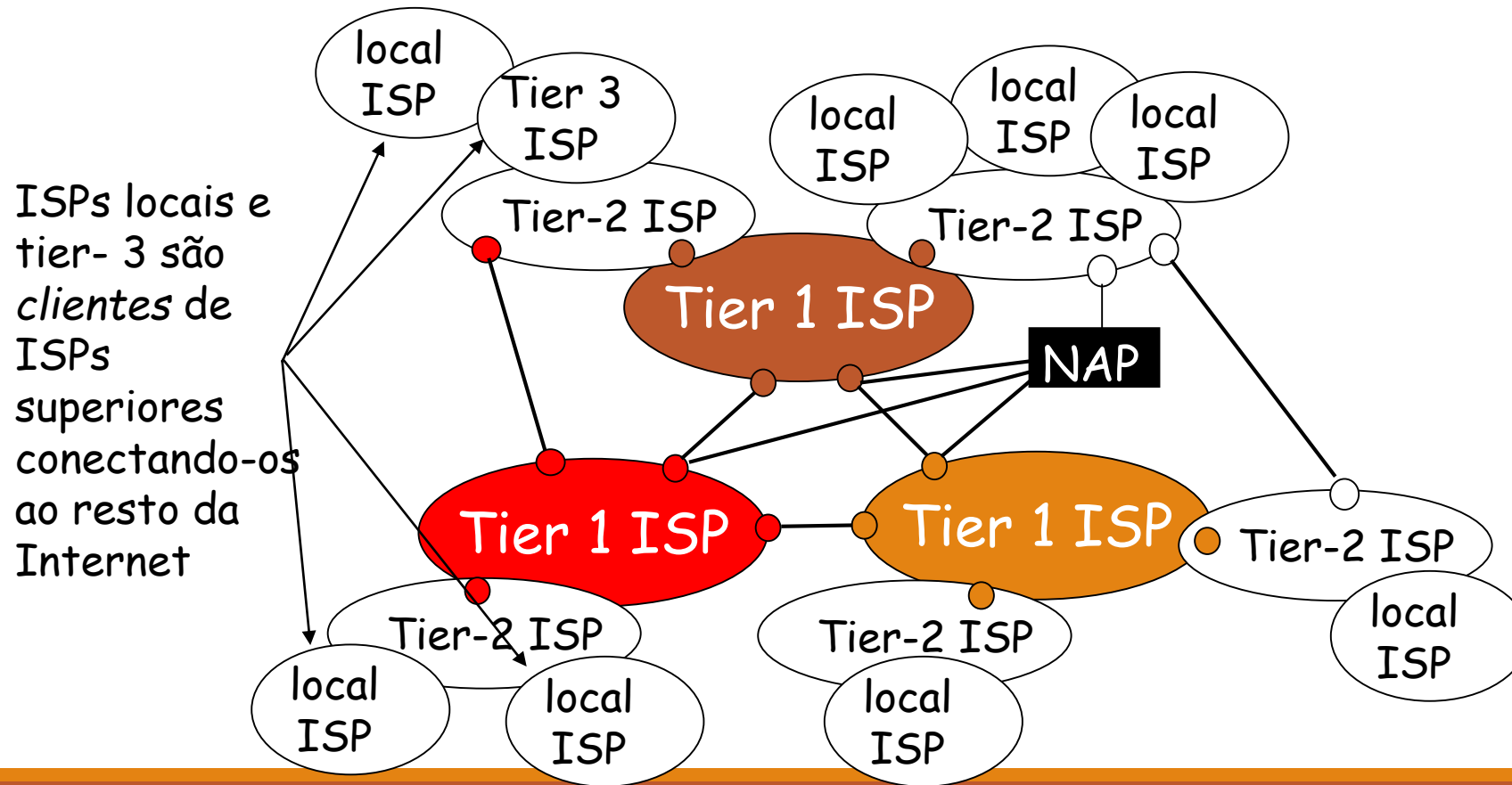
- Conexão a um ou mais ISPs tier-1, possivelmente a outros ISPs tier-2
- Via distribuidores (hubs)



Estrutura da Internet: rede de redes

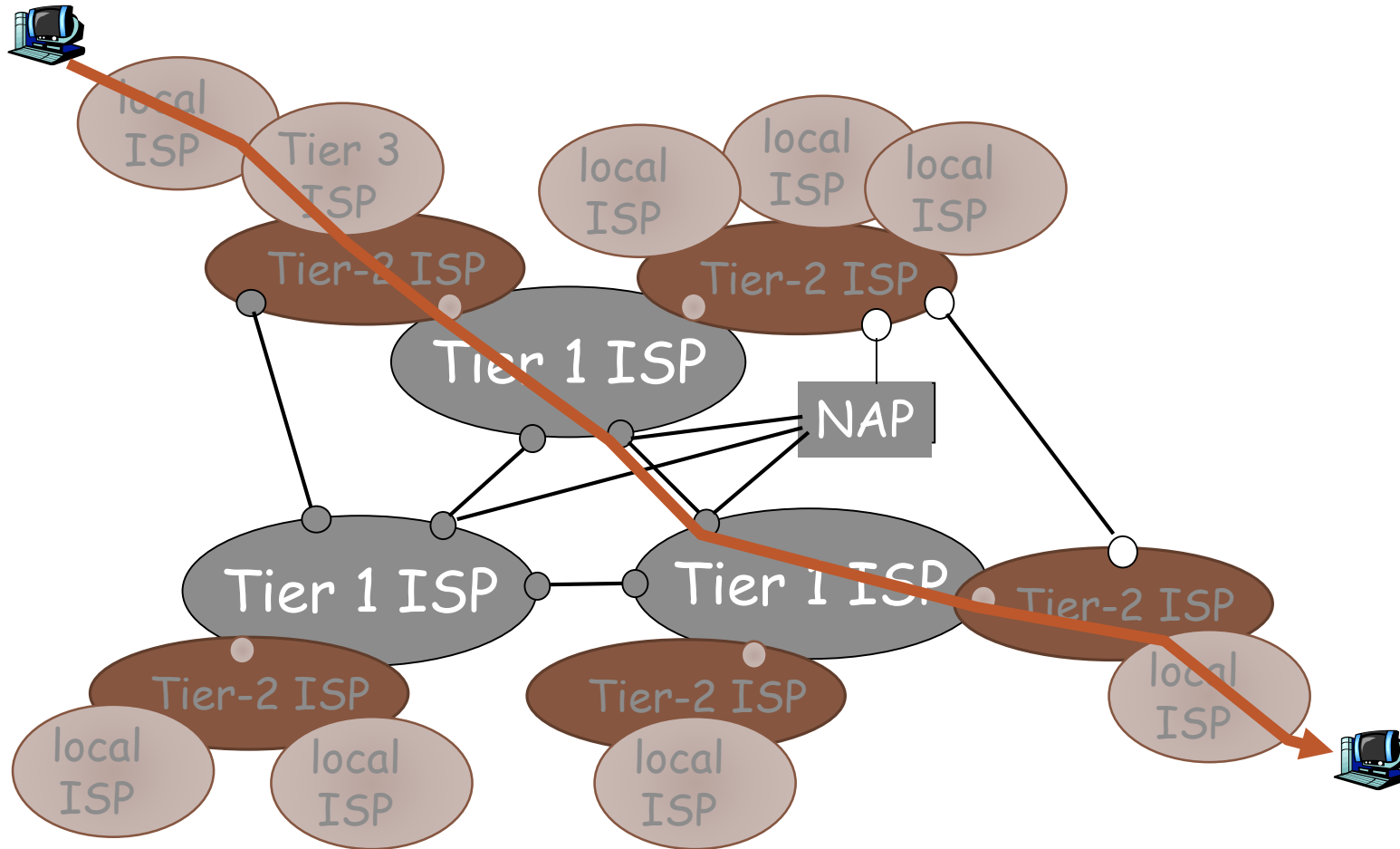
“Tier-3” ISPs e ISPs locais

- Rede de última milha (“acesso”) (próximo aos sistemas finais): Universidades e corporações podem agir como ISP locais; provedor de serviço de backbone pode ser ISP local



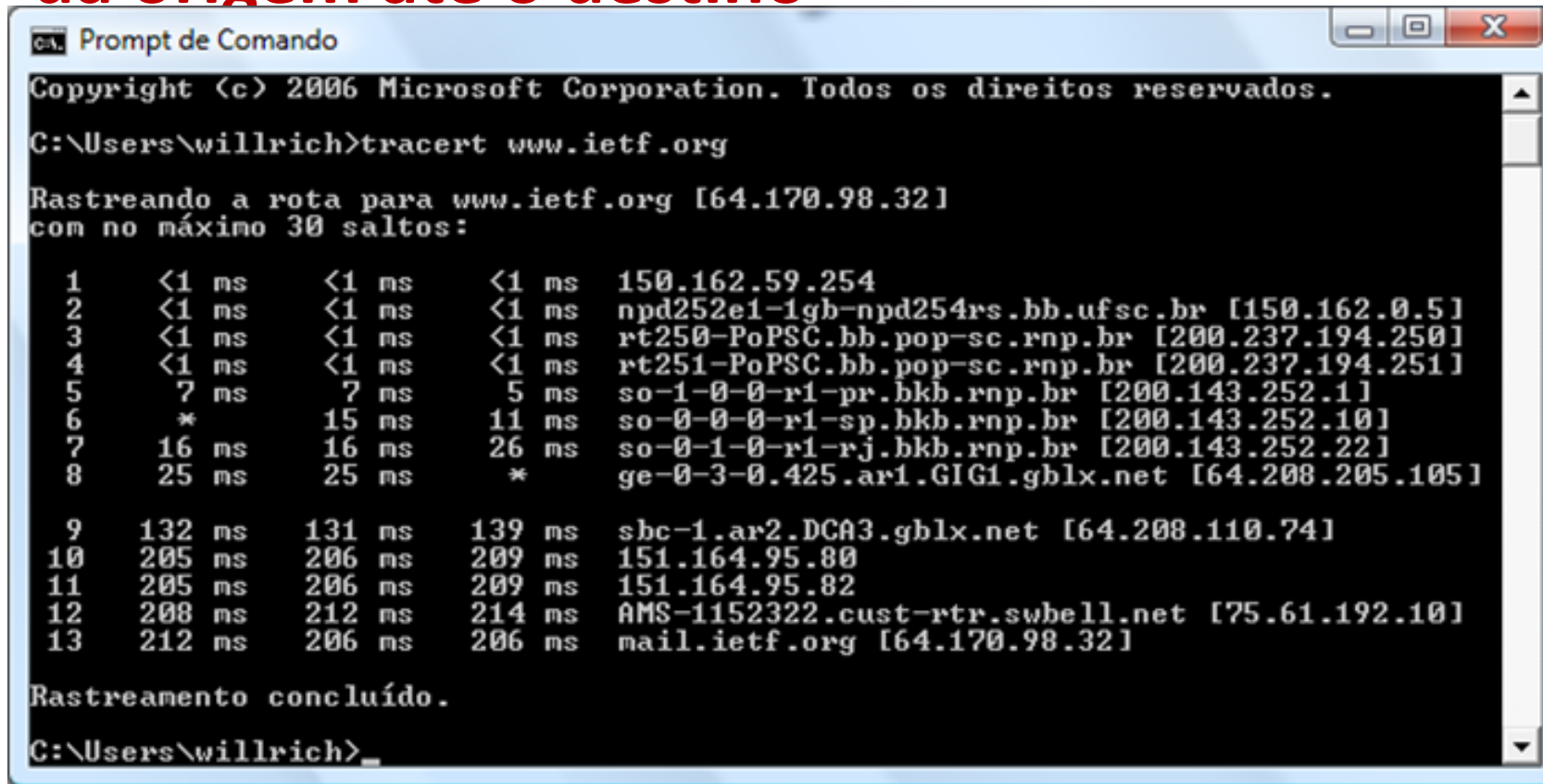
Estrutura da Internet: rede de redes

Um pacote passa através de diversas redes!



Estrutura da Internet: rede de redes

Traceroute: roteadores, atrasos de ida e volta no caminho da origem até o destino



```
CA. Prompt de Comando
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\willrich>tracert www.ietf.org

Rastreando a rota para www.ietf.org [64.170.98.32]
com no máximo 30 saltos:

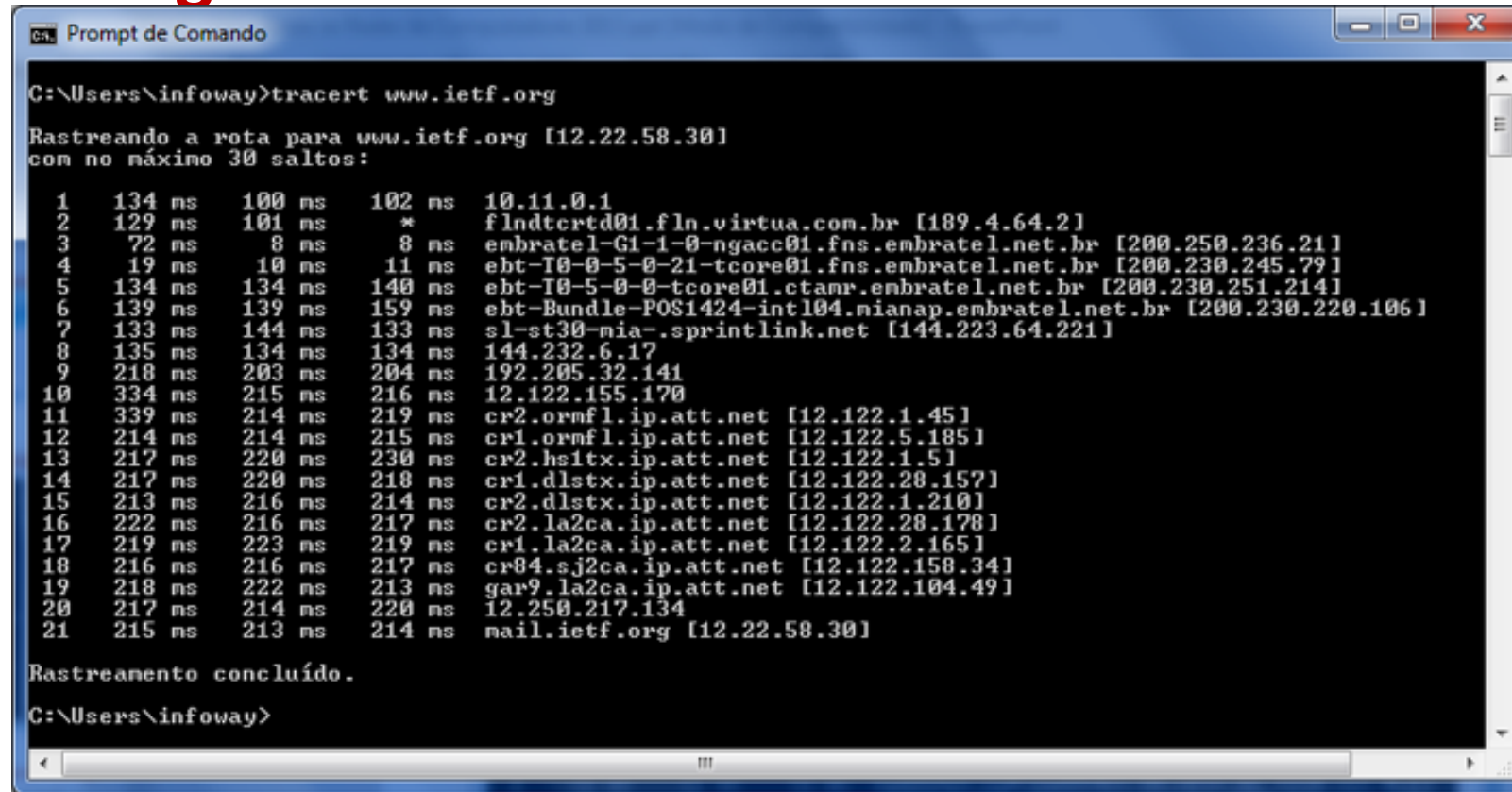
  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    150.162.59.254
  2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    npd252e1-1gb-npd254rs.bb.ufsc.br [150.162.0.5]
  3  <1 ms    <1 ms    <1 ms    rt250-PoPSC.bb.pop-sc.rnp.br [200.237.194.250]
  4  <1 ms    <1 ms    <1 ms    rt251-PoPSC.bb.pop-sc.rnp.br [200.237.194.251]
  5   7 ms     7 ms     5 ms     so-1-0-0-r1-pr.bkb.rnp.br [200.143.252.1]
  6   *        15 ms    11 ms    so-0-0-0-r1-sp.bkb.rnp.br [200.143.252.10]
  7  16 ms    16 ms    26 ms    so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br [200.143.252.22]
  8  25 ms    25 ms     *        ge-0-3-0.425.ar1.GIG1.gblx.net [64.208.205.105]

  9  132 ms   131 ms   139 ms   sbc-1.ar2.DCA3.gblx.net [64.208.110.74]
 10  205 ms   206 ms   209 ms   151.164.95.80
 11  205 ms   206 ms   209 ms   151.164.95.82
 12  208 ms   212 ms   214 ms   AMS-1152322.cust-rtr.swebell.net [75.61.192.10]
 13  212 ms   206 ms   206 ms   mail.ietf.org [64.170.98.32]

Rastreamento concluído.
C:\Users\willrich>
```


Estrutura da Internet: rede de redes

Traceroute: roteadores, atrasos de ida e volta no caminho da origem até o destino



```
ca Prompt de Comando

C:\Users\infoway>tracert www.ietf.org

Rastreando a rota para www.ietf.org [12.22.58.30]
com no máximo 30 saltos:

 1  134 ms  100 ms  102 ms  10.11.0.1
 2  129 ms  101 ms  *      flndtcrtdd01.fln.virtua.com.br [189.4.64.2]
 3   72 ms   8 ms   8 ms   embratel-G1-1-0-ngacc01.fns.embratel.net.br [200.250.236.21]
 4   19 ms  10 ms  11 ms   ebt-I0-0-5-0-21-tcore01.fns.embratel.net.br [200.230.245.79]
 5  134 ms  134 ms  140 ms   ebt-I0-5-0-0-tcore01.ctamr.embratel.net.br [200.230.251.214]
 6  139 ms  139 ms  159 ms   ebt-Bundle-POS1424-int104.nianap.embratel.net.br [200.230.220.106]
 7  133 ms  144 ms  133 ms   sl-st30-mia-.sprintlink.net [144.223.64.221]
 8  135 ms  134 ms  134 ms   144.232.6.17
 9  218 ms  203 ms  204 ms   192.205.32.141
10  334 ms  215 ms  216 ms   12.122.155.170
11  339 ms  214 ms  219 ms   cr2.ornfl.ip.att.net [12.122.1.45]
12  214 ms  214 ms  215 ms   cr1.ornfl.ip.att.net [12.122.5.185]
13  217 ms  220 ms  230 ms   cr2.hs1tx.ip.att.net [12.122.1.5]
14  217 ms  220 ms  218 ms   cr1.dlstx.ip.att.net [12.122.28.157]
15  213 ms  216 ms  214 ms   cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.1.210]
16  222 ms  216 ms  217 ms   cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.28.178]
17  219 ms  223 ms  219 ms   cr1.la2ca.ip.att.net [12.122.2.165]
18  216 ms  216 ms  217 ms   cr84.sj2ca.ip.att.net [12.122.158.34]
19  218 ms  222 ms  213 ms   gar9.la2ca.ip.att.net [12.122.104.49]
20  217 ms  214 ms  220 ms   12.250.217.134
21  215 ms  213 ms  214 ms   mail.ietf.org [12.22.58.30]

Rastreamento concluído.

C:\Users\infoway>
```

Pontos Importantes da Videoaula

Hierarquia de Internet

- Entender a forma de organização da Internet (Layers 1,2,3) e o relacionamento entre elas
- NAPs/PPTs são formas mais eficientes economicamente de conectar ISPs

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 8)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

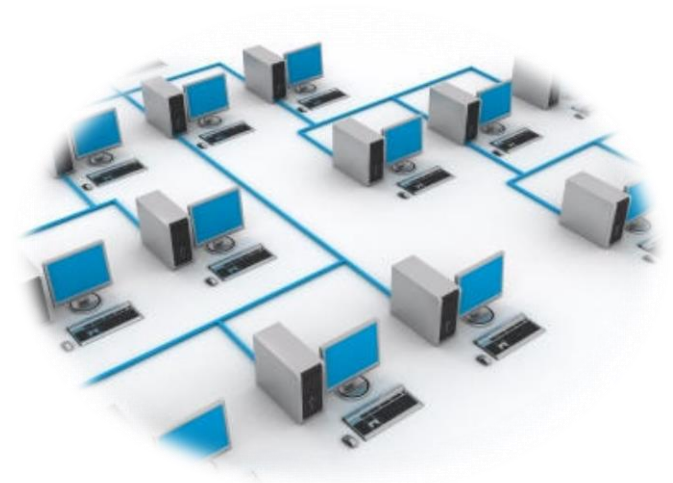
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

O que é Internet

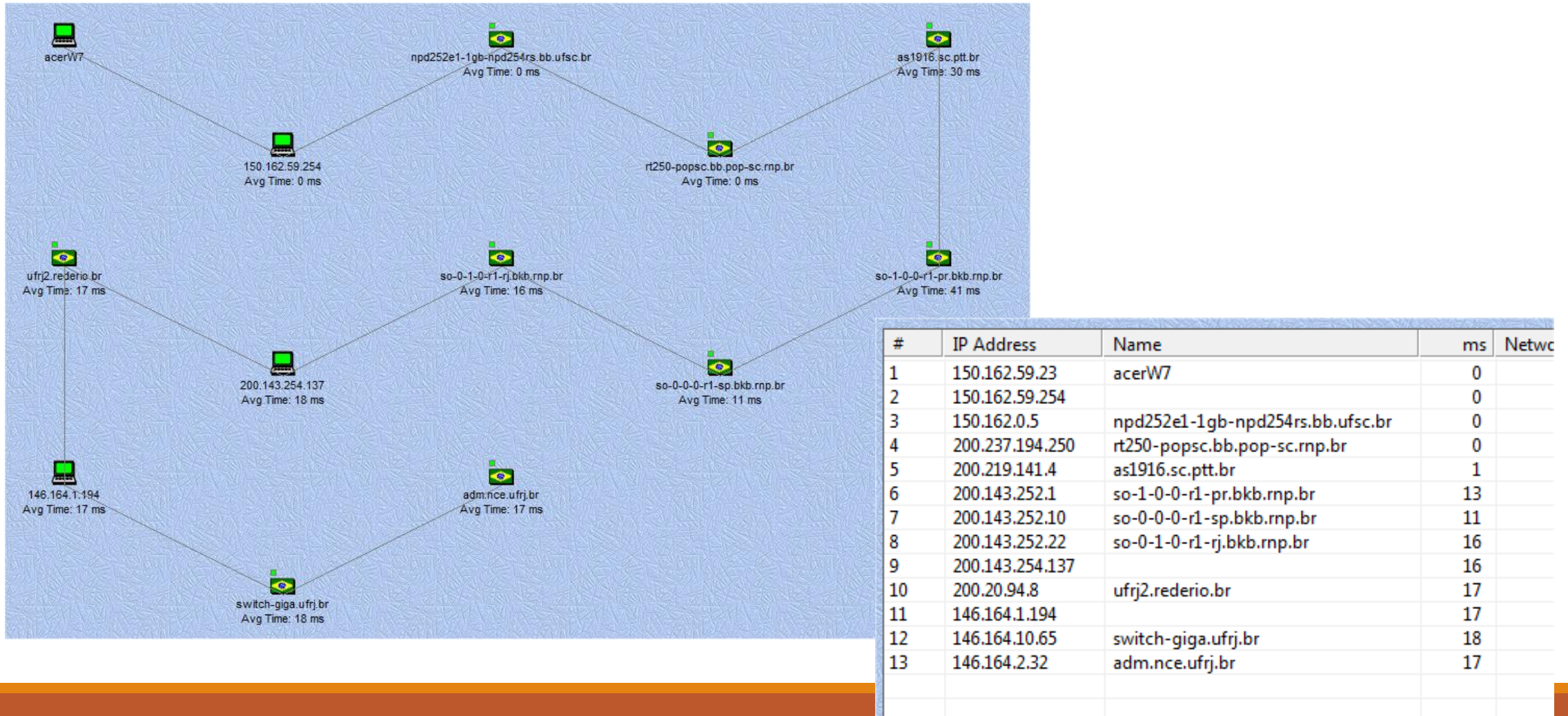
Parâmetros de desempenho de redes

- Atraso, taxa de bits, vazão, taxa de perdas de pacotes



Atraso em redes comutadas por pacotes

Pacotes experimentam atraso no caminho fim a fim



Atraso em redes comutadas por pacotes

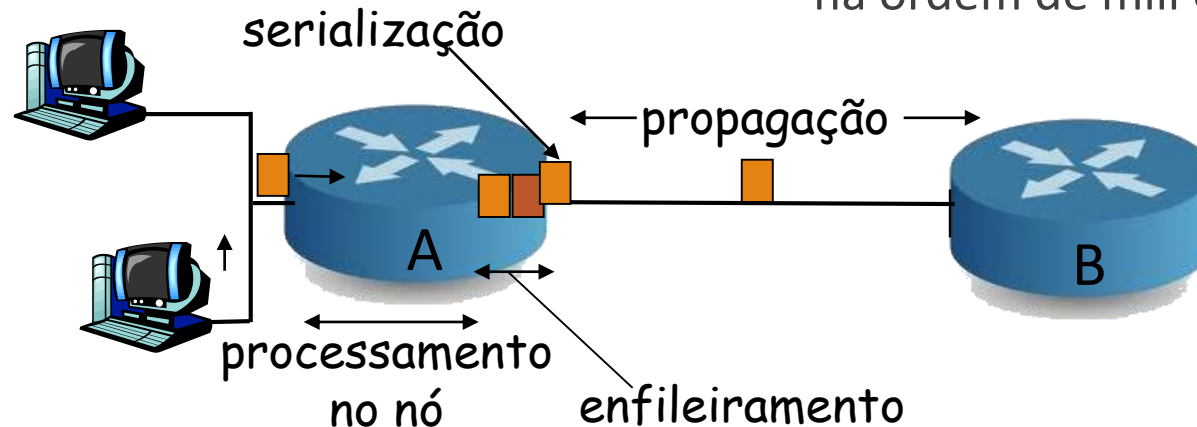
Quatro fontes de atraso em cada etapa

- Processamento no nó:

- verificação de bits com erro
- identif. do enlace de saída
- na ordem de microseg.

- Enfileiramento

- tempo de espera no enlace de saída até a transmissão
- depende do nível de congestionamento do roteador
- na ordem de mili ou microseg.



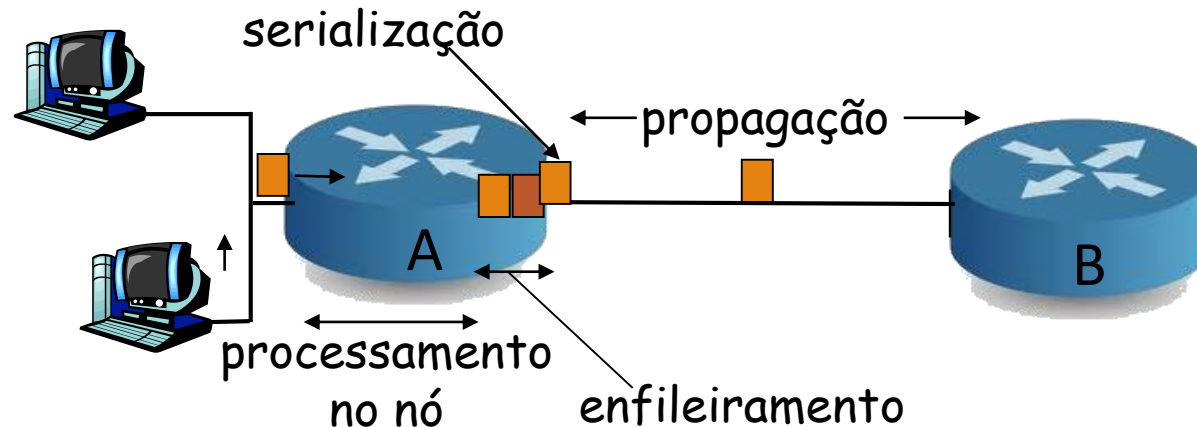
Atraso em redes comutadas por pacotes

Atraso de serialização:

- R = largura de banda do enlace (bps)
- L = compr. do pacote (bits)
- tempo para enviar os bits no enlace
= L/R

Atraso de propagação:

- d = compr. do enlace
- s = velocidade de propagação no meio ($\sim 2 \times 10^8$ m/seg)
- atraso de propagação = d/s



Atraso no nó

$$d_{\text{nó}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{enfil}} + d_{\text{serial}} + d_{\text{prop}}$$

d_{proc} = atraso de processamento

- tipicamente de poucos microsecs ou menos

d_{enfil} = atraso de enfileiramento

- depende do congestionamento

d_{serial} = atraso de serialização

- $= L/R$, significativo para canais de baixa velocidade

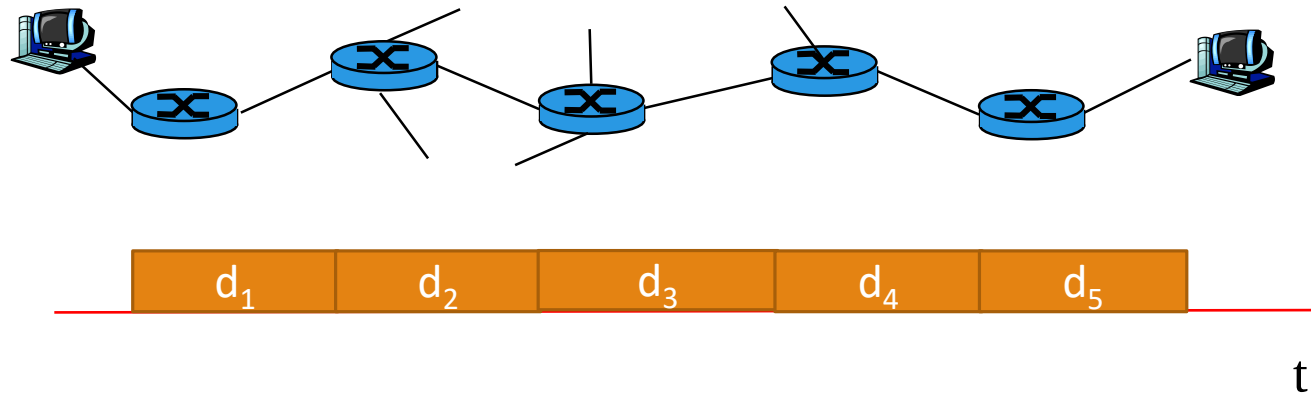
d_{prop} = atraso de propagação

- poucos microsecs a centenas de msecs

Atraso fim-a-fim

Atraso entre a transmissão na origem dos dados até sua recepção no destino

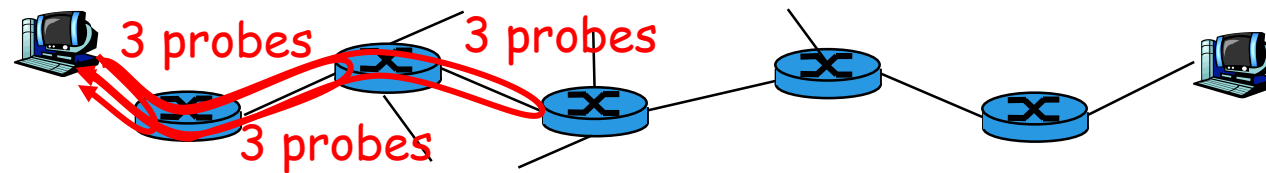
- É o somatório dos atrasos de cada nó no caminho



Atraso fim-a-fim

Como são os atrasos na Internet “real”?

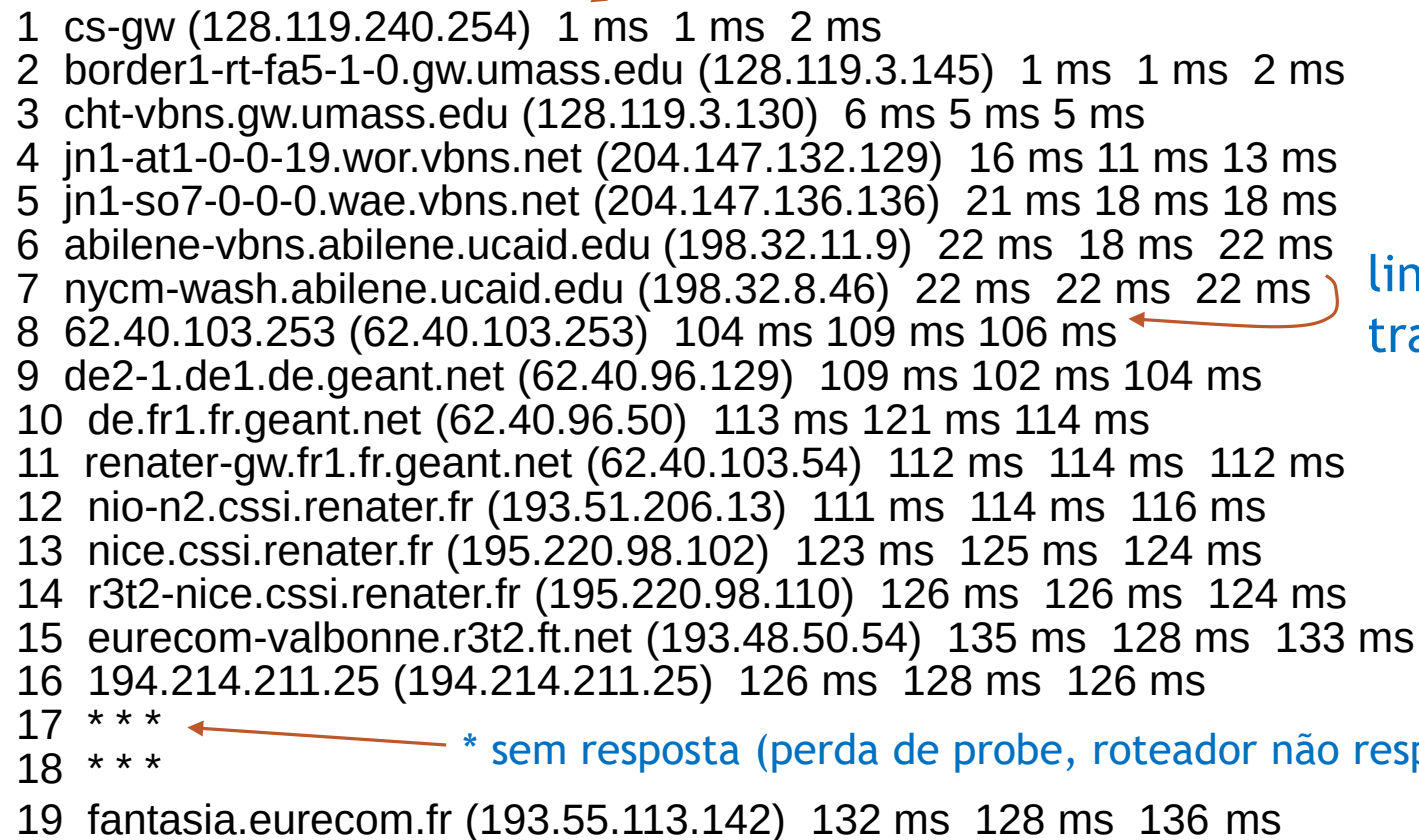
- Programa **Traceroute**: fornece medidas do atraso da fonte para o roteador ao longo de caminhos fim-a-fim da Internet até o destino. Para todo roteador i no caminho até o destino:
 - Envia três pacotes que alcançarão o roteador i no caminho até o destino
 - O roteador i retornará pacotes ao emissor
 - O emissor cronometra o intervalo entre transmissão e resposta



Atrasos e rotas da Internet “real”

Traceroute: gaia.cs.umass.edu para www.eurecom.fr

Três medidas de atraso de
gaia.cs.umass.edu para cs-gw.cs.umass.edu



```
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
```

link
transoceânico

* sem resposta (perda de probe, roteador não responde)

Atrasos e rotas “reais”

Traceroute: roteadores, atrasos de ida e volta no caminho da origem até o destino

```
Command Prompt

C:\>tracert www.ietf.org

Tracing route to www.ietf.org [132.151.6.75]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    lensgateway.inf.ufsc.br [150.162.64.190]
  2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    atm-npd-inf.inf.ufsc.br [150.162.0.109]
  3   1 ms    <1 ms    <1 ms    npd254mss-155m-npd254rs.bb.ufsc.br [150.162.0.37]
  4   1 ms    <1 ms    <1 ms    npd254rs-1g-npd251rs.bb.ufsc.br [150.162.249.2]

  5   1 ms     1 ms     1 ms    PoPSC-RS2.pop-sc.rnp.br [200.135.12.197]
  6   2 ms     1 ms     1 ms    sbb3if11--popsc.pop-sc.rnp.br [200.135.12.81]
  7  20 ms    19 ms    19 ms    sp-pos0-2.bb3.rnp.br [200.143.253.114]
  8  25 ms    25 ms    25 ms    rj-pos2-0.bb3.rnp.br [200.143.253.102]
  9  134 ms   134 ms   134 ms    so-1-1-1.ar2.MIA1.gblx.net [64.215.187.29]
 10 148 ms   148 ms   147 ms    so1-0-0-2488M.ar4.ATL1.gblx.net [67.17.68.234]
 11 148 ms   148 ms   147 ms    57.ATM2-0.BR2.ATL5.ALTER.NET [204.255.168.137]
 12 148 ms   148 ms   148 ms    0.so-2-3-0.XL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.82.194]
 13 151 ms   148 ms   151 ms    0.so-0-0-0.TL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.10.106]
 14 166 ms   168 ms   167 ms    0.so-6-0-0.TL2.DCA8.ALTER.NET [152.63.3.193]
 15 166 ms   166 ms   169 ms    0.so-4-3-0.XL2.DCA8.ALTER.NET [152.63.144.30]
 16 167 ms   173 ms   166 ms    188.at-6-0-0.XR2.TC01.ALTER.NET [152.63.39.254]

 17 166 ms   167 ms   167 ms    192.ATM6-0.GW5.TC01.ALTER.NET [152.63.39.89]
 18 170 ms   171 ms   172 ms    cnrl-gw.customer.alter.net [157.130.44.142]
 19 169 ms   168 ms   169 ms    www.ietf.org [132.151.6.75]

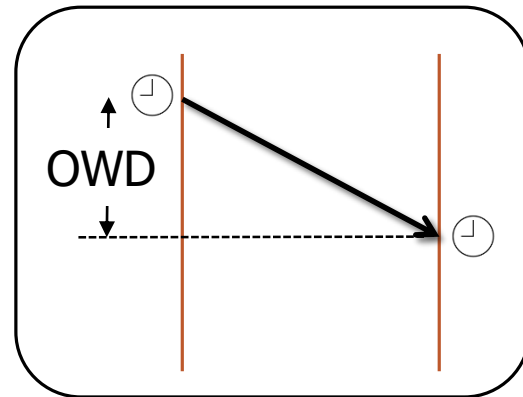
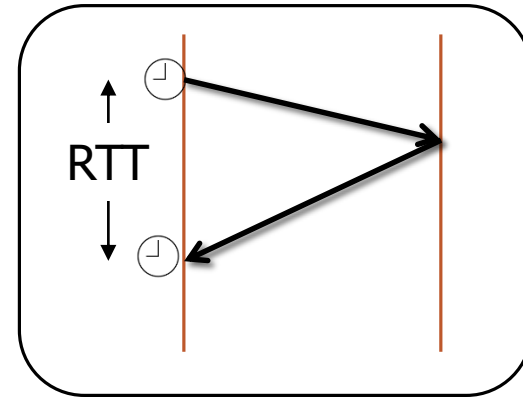
Trace complete.

C:\>_
```

Atraso em redes comutadas por pacotes

Atraso Fim-a-Fim: Medidas

- **Atraso de ida-e-volta** (RTT - Round-trip time)
 - Tempo em que o pacote leva para sair da fonte e a volta de uma resposta do destino
 - Mais fácil de medir: usa relógio da fonte para medir tempo entre envio e recepção da resposta
- **Atraso de ida** (OWD - One way delay)
 - Tempo que o pacote leva para sair da fonte e chegar no destino
 - Mais difícil de medir: requer sincronização na fonte e no destino



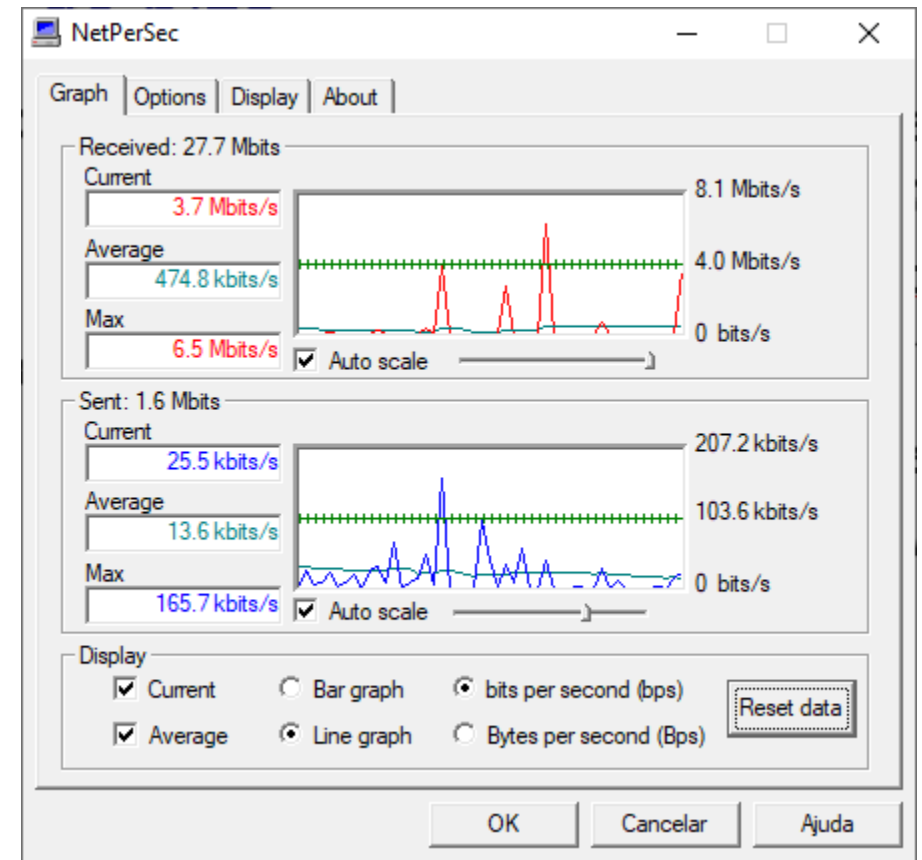
Taxa de bits

Número de dígitos binários que a rede é capaz de transportar por unidade de tempo

- Expresso em bps, Kbps, Mbps, Gbps, etc

Exemplo taxa nominal de tecnologia de redes (enlace)

- Ethernet 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps,...
- Contratada pelo ISP:
10Mbps (download) / 1Mbps (upload)



Vazão (Throughput)

Taxa de bits efetiva vista do ponto de vista do aplicativo

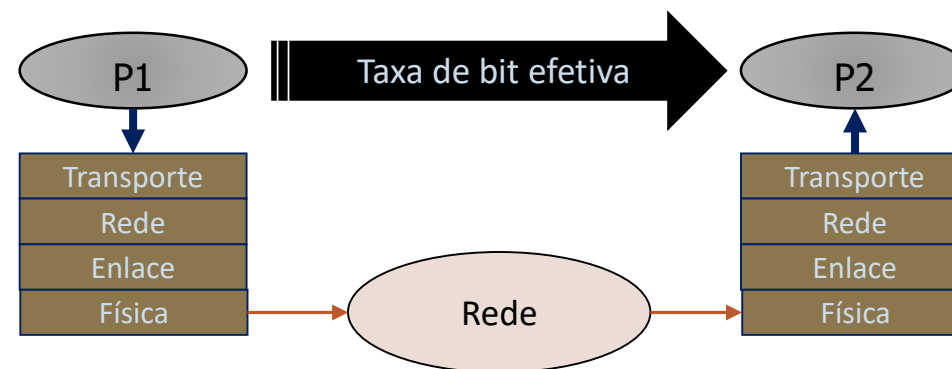
- A taxa de bits realmente útil para as aplicações

Exemplo: tráfego HTTP

- Pacotes http para ser transmitido
 - Sobrecarga de 20 bytes na camada de transporte (TCP) e mais 20 bytes na camada de rede (IP), ...

Vazão da maioria das redes varia com o tempo

- Alguns fatores que afetam a vazão:
 - congestionamento (devido a sobrecarga ou gargalos)
 - falha de nós e ligações
 - controle de fluxo limita a taxa de transferência



Taxa de Perda de Pacotes

Razão entre o número médio de pacotes corrompidos ou errados e o número total de pacotes transmitidos

Pacotes são perdidos ou descartados no trânsito

- possivelmente devido a espaço de buffer insuficiente no receptor causado pela congestionamento na rede

Pontos Importantes

Entender os parâmetros de desempenho de redes

- Atraso, taxa, vazão, taxa de perdas de pacotes
- Entender as fontes de atraso de redes